

# Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

Κωνσταντίνος Μπιζάνος

13 Ιανουαρίου 2025



# Περιεχόμενα

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b> | <b>Γραμμική Άλγεβρα</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>1</b> | <b>Πίνακες</b>                              | <b>7</b>  |
| 1.1      | Η έννοια του πίνακα                         | 7         |
| 1.2      | Πράξεις Πινάκων                             | 10        |
| 1.3      | Ασκήσεις                                    | 16        |
| 1.4      | Μαθηματική Επάγωση                          | 18        |
| 1.5      | Αντιστρέψιμοι πίνακες                       | 19        |
| 1.6      | Ασκήσεις                                    | 21        |
| <b>2</b> | <b>Ορίζουσες</b>                            | <b>23</b> |
| 2.1      | Ορίζουσες                                   | 23        |
| 2.2      | Ασκήσεις                                    | 28        |
| 2.3      | Γραμμικά Συστήματα                          | 30        |
| 2.4      | Ασκήσεις                                    | 32        |
| <b>3</b> | <b>Διανυσματικοί Χώροι</b>                  | <b>35</b> |
| 3.1      | Διανυσματικοί Χώροι                         | 35        |
| 3.2      | Διανυσματικοί Υπόχωροι                      | 36        |
| 3.3      | Ασκήσεις                                    | 37        |
| 3.4      | Πεπερασμένα παραγόμενοι διανυσματικοί χώροι | 38        |
| 3.5      | Ασκήσεις                                    | 39        |
| 3.6      | Βάση και Διάσταση                           | 40        |
| 3.7      | Δύο θεωρήματα ύπαρξης βάσεων                | 41        |
| 3.8      | Άσκήσεις                                    | 42        |
| 3.9      | Άθροισμα και Τομή Διανυσματικών Υπόχωρων    | 44        |
| 3.10     | Ασκήσεις                                    | 45        |
| <b>4</b> | <b>Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα</b>         | <b>47</b> |
| 4.1      | Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πίνακα         | 47        |
| 4.2      | Ασκήσεις                                    | 50        |
| 4.3      | Ιδιόχωροι Πίνακα και Ιδιότητες              | 51        |

|            |                                                              |           |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4        | Ασκήσεις                                                     | 53        |
| 4.5        | Θεώρημα Cayley-Hamilton                                      | 55        |
| 4.6        | Διαγωνίσιμοι Πίνακες                                         | 56        |
| 4.7        | Ασκήσεις                                                     | 59        |
| <b>II</b>  | <b>Αναλυτική Γεωμετρία</b>                                   | <b>61</b> |
| <b>5</b>   | <b>Χώροι με εσωτερικό γινόμενο</b>                           | <b>63</b> |
| 5.1        | Προβολή ενός διανύσματος $\vec{a}$ σε ένα διάνυσμα $\vec{b}$ | 66        |
| 5.2        | Ασκήσεις                                                     | 66        |
| 5.3        | Το εξωτερικό γινόμενο στο $\mathbb{R}^3$                     | 67        |
| 5.4        | Ασκήσεις                                                     | 71        |
| <b>6</b>   | <b>Ευθείες και Επίπεδα στο Χώρο</b>                          | <b>73</b> |
| 6.1        | Εξίσωση Ευθείας                                              | 73        |
| 6.2        | Εξίσωση Επιπέδου                                             | 74        |
| 6.3        | Απόσταση σημείου από επίπεδο                                 | 75        |
| 6.4        | Ασύμβατες ευθείες                                            | 76        |
| 6.5        | Ελάχιστη απόσταση ασύμβατων ευθειών                          | 77        |
| 6.6        | Ασκήσεις                                                     | 78        |
| <b>7</b>   | <b>Σφαίρα</b>                                                | <b>81</b> |
| 7.1        | Σχετική θέση επιπέδου - σφαίρας                              | 82        |
| 7.2        | Ασκήσεις                                                     | 83        |
| <b>III</b> | <b>Ενδεικτικές Λύσεις Ασκήσεων</b>                           | <b>85</b> |

**Μέρος Ι**

**Γραμμική Άλγεβρα**



# Κεφάλαιο 1

## Πίνακες

### 1.1 Η έννοια του πίνακα

**Συμβολισμός 1.1.1.** •  $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$  ακέραιοι

- $\mathbb{Z}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$  θετικοί ακέραιοι (ή φυσικοί αριθμοί  $\mathbb{N}$ )
- $\mathbb{R}$  πραγματικοί αριθμοί
- $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ και } i^2 = -1\}$  μιγαδικοί αριθμοί
- $\mathbb{F} := \mathbb{R} \text{ ή } \mathbb{C}$

**Ορισμός 1.1.1.** Έστω  $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$ . Ένας  $m \times n$  **πίνακας** με στοιχεία από το  $\mathbb{F}$  είναι μια ορθογώνια διάταξη  $m \cdot n$  στοιχείων του  $\mathbb{F}$  της μορφής

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

**Παράδειγμα 1.1.1.** Ο  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & -7 \end{bmatrix}$  είναι ένας  $4 \times 4$  πίνακας. Εδώ το στοιχείο  $(2,4)$  είναι το -7.

**Συμβολισμός 1.1.2.** Ένας  $m \times n$  πίνακας  $A$  θα συμβολίζεται ως εξής

$$A = (a_{ij}), \quad 1 \leq i \leq m \text{ και } 1 \leq j \leq n.$$

Επίσης με  $\mathbb{F}^{m \times n}$  θα συμβολίζουμε το σύνολο των  $m \times n$  πινάκων με στοιχεία από το  $\mathbb{F}$ .

**Παράδειγμα 1.1.2.** Κάθε στοιχείο του  $\mathbb{F}^{2 \times 3}$  είναι της μορφής  $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$  με  $a_{ij} \in \mathbb{F}$ .

**Παράδειγμα 1.1.3.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{3 \times 3}$  με  $A = (a_{ij})$  και  $a_{ij} = i - j$ . Τότε ισχύει ότι

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

**Παράδειγμα 1.1.4.** Έστω  $B \in \mathbb{F}^{2 \times 3}$  με  $A = (a_{ij})$  και  $a_{ij} = 2^{i+j-2}$ . Τότε ισχύει ότι

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

**Ορισμός 1.1.2.** Ένας  $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$  λέγεται **τετραγωνικός** αν  $m = n$ .

**Παράδειγμα 1.1.5.** Ο πίνακας  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  είναι τετραγωνικός ενώ ο πίνακας  $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$  δεν είναι τετραγωνικός.

**Ορισμός 1.1.3.** Ένας τετραγωνικός πίνακας  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ,  $A = (a_{ij})$  λέγεται

- **άνω τριγωνικός** αν  $a_{ij} = 0$ , για κάθε  $i > j$ .
- **κάτω τριγωνικός** αν  $a_{ij} = 0$ , για κάθε  $i < j$ .
- **διαγώνιος** αν  $a_{ij} = 0$ , για κάθε  $i \neq j$ .

**Παράδειγμα 1.1.6.** • Ο πίνακας  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$  είναι άνω τριγωνικός αφού  $a_{21} = a_{31} = a_{32} = 0$ .

• Ο πίνακας  $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$  είναι άνω τριγωνικός αφού  $a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0$ .

• Ο πίνακας  $\Gamma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  είναι διαγώνιος.



**Παρατήρηση 1.1.1.** Ένας  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  είναι διαγώνιος αν και μόνο αν  $A$  είναι ανώ και κάτω τριγωνικός.

**Ορισμός 1.1.4.** i. Ο  $m \times n$  μηδενικός πίνακας είναι ο πίνακας  $O_{m \times n} \in \mathbb{F}^{m \times n}$  όπου

$$O_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Συχνά θα συμβολίζεται με  $0$ , όπου δεν υπάρχει κίνδυνος συγχυσης.

ii. Ο  $n \times n$  πίνακας

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

λέγεται  $n \times n$  ταυτοτικός πίνακας.

**Ορισμός 1.1.5.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$  με  $A = (a_{ij})$ . Ο **ανάστροφος** του  $A$  είναι ο πίνακας  $A^t \in \mathbb{F}^{n \times m}$  με  $A^t = (a_{ji})$ .

**Παράδειγμα 1.1.7.** Αν  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ , τότε ισχύει ότι  $A^t = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ .

**Παρατήρηση 1.1.2.** i. Η  $i$  στήλη του  $A^t$  είναι η  $i$  γραμμή του  $A$ .

ii. Για κάθε  $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$  ισχύει ότι  $(A^t)^t = A$ .

**Παρατήρηση 1.1.3.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ . Τότε

- i.  $A$  είναι άνω τριγωνικός αν και μόνο αν  $A^t$  κάτω τριγωνικός.
- ii.  $A$  είναι κάτω τριγωνικός αν και μόνο αν  $A^t$  άνω τριγωνικός.
- iii.  $A$  είναι διαγώνιος αν και μόνο αν  $A^t$  είναι διαγώνιος.

*Απόδειξη.* Ενδεικτικά θα αποδειχθεί το i.. Έστω  $A = (a_{ij})$  και  $B = A^t$  με  $B = (b_{ij})$ . Γνωρίζουμε ότι  $b_{ij} = a_{ji}$ . Τώρα, ισχύει ότι

$$A \text{ άνω τριγωνικός} \Leftrightarrow a_{ij} = 0, \forall i > j \Leftrightarrow b_{ji} = 0, \forall i > j \Leftrightarrow B \text{ κάτω τριγωνικός}$$

Τα ii.,iii. αποδεικνύονται όμοια. □

**Ορισμός 1.1.6.** Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$  με  $A = (a_{ij})$  και  $B = (b_{ij})$ . Θα λέμε ότι  $A$  και  $B$  είναι **ίσοι** ( $A = B$ ) αν  $a_{ij} = b_{ij}$ , για κάθε  $i, j$ .

**Παράδειγμα 1.1.8.** Οι πίνακες  $A = \begin{bmatrix} 1 & x \\ 3 & y \end{bmatrix}$  και  $B = \begin{bmatrix} 1 & x+y \\ 3 & x+1 \end{bmatrix}$  είναι ίσοι αν και μόνο αν

$$\begin{cases} x = x+y \\ y = x+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = -1 \end{cases}.$$

## 1.2 Πράξεις Πινάκων

**Ορισμός 1.2.1** (Άθροισμα Πινάκων). Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$  με  $A = (a_{ij})$  και  $B = (b_{ij})$ . Το **άθροισμα** των  $A$  και  $B$  είναι ο πίνακας  $A + B \in \mathbb{F}^{m \times n}$  που ορίζεται ως  $A + B := (a_{ij} + b_{ij})$ .

**Παράδειγμα 1.2.1.** Αν  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$  και  $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ , τότε ισχύει ότι

$$A + B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}.$$

**Ορισμός 1.2.2** (Βαθμωτό Γινόμενο). Έστω  $\lambda \in \mathbb{F}$  και  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{m \times n}$ . Το **βαθμωτό γινόμενο** του  $\lambda$  με τον  $A$  είναι ο πίνακας  $\lambda \cdot A \in \mathbb{F}^{m \times n}$  που ορίζεται  $\lambda \cdot A := (\lambda a_{ij})$ .

**Συμβολισμός 1.2.1.** Συμβολίζουμε με  $-A$  τον πίνακα  $-A = (-1) \cdot A$ . Δηλαδή αν  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ,

τότε  $-A = \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$ . Επομένως συμβολίζουμε με  $A - B$  τον πίνακα

$$A - B := A + (-1) \cdot B.$$

**Ιδιότητες 1.2.1.** Έστω  $A, B, C \in \mathbb{F}^{m \times n}$  και  $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ . Τότε ισχύουν τα παρακάτω.

- a.  $A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$  (προσεταιριστική)
- b.  $A + O = O + A = A$  (όπου  $O = O_{m \times n}$ )
- c.  $A + (-A) = (-A) + A = O$
- d.  $A + B = B + A$  (μεταθετική)
- e.  $\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$  (επιμεριστική)
- f.  $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$
- g.  $(\lambda \cdot \mu) \cdot A = \lambda \cdot (\mu \cdot A) = \mu \cdot (\lambda \cdot A)$
- h.  $1 \cdot A = A$

*Απόδειξη.* Ενδεικτικά θα αποδείξουμε το a. Έστω  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), C = (c_{ij})$ . Τότε, ισχύει ότι

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \Rightarrow (A + B) + C = ((a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij}).$$

Όμοια έχουμε ότι  $A + (B + C) = (a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}))$ . Όμως στο  $\mathbb{F}$  ισχύει ότι

$$(x + y) + z = x + (y + z), \quad \forall x, y, z \in \mathbb{F},$$

επομένως συμπεραίνουμε ότι  $A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$ . □

**Ιδιότητες 1.2.2.** Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$  και  $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ . Τότε ισχύουν τα παρακάτω.

- a.  $-(-A) = A$
- b.  $-(A + B) = (-A) + (-B)$
- c.  $(-\lambda)A = -\lambda A = \lambda(-A)$
- d.  $(\lambda A + \mu B)^t = \lambda A^t + \mu B^t$

*Απόδειξη.* Θα αποδειχθεί ενδεικτικά το d. Έστω  $A = (a_{ij})$  και  $B = (b_{ij})$ . Στη θέση  $(i, j)$  του  $\lambda A + \mu B$  υπάρχει το στοιχείο  $\lambda a_{ij} + \mu b_{ij}$ . Άρα, στη θέση  $(i, j)$  του  $(\lambda A + \mu B)^t$  υπάρχει το στοιχείο  $\lambda a_{ji} + \mu b_{ji}$ . Από τους ορισμούς των πράξεων πινάκων ισχύει ότι

$$(\lambda a_{ji} + \mu b_{ji}) = \lambda(a_{ji}) + \mu(b_{ji}) = \lambda A^t + \mu B^t.$$

□

**Παράδειγμα 1.2.2.** Αν  $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$  τότε έχουμε ότι

$$2(A - 4B) + 3(B - 4A) - (A - B) = (2 - 12 - 1)A + (-8 + 3 + 1)B = -11A - 4B$$

**Παράδειγμα 1.2.3.** Έστω  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$  και  $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ . Να βρεθούν όλοι οι  $X \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$  στις ακόλουθες περιπτώσεις :

a.  $2A + X = -3X + 4A + B$

b.  $X + A = X^t + B$

*Υπόδειξη.* a. Έχουμε ότι

$$2A + X = -3X + 4A + B \Leftrightarrow 4X = 2A + B \Leftrightarrow X = \frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

b. Έχουμε ότι

$$X + A = X^t + B \Leftrightarrow X - X^t = B - A \Leftrightarrow X - X^t = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Παρατηρούμε ότι

$$(X - X^t) = X^t - (X^t)^t = X^t - X = -(X - X^t),$$

συνεπώς θα πρέπει να ισχύει ότι

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}^t = -\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

το οποίο είναι άτοπο. Επομένως δεν υπάρχει τέτοιος  $X$  !

■

**Ορισμός 1.2.3** (Συμμετρικοί και αντισυμμετρικοί πίνακες). Ένας πίνακας  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  λέγεται

(α) **συμμετρικός** αν  $A = A^t$ .

(β) **αντίσυμμετρικός** αν  $A = -A^t$ .

**Παράδειγμα 1.2.4.** (α) Ο πίνακας  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$  είναι συμμετρικός διότι  $A^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ .

(β) Ο πίνακας  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  δεν είναι συμμετρικός διότι  $A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \neq A$ .

(γ) Ο πίνακας  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ x & 8 & 9 \end{bmatrix}$  είναι συμμετρικός αν και μόνο αν  $x = 3$ .

(δ) Ο πίνακας  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$  είναι αντισυμμετρικός διότι  $A^t = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -A$ .

(ε) Ο πίνακας  $A = \begin{bmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{bmatrix}$  είναι αντισυμμετρικός για κάθε  $x, y, z \in \mathbb{F}$ .

(στ) Ο πίνακας  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$  δεν ούτε συμμετρικός ούτε αντισυμμετρικός διότι  $A^t = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \neq A, -A$ .

**Παρατήρηση 1.2.1.** Ένα πίνακας  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$  είναι αντισυμμετρικός αν και μόνο αν  $a_{ii} = 0$  και  $a_{ij} = -a_{ji}$ , για κάθε  $i, j = 1, \dots, n$ .

**Παράδειγμα 1.2.5.** Κάθε  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  γράφεται μοναδικά στη μορφή  $A = B + C$  όπου  $B$  συμμετρικός και  $C$  αντισυμμετρικός.

*Απόδειξη.* Παρατηρούμε ότι, αν  $B = \frac{1}{2} \cdot (A + A^t)$  και  $C = \frac{1}{2} (A - A^t)$ , τότε  $A = B + C$  με  $B$  συμμετρικό και  $C$  αντισυμμετρικό. Για να αποδείξουμε την μοναδικότητα θεωρούμε  $B', C'$  συμμετρικός και αντισυμμετρικός αντίστοιχα με  $A = B' + C'$  με τις ζητούμενες ιδιότητες. Τότε, τότε έχουμε

$$A = B + C = B' + C' \Rightarrow B - B' = C' - C \Rightarrow (B - B')^t = (C - C')^t \Rightarrow B - B' = -(C' - C).$$

Από την τελευταία σχέση είναι σαφές ότι  $B = B'$  και  $C = C'$ .  $\square$

**Παρατήρηση 1.2.2.** Αν  $D$  είναι συμμετρικός και αντισυμμετρικός πίνακας τότε  $D = 0$ .

**Ορισμός 1.2.4** (Γινόμενο πινάκων). (α) Έστω  $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{1 \times n}$  και  $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times 1}$ . Ορίζουμε

$$AB = (c) \in \mathbb{F}^{1 \times 1}, \quad c := a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

(β) Έστω  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{m \times n}$  και  $B = (b_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times p}$ . Ορίζουμε ως το **γινόμενο των**  $A, B$  τον πίνακα

$$AB = (c_{ij}), \quad c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \cdots + a_{in} \cdot b_{nj} = \sum_{t=1}^n a_{it} \cdot b_{tj}.$$

**Παράδειγμα 1.2.6.** (α) 
$$\underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}}_{2 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{2 \times 1} = \underbrace{\begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}}_{2 \times 1}.$$

(β) 
$$\underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}}_{2 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x & y & z \\ x' & y' & z' \end{bmatrix}}_{2 \times 3} = \underbrace{\begin{bmatrix} ax + bx' & ay + by' & az + bz' \\ cx + dx' & cy + dy' & cz + dz' \end{bmatrix}}_{2 \times 3}.$$

(γ) 
$$\underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}}_{2 \times 1} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}}_{1 \times 2} = \underbrace{\begin{bmatrix} ax & ay \\ bx & by \end{bmatrix}}_{2 \times 2}.$$

**Παράδειγμα 1.2.7.** (α) Γενικά δεν αληθεύει ότι  $AB = BA$  (όταν φυσικά ορίζονται οι πίνακες).

Για παράδειγμα αν  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  και  $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  τότε έχουμε ότι  $AB \neq BA$  (γιατί?).

(β) Από την σχέση  $AB = 0$  δεν αληθεύει εν γένει ότι  $A = 0$  ή  $B = 0$ . Αυτό προκύπτει άμεσα από το παραπάνω παράδειγμα.

**Ιδιότητες 1.2.3.** Έστω  $A, A' \in \mathbb{F}^{m \times n}$ ,  $B, B' \in \mathbb{F}^{n \times p}$ ,  $C \in \mathbb{F}^{p \times q}$  και  $\lambda \in \mathbb{F}$ . Τότε ισχύουν τα ακόλουθα :

(α)  $(AB)C = A(BC)$

(β)  $(A + A')B = AB + A'B$

(γ)  $A(B + B')$

(δ)  $I_m \cdot A = A \cdot I_s = A$

(ε)  $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B).$

*Απόδειξη.* Θα σύμβολίζουμε με  $A_{ij}$  το στοιχείο του πίνακα  $A$  στην θέση  $(i, j)$ .

(α) Το στοιχείο του  $(AB)C$  στην θέση  $(i, j)$  ισούται με

$$\sum_{t=1}^p (AB)_{it} \cdot C_{tj} = \sum_{t=1}^p \left( \sum_{s=1}^n A_{is} B_{st} \right) C_{tj} = \sum_{t=1}^p \sum_{s=1}^n A_{is} B_{st} C_{tj}.$$

Το στοιχείο στην  $(i, j)$  θέση του  $A(BC)$  ισούται με

$$\sum_{s=1}^n A_{is} (BC)_{sj} = \sum_{s=1}^n A_{is} \left( \sum_{t=1}^p B_{st} C_{tj} \right) = \sum_{s=1}^n \sum_{t=1}^p A_{is} B_{st} C_{tj}.$$

(β) Το στοιχείο του  $(A + A')B$  στην θέση  $(i, j)$  ισούται με

$$\sum_{t=1}^n (A + A')_{it} B_{tj} = \sum_{t=1}^n A_{it} B_{tj} + \sum_{t=1}^n A'_{it} B_{tj} = (AB)_{ij} + (A' + B)_{ij}.$$

Έτσι από τις παραπάνω σχέσεις είναι σαφές ότι  $(A + A') \cdot B = A \cdot B + A' \cdot B$ .

Οι αποδείξεις των υπόλοιπων ιδιοτήτων αφήνονται ως άσκηση στον αναγνώστη.  $\square$

**Παράδειγμα 1.2.8.** Έστω  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$  και  $C = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ . Τότε έχουμε ότι

$$(AB)C = \left( \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + bz & ay + bw \\ cx + dz & cy + dw \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} axu + bzu + ayv + bwv \\ cxu + dzu + cyv + dwv \end{bmatrix}.$$

Όμοια δείχνουμε ότι  $A(BC) = \begin{bmatrix} axu + bzu + ayv + bwv \\ cxu + dzu + cyv + dwv \end{bmatrix}$  και επαληθεύουμε τη ζητούμενη ιδιότητα.

**Παράδειγμα 1.2.9.** Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$ . Τότε,

(α)  $(A + B)^2 = A^2 + B^2 + AB + BA$ ,

(β)  $(A + I)^2 = A^2 + I + 2A$ ,

(γ)  $(A + I) \cdot (A - I) = A^2 - I$ ,

(δ)  $(A - B) \cdot (A + B) = A^2 - B^2 - AB + BA$ .

*Απόδειξη.* (α)  $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + B^2 + AB + BA$ .

$$(\beta) (A + I)^2 = (A + I) \cdot (A + I) = A^2 + I^2 + AI + IA = A^2 + I + 2A.$$

Τα υπόλοιπα ερωτήματα αποδεικνύονται όμοια με τα παραπάνω.  $\square$

**Παράδειγμα 1.2.10.** Να βρεθούν όλοι οι  $X \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$  όπου  $AX = XA$  και  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

*Υπόδειξη.* Έστω πίνακας  $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$  τέτοιος ώστε  $AX = XA$ , δηλαδή ισχύει ότι

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x+z & y+w \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & x+y \\ z & z+w \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x+z = x \\ y+w = x+y \\ z = z \\ w = z+w \end{cases}$$

Επομένως, προκύπτει ότι  $X = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & x \end{bmatrix}$  με  $x, y \in \mathbb{F}$ .  $\blacksquare$

**Παράδειγμα 1.2.11.** Να αποδείξετε ότι το γινόμενο δύο άνω τριγωνικών πινάκων (όταν ορίζεται) είναι ένας άνω τριγωνικός πίνακας.

*Απόδειξη.* Θεωρούμε άνω τριγωνικούς πίνακες  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times m}$  και  $B = (b_{ij}) \in \mathbb{F}^{m \times k}$ , δηλαδή  $a_{ij} = 0$ , για κάθε  $i > j$  και  $b_{ts} = 0$ , για κάθε  $t > s$ . Το στοιχείο του πίνακα  $A \cdot B$  στη θέση  $(i, j)$  με  $i > j$  ισούται με  $\sum_{\ell=1}^m a_{i\ell} \cdot b_{\ell j}$ . Αν  $i > \ell$  είναι σαφές ότι  $a_{i\ell} = 0$ , άρα η προηγούμενη ποσότητα μηδενίζεται. Αλλιώς αν  $j < i \leq \ell$  προκύπτει ότι  $b_{\ell j} = 0$ , άρα το παραπάνω στοιχείο μηδενίζεται.  $\square$

### 1.3 Ασκήσεις

1. Να βρεθούν όλοι οι  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$  τέτοιοι ώστε  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} A = 0_{2 \times 3}$ .

2. Να λύσετε τις ακόλουθες εξισώσεις πινάκων:

$$(\alpha) 3X - 2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -11 \\ -2 & -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(\beta) 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -3 & 7 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} + 2X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$



$$(\gamma) \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} X - 3X + 5 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 7 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$$

3. Έστω οι πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -4 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & -1 & -7 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Να υπολογίσετε τα γινόμενα  $AB, BD, ABD, CAB, C^2A, B^tBD, AA^tC, CABD, C(2A)(-3B)D$  και  $(C - 2I_2)A(2B)(D - 3I_4)$ .

4. Έστω δύο πραγματικοί συμμετρικοί πίνακες  $A$  και  $B$ . Να αποδείξετε ότι ο πίνακας  $AB$  είναι συμμετρικός αν και μόνο αν  $AB = BA$ .

5. Να βρεθούν όλοι οι  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  τέτοιοι ώστε  $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A$ .

6. Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$  άνω τριγωνικοί. Δείξτε τα εξής :

- (α) Για κάθε  $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ , ο  $\lambda A + \mu B$  είναι άνω τριγωνικός.
- (β) Ο  $AB$  είναι άνω τριγωνικός.
- (γ) Αν ο  $A$  είναι συμμετρικός, τότε ο  $A$  είναι διαγώνιος.
- (δ) Αν  $A$  είναι αντισυμμετρικός, τότε  $A = 0$ .
- (ε) Αν  $I_n + A$  είναι κάτω τριγωνικός, τότε  $A$  είναι διαγώνιος.

7. Δείξτε ότι κάθε στοιχείο της κυρίας διαγωνίου αντισυμμετρικού πίνακα  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  είναι ίσο με 0. Στην συνέχεια δείξτε ότι δεν υπάρχει  $X \in \mathbb{F}^{3 \times 3}$  τέτοιος ώστε

$$X - X^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. Έστω  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Με  $\text{Tr}(A)$  συμβολίζουμε το άθροισμα  $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$  των διαγώνιων στοιχείων του  $A$ . Το  $\text{Tr}(A)$  ονομάζεται το **ίχνος** του  $A$ . Για παράδειγμα, αν  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , τότε  $\text{Tr}(A) = a + d$ . Δείξτε ότι

$$(a) \quad \text{Tr}(I_n) = n$$

$$(b) \quad \text{Tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{Tr}(A) + \mu \text{Tr}(B)$$

## 1.4 Μαθηματική Επάγωση

Έστω  $p(n)$  μια μαθηματική πρόταση που εξαρτάται από τον θετικό ακέραιο  $n$ . Για να δείξουμε ότι  $p(n)$  αληθεύει για κάθε  $n \in \mathbb{N}$  αρκεί να δείξουμε ότι

- **Βάση.** Η  $p(1)$  αληθεύει.
- **Επαγωγικό Βήμα.** Αν υποθέσουμε ότι η πρόταση  $p(k)$  ισχύει για κάποιον  $k \in \mathbb{N}$  τυχαίο πρέπει να δείξουμε ότι η  $p(k+1)$  αληθεύει.

**Παράδειγμα 1.4.1.** Δείξτε ότι  $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ , για κάθε  $n \in \mathbb{N}$ .

*Απόδειξη.* • **Βάση.** Για  $n = 1$  είναι προφανές ότι  $1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$ .

- **Επαγωγικό Βήμα.** Η υποθέτουμε ότι το ζητούμενο ισχύει για κάποιον  $n \in \mathbb{N}$ , δηλαδή ισχύει ότι  $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ . Συνεπώς, προκύπτει ότι

$$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

□

**Παράδειγμα 1.4.2** (με αρχικό βήμα όχι στο 1). Αποδείξτε ότι για κάθε  $n \geq 4$  ισχύει ότι  $4n \leq 2^n$ .

*Απόδειξη.* • Για  $n = 4$ , είναι σαφές ότι  $4 \cdot 4 \leq 16 = 2^4$ .

- Υποθέτουμε ότι υπάρχει  $n > 4$  τέτοιο ώστε  $4n \leq 2^n$ . Θα δείξουμε ότι  $4(n+1) \leq 2^{n+1}$ . Πράγματι, για  $n > 4$  έχουμε ότι

$$4(n+1) = 4n + 4 < 2^n + 4 < 2^n + 2^n = 2^{n+1}.$$

□

**Ορισμός 1.4.1** (Δύναμη πίνακα). Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Ορίζουμε

$$\begin{aligned} A^0 &= I_n, & A^1 &= A \\ A^k &= A^{k-1} \cdot A, & k &\geq 1 \end{aligned}$$

**Ιδιότητες 1.4.1.** Για κάθε  $s, t$  θετικούς ακέραιους ισχύει ότι

$$A^s \cdot A^t = A^{s+t} \quad \text{και} \quad (A^s)^t = A^{st} = (A^t)^s.$$

*Απόδειξη.* Έστω  $s \in \mathbb{Z}_{>0}$ . Θα δείξουμε ότι  $A^s \cdot A^t = A^{s+t}$ , για κάθε  $s, t \in \mathbb{Z}_{>0}$  με επαγωγή στο  $t$ .

- Είναι σαφές ότι  $A^s \cdot A^1 = A^s \cdot A = A^{s+1}$ .
- Αν το ζητούμενο ισχύει για  $t > 1$ , τότε έχουμε ότι

$$A^s \cdot A^{t+1} = A^s \cdot A^t \cdot A = A^{s+t} \cdot A = A^{s+t+1}.$$

Ομοίως, αποδεικνύεται και η άλλη ιδιότητα.

□

## 1.5 Αντιστρέψιμοι πίνακες

Ας γυρίσουμε στα χρόνια του δημοτικού. Από τότε γνωρίζουμε ότι για ένα αριθμό  $a \neq 0$ , ο αντίστροφός του είναι ο αριθμός  $a^{-1}$ , δηλαδή ο αριθμός  $b$  για το οποίο ισχύει  $a \cdot b = b \cdot a = 1$ . Ανάλογα, έπεται και ο ορισμός στους πίνακες.

**Ορισμός 1.5.1** (Αντιστρέψιμος πίνακας). Ένας τετραγωνικός πίνακας  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  λέγεται **αντιστρέψιμος** αν υπάρχει  $B \in \mathbb{F}^{n \times n}$  τέτοιος ώστε  $AB = BA = I_n$ .

**Παράδειγμα 1.5.1.** (α) Είναι άμεσο ότι αν  $A = I_n$ , τότε  $A^{-1} = I_n$ .

(β) Αν  $A = 0$ , τότε ο  $A$  δεν είναι αντιστρέψιμος αφού για κάθε  $B$  (όταν επιτρέπεται ο πολλαπλασιασμός) ισχύει ότι  $AB = 0$ .

(γ) Αν  $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ , τότε αν  $B = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ , τότε ισχύει ότι  $AB = BA = I_n$ , δηλαδή ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος. Αν κάποιος δικαιολογημένα απορεί πως ήρθε η επιλογή του  $B$ , θα χρειαστεί να περιμένει λιγάκι και θα αποζημιωθεί.

- (δ) Αν  $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$  διαγώνιος, τότε είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν  $a_i$ , για κάθε  $i = 1, \dots, n$ . Μάλιστα, παρατηρήστε ότι στην περίπτωση που είναι αντιστρέψιμος για  $B = \text{diag}(a_1^{-1}, \dots, a_n^{-1})$ , έχουμε ότι  $AB = BA = I_n$ .

**Παρατήρηση 1.5.1.** Ο αντίστροφος ενός πίνακα  $A$  είναι μοναδικός. Πράγματι, έστω  $B, C$  με την ιδιότητα

$$AB = BA = I_n \quad \text{και} \quad AC = CA = I_n.$$

Τότε ισχύει ότι

$$B = B \cdot I_n = B(AC) = (BA)C = I_n \cdot C = C.$$

**Ορισμός 1.5.2.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  αντιστρέψιμος. Ο μοναδικός  $B$  που ικανοποιεί τη σχέση  $AB = BA = I_n$  τον λέμε **αντίστροφο** του  $A$  και τον συμβολίζουμε με  $A^{-1}$ .

**Ιδιότητες 1.5.1.** Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$  αντιστρέψιμοι και  $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ . Τότε ισχύουν τα εξής :

- (α)  $A^{-1}$  είναι αντιστρέψιμος και  $(A^{-1})^{-1} = A$ .
- (β)  $AB$  είναι αντιστρέψιμος και  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- (γ)  $\lambda A$  είναι αντιστρέψιμος και  $(\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1}A^{-1}$
- (δ)  $A^t$  είναι αντιστρέψιμος και  $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

*Απόδειξη.* (α) Άμεσο από ορισμό.

(β) Έχουμε ότι  $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$ . Ομοίως, δείχνουμε ότι  $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I_n$ .

(γ) Άσκηση.

(δ) Χρησιμοποιείστε τον ορισμό και ότι  $(AB)^t = B^tA^t$ .

□

## 1.6 Ασκήσεις

9. Έστω  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ . Δείξτε τα εξής :

(α)  $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I_2 = 0$

(β) Αν  $ad - bc \neq 0$ , τότε ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} [-A + (a + d)I_2] = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

(γ)  $A^2 = 0$  αν και μόνο αν  $a + d = ad - bc = 0$ .

(δ) Το πλήθος των  $A$  με  $A^2 = 0$  είναι άπειρο.

10. Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{3 \times 3}$  με

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Δείξτε ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και μάλιστα

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & -b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Στη συνέχεια δείξτε ότι ο  $B$  είναι αντιστρέψιμος και βρείτε τον αντίστροφό του χωρίς να κάνετε πράξεις.

11. Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  τέτοιος ώστε υπάρχουν  $c_0, c_1, \dots, c_m \in \mathbb{F}$  με  $c_0 \neq 0$  με

$$c_m A^m + c_{m-1} A^{m-1} + \dots + c_1 A + c_0 I_n = 0.$$

Δείξτε ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος.

12. Έστω ο πίνακας  $A(x) = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Αποδείξτε ότι :

(α)  $A(x + y) = A(x) \cdot A(y)$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$

(β)  $[A(x)]^{-1} = A(-x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$

$$(\gamma) [A(x)]^n = A(nx), \quad x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

$$13. \text{ Έστω ο πίνακας } A = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$(\alpha) \text{ Δείξτε ότι } A(x+y) = A(x) \cdot A(y), \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$(\beta) \text{ Βρείτε τον αντίστροφο πίνακα του } \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

14. Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  τετραγωνικός πίνακας.

$$(\alpha) \text{ Δείξτε ότι } I_n - A^m = (I_n - A) (A^{m-1} + A^{m-2} + \cdots + A + I_n), \text{ για κάθε } m \in \mathbb{N}.$$

(β) Αν ο  $A$  είναι μηδενοδύναμος τάξης  $m$ , δηλαδή  $A^m = 0$ , δείξτε ότι ο  $I_n - A$  είναι αντιστρεψίμος και μάλιστα

$$(I - A)^{-1} = A^{m-1} + A^{m-2} + \cdots + A + I_n.$$

## Κεφάλαιο 2

# Ορίζουσες

### 2.1 Ορίζουσες

Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Συμβολίζουμε με  $A_{ij}$  τον πίνακα  $(n-1) \times (n-1)$  που προκύπτει αν διαγράψουμε από τον  $A$  την  $i$  - γραμμή και τη  $j$  - στήλη.

**Παράδειγμα 2.1.1.** Αν  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ , τότε  $A_{21} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ .

**Ορισμός 2.1.1.** Αν  $A = (a) \in \mathbb{F}^{1 \times 1}$  ορίζουμε ως **ορίζουσα** του  $A$  τον αριθμό  $\det(A) = a$ , ενώ αν  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$  ορίζουμε ως **ορίζουσα** του  $A$  τον αριθμό  $\det(A) = ad - bc$ .

Σκοπός μας είναι να ορίσουμε την έννοια της ορίζουσας ενός οποιουδήποτε τετραγωνικού πίνακα  $A$ . Ο τρόπος περιγράφεται ως εξής. Θα δώσουμε ένα αναδρομικό ορισμό, όπου ο υπολογισμός της ορίζουσας ενός  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  θα ανάγεται στον υπολογισμό οριζουσών πινάκων τάξης  $(n-1) \times (n-1)$ . Συνεχίζοντας κατά το τρόπο αυτό για τους επόμενους πίνακες, τελικά θα αναχθούμε στον υπολογισμό οριζουσών  $2 \times 2$  πινάκων όπου με βάση το παραπάνω ορισμό γνωρίζουμε πως να το κάνουμε.

**Ορισμός 2.1.2.** Έστω  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Ορίζουμε, με αναδρομικό τρόπο, ως **ορίζουσα** τον αριθμό

$$\det(A) := a_{11} \det(A_{11}) - a_{21} \det(A_{12}) + a_{31} \det(A_{13}) + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \det(A_{n1})$$

ή πιο σύντομα

$$\det(A) := \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}).$$

**Παρατήρηση 2.1.1.** Ο αρχικός ορισμός συνήθως χαρακτηρίζεται ως ανάπτυγμα της ορίζουσας ως προς την πρώτη στήλη. Αποδεικνύεται ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ως προς οποιαδήποτε γραμμή ή στήλη θέλουμε με όμοιο τρόπο καταλήγοντας στον ακριβώς ίδιο αριθμό βάζοντας τα πρόσημα με το τρόπο που καταδεικνύεται παρακάτω.

$$A = \begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots \end{pmatrix}.$$

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, δηλαδή μοναδικότητα της συνάρτησης  $\det: \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{F}$  είναι κάτι το οποίο θα δεχθούμε προς το παρόν και θα το αιτιολογήσουμε παρακάτω.

**Θεώρημα 2.1.1** (Πολλαπλασιαστικότητα ορίζουσας). Αν  $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ , τότε

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Η απόδειξη της παρακάτω πρότασης, όπως και η απόδειξη των παρακάτω ιδιοτήτων της ορίζουσας μας δείχνουν την γενική μέθοδο με την οποία συνήθως υπολογίζουμε ορίσους  $n \times n$  πινάκων και αυτή δεν είναι άλλη από την επαγωγή στην τάξη του πίνακα. Προτείνεται ο αναγνώστης σε τέτοιου είδους περιπτώσεις να εξετάζει μόνος του για  $n = 2, 3, 4$  με σκοπό να υποψιαστεί για το τρόπο που θα δουλέψει στο επαγωγικό βήμα αλλά και πως θα χρησιμοποιήσει την επαγωγική υπόθεση.

**Πρόταση 2.1.1.** Αν  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ , τότε  $\det(A^t) = \det(A)$ , όπου  $A^t$  είναι ο ανάστροφος πίνακας του  $A$ .

*Απόδειξη.* Για  $n = 1$  είναι άμεσο. Υποθέτουμε ότι το ζητούμενο ισχύει για πίνακες τάξης  $(n -$

$$1) \times (n - 1). \text{ Αν } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots \end{pmatrix}, \text{ τότε έχουμε ότι } B = A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots \\ a_{12} & a_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots \end{pmatrix} \text{ Έχουμε}$$

ότι

$$\det(B) = \det(A^t) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} b_{i1} \det(B_{i1}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{1i} \det(B_{1i}).$$

Όμως  $B_{i1}$  είναι ο ανάστροφος του  $A_{1i}$ , άρα από επαγωγική υπόθεση  $\det(B_{i1}) = \det(A_{1i})$ . Άρα, έχουμε ότι

$$\det(B) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{1i} \det(A_{1i}) = \det(A)$$

όπου η τελευταία ισότητα ισχύει αφού το άθροισμα είναι το ανάπτυγμα της ορίζουσας του  $A$  ως προς τη πρώτη γραμμή.  $\square$



**Ιδιότητες 2.1.1** (Ιδιότητες ορίζουσας). (α) Αν ο  $A$  έχει μηδενική γραμμή (ή στήλη), τότε  $\det(A) = 0$ .

(β) Αν ο  $A$  έχει δύο διαδοχικές γραμμές ίσες, τότε  $\det(A) = 0$ .

(γ) Αν  $B$  ο πίνακας που προκύπτει αν αντιμεταθέσουμε δύο γραμμές (ή στήλες) του  $A$ , τότε  $\det(B) = -\det(A)$ .

(δ) Αν ο  $A$  έχει δύο γραμμές (ή στήλες) ίσες, τότε  $\det(A) = 0$ .

(ε) Αν  $B$  ο πίνακας που προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε κάποια γραμμή του  $A$  με τον αριθμό  $\lambda \in \mathbb{F}$ , τότε  $\det(B) = \lambda \det(A)$ .

(στ) Ισχύει ότι  $\det(I_n) = 1$  και  $\det(O_n) = 0$ .

(η) Αν  $A = \begin{pmatrix} & \vdots & \\ a_{i1} + b_{i1} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ & \vdots & \end{pmatrix}$ , τότε

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} & \vdots & \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ & \vdots & \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} & \vdots & \\ b_{i1} & \cdots & b_{in} \\ & \vdots & \end{pmatrix}.$$

(θ) Αν  $B$  ο πίνακας που προκύπτει αν στην  $i$  γραμμή του  $A$  προσθέσουμε  $\lambda \in \mathbb{F}$  φορές την γραμμή  $j$ , τότε  $\det(B) = \det(A)$ .

*Απόδειξη.* Θα αποδείξουμε τις ιδιότητες μόνο για την περίπτωση των γραμμών, διότι από την παραπάνω πρόταση εφαρμόζοντας τις ιδιότητες για τον ανάστροφο αφού η  $i$ -γραμμή του  $A^t$  είναι η  $i$ -στήλη του  $A$  έχουμε το ζητούμενο.

(α) Με επαγωγή. Για  $n = 1$  είναι άμεσο. Υποθέτουμε ότι το ζητούμενο ισχύει για πίνακες τάξης  $(n-1) \times (n-1)$ . Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  με την  $k$  γραμμή του να είναι μηδέν. Έχουμε ότι  $A_{i1}$  έχει μηδενική γραμμή για κάθε  $j \neq k$  και  $a_{k1} = 0$ . Άρα, είναι σαφές ότι το ανάπτυγμα  $\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}) = 0$ .

(β) Με επαγωγή. Για  $n = 1$  είναι άμεσο. Υποθέτουμε ότι το ζητούμενο ισχύει για πίνακες τάξης  $(n-1) \times (n-1)$ . Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  με τις  $k$  και  $k+1$  γραμμές να είναι ίσες. Παρατηρούμε ότι  $A_{i1}$  έχει δύο γραμμές ίσες για  $i \neq k, k+1$ , άρα από επαγωγική υπόθεση  $\det(A_{i1}) = 0$ .

και  $\det(A_{k1}) = \det(A_{(k+1)1})$ . Άρα η ορίζουσα υπολογίζεται ως εξής :

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}) \\ &= (-1)^{k+1} a_{k1} \det(A_{k1}) + (-1)^{k+2} a_{(k+1)1} \det(A_{(k+1)1}) \\ &= (-1)^{k+1} [a_{k1} \det(A_{k1}) - a_{k1} \det(A_{k1})] = 0\end{aligned}$$

(γ) Άσκηση.

(δ) Εφαρμόστε τις ιδιότητες (γ) και (δ) στον  $A$ .

(ε) Άσκηση.

(στ) Άσκηση.

(η) Άσκηση.

(θ) Ο γράφεται ως εξής  $A = \begin{pmatrix} \Gamma_1^A \\ \vdots \\ \Gamma_n^B \end{pmatrix}$ , όπου  $\Gamma_i^A$  είναι η  $i$  - γραμμή του  $A$ . Έτσι έχουμε ότι

$\Gamma_i^B = \Gamma_i + \lambda \Gamma_j$ . Από την το (η) έχουμε ότι

$$\det(B) = \det \begin{pmatrix} \Gamma_1^B \\ \vdots \\ \Gamma_j^B \\ \vdots \\ \Gamma_i^B \\ \vdots \\ \Gamma_n^B \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \Gamma_1^A \\ \vdots \\ \Gamma_j^B \\ \vdots \\ \Gamma_i^A + \lambda \Gamma_j^A \\ \vdots \\ \Gamma_n^A \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \Gamma_1^A \\ \vdots \\ \Gamma_j^A \\ \vdots \\ \Gamma_i^A \\ \vdots \\ \Gamma_n^A \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \Gamma_1^A \\ \vdots \\ \Gamma_j^A \\ \vdots \\ \Gamma_j^{AB} \\ \vdots \\ \Gamma_n^A \end{pmatrix} = \det(A)$$

□

Θα σκιαγραφήσουμε την απάντηση του εξής ερωτήματος. Γιατί η έννοια της ορίζουσας είναι καλά ορισμένη. Δηλαδή γιατί το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο ανεξάρτητα από την γραμμή ή την στήλη που θα την αναπτύξουμε ?

**Θεώρημα 2.1.2.** Υπάρχει μοναδική απεικόνιση  $\delta: \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{F}$  που ικανοποιεί τις παραπάνω τρεις ιδιότητες :

(α)  $\delta(I_n) = 1$

(β) Αν  $A$  έχει δύο διαδοχικές γραμμές ίσες, τότε  $\delta(A) = 0$ .

$$(\gamma) \text{ Αν } A = \begin{pmatrix} & \vdots & \\ a_{i1} + b_{i1} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ & \vdots & \end{pmatrix}, \text{ τότε}$$

$$\delta(A) = \delta \begin{pmatrix} & \vdots & \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ & \vdots & \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} & \vdots & \\ b_{i1} & \cdots & b_{in} \\ & \vdots & \end{pmatrix}.$$

Δείξαμε ότι η απεικόνιση  $\det$  ικανοποιεί αυτές τις ιδιότητες, όπως και οι αντίστροφες απεικονίσεις που επάγονται αναπτύσσοντας τις αντίστοιχες ορίζουσες ως προς κάποια γραμμή ή στήλη. Επομένως, όλες αυτές οι απεικονίσεις από το παραπάνω θεώρημα ταυτίζονται.

**Ορισμός 2.1.3.** Έστω  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Ορίζουμε ως **προσαρτημένο** πίνακα του  $A$  τον πίνακα

$$\text{adj}(A) = (c_{ij}), \quad c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ji}).$$

**Θεώρημα 2.1.3.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Τότε ισχύει ότι

$$A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n.$$

**Θεώρημα 2.1.4.** Ένας πίνακας  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν  $\det(A) \neq 0$ .

*Απόδειξη.* Έστω ότι  $A$  είναι αντιστρέψιμος. Τότε ισχύει ότι

$$A \cdot A^{-1} = I_n \Rightarrow \det(A \cdot A^{-1}) = \det(I_n) \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1.$$

Από την τελευταία σχέση είναι σαφές ότι  $\det(A) \neq 0$  και  $\det(A^{-1}) = [\det(A)]^{-1}$ .

Αντίστροφα, αν  $\det(A) \neq 0$  από το προηγούμενο θεώρημα έχουμε ότι

$$A \cdot \left[ \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \right] = I_n = \left[ \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \right] \cdot A.$$

Έτσι είναι σαφές ότι  $A$  είναι αντιστρέψιμος και μάλιστα  $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ . □

## 2.2 Ασκήσεις

15. Υπολογίστε τις ορίζουσες

$$(α) \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -3 & 11 & 7 \\ 9 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(β) \det \begin{pmatrix} 1 & -7 & 12 & -1 \\ 3 & -2 & 6 & 0 \\ -4 & -9 & 3 & 1 \\ 5 & 11 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$(γ) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 5 & -6 & 1 \\ 3 & 4 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 & -12 & 11 \end{pmatrix}.$$

16. Να αποδείξετε ότι για τους  $5 \times 5$  πίνακες  $A = (a_{i,j}) = (i + 3j)$  και  $B = (b_{i,j}) = (i + 4j)$ , ισχύει  $\det A = \det B = \det(A + B) = 0$ .

17. Υπολογίστε την ορίζουσα του  $n \times n$  πίνακα  $A = (a_{i,j}) = (|i - j|)$ .

18. Έστω  $A$  ένας  $n \times n$  αντισυμμετρικός πίνακας. Αν  $n$  είναι περιττός δείξτε ότι ο  $A$  δεν είναι αντιστρέψιμος.

19. Έστω  $A$  ένας  $n \times n$  πίνακας. Αποδείξτε ότι για κάθε  $\lambda \in \mathbb{F}$  ισχύει ότι

$$\text{adj}(\lambda A) = \lambda^{n-1} \text{adj}(A).$$

20. Βρείτε τον αντίστροφο του  $A$  (αν υπάρχει) αν

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

21. Να βρείτε τον αντίστροφο του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

22. Έστω  $A$  ένας αντιστρέψιμος  $n \times n$  πίνακας. Αποδείξτε ότι  $[\text{adj}(A)]^{-1} = \frac{1}{\det A} A$ .

23. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ . Υπολογίστε τις ορίζουσες των πινάκων  $AA^t$ ,  $A^t A$ . Αν κάποιος από αυτούς είαι αντιστρέψιμος, υπολογίστε τον αντίστροφό του.

24. Υπολογίστε την ορίζουσα του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 10 \\ 11 & 12 & 13 & \cdots & 20 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 91 & 92 & 93 & \cdots & 100 \end{pmatrix}.$$

25. Έστω  $X, Y \in \mathbb{F}^{n \times 1}$ ,  $a \in \mathbb{F}$  και  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Αν τρεις στήλες του  $A$  είναι  $X, Y, X + aY$  δείξτε ότι  $\det A = 0$ .

26. Έστω  $a \in \mathbb{R}$  και  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & a \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

(α) Υπολογίστε τον προσαρτημένο πίνακα  $\text{adj}(A)$  και την ορίζουσα  $\det A$ .

(β) Δείξτε ότι  $A$  είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν  $a \neq 8$ . Για  $a \neq 8$  υπολογίστε τον  $A^{-1}$ .

(γ) Για  $a \neq 8$  λύστε το σύστημα  $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

27. Δείξτε ότι  $\det A = a(b-a)(c-b)(d-c)$  όπου

$$A = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{pmatrix}.$$

28. Υπολογίστε την ορίζουσα του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} x & a & 1 & 2x + a \\ y & b & 1 & 2y + b \\ z & c & 1 & 2z + c \\ w & d & 1 & 2w + d \end{pmatrix}.$$

29. Δείξτε ότι για κάθε θετικό ακέραιο  $n$  ισχύει ότι  $\det A_n = 2^{n-1}$ , όπου

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

## 2.3 Γραμμικά Συστήματα

Ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το σύστημα

$$\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ x + 5y = 0 \end{cases}$$

ένα αρκετά απλό σύστημα ξυπνώντας αναμνήσεις από τα γυμνασιακά μας χρόνια. Σκοπός μας βέβαια είναι να το λύσουμε το τρόπο τέτοιο ώστε να δώσουμε μια πρώτη γεύση για τη γενική μέθοδο επίλυσης γραμμικών συστημάτων μεγαλύτερης τάξης. Αρχικά ας αφαιρέσουμε από την πρώτη γραμμή την δεύτερη. Τότε έχουμε ότι

$$\begin{cases} x + 0 \cdot y = 1 \\ x + 5y = 0 \end{cases}$$

Άρα, αφού βρήκαμε το  $x$  μπορούμε να αφαιρέσουμε από την 2η γραμμή την πρώτη, δηλαδή

$$\begin{cases} x + 0 \cdot y = 1 \\ 0 \cdot x + 5y = -1 \end{cases}$$

Τέλος για να βρούμε το  $y$  αρκεί να διαιρέσουμε την 2η εξίσωση με 5 και έχουμε τελειώσει

$$\begin{cases} x + 0 \cdot y = 1 \\ 0 \cdot x + y = -\frac{1}{5} \end{cases}$$

Αν τώρα γράψουμε το παραπάνω σύστημα σε πινακική μορφή

$$\left( \begin{array}{cc|c} 2 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{array} \right)$$

όπου ο παραπάνω πίνακας θα λέγεται ο **επαυξημένος πίνακας** του συστήματος. Επομένως, η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται ως εξής :

$$\left( \begin{array}{cc|c} 2 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_1 - \Gamma_2} \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_2 - \Gamma_1} \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_2 \cdot \frac{1}{5}} \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} \end{array} \right)$$

Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε τα θεμέλια λοιπόν για να αναπτύξουμε την γενική μέθοδο.

**Ορισμός 2.3.1.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times m}$ . Οι **στοιχειώδεις μετασχηματισμοί γραμμών** είναι οι εξής διαδικασίες :

- $\lambda \Gamma_i$  : Πολλαπλασιάζουμε την  $i$  γραμμή με  $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ .
- $\Gamma_i + \lambda \Gamma_j$  : Προσθέτουμε στην  $i$  γραμμή  $\lambda \in \mathbb{F}$  φορές την  $j$  γραμμή.
- $\Gamma_i \leftrightarrow \Gamma_j$  : Εναλλάσσουμε την  $i$  γραμμή με την  $j$  γραμμή.

**Ορισμός 2.3.2.** Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$ . Θα λέμε ότι οι  $A, B$  είναι γραμμοϊσοδύναμοι αν ο  $B$  έχει προκύψει από τον  $A$  εφαρμόζοντας μια πεπερασμένη ακολουθία μετασχηματισμών γραμμών.

**Ορισμός 2.3.3.** Σε κάθε μη μηδενική γραμμή ενός πίνακα  $A$  (αν υπάρχει), το πρώτο μη μηδενικό στοιχείο από τα αριστερά λέγεται **ηγετικό στοιχείο** της γραμμής αυτής.

**Ορισμός 2.3.4.** Ένας πίνακας  $A$  θα λέγεται **κλιμακωτός** αν

- (α) οι μηδενικές γραμμές είναι κάτω.
- (β) κάθε ηγετικό στοιχείο είναι ίσο με 1.
- (γ) για κάθε  $i < j$ , το ηγετικό στοιχείο της  $j$  γραμμής είναι δεξιότερα από αυτό της  $i$  γραμμής.

**Παράδειγμα 2.3.1.**

- (α) Ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  είναι κλιμακωτός.

(β) Ο πίνακας  $B = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  δεν είναι κλιμακωτός λόγω του (β) και (γ).

**Ορισμός 2.3.5.** Ένας κλιμακωτός πίνακας θα λέγεται **ανηγμένος κλιμακωτός** πίνακας αν κάθε ηγετικό του στοιχείο είναι το μοναδικό μη μηδενικό στοιχείο της στήλης που ανήκει.

**Παράδειγμα 2.3.2.**

(α) Ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  είναι ανηγμένος κλιμακωτός.

(α) Ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  είναι κλιμακωτός, αλλά όχι ανηγμένος κλιμακωτός.

Από το αρχικό παράδειγμα, έγινε σαφές ότι η επίλυση ενός γραμμικού συστήματος ανάγεται σε μια διαδικασία γραμμοπράξεων με σκοπό να απλοποιήσουμε τον  $A$  όσο το δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή να φέρουμε τον  $A$  σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή !

## 2.4 Ασκήσεις

30. Να λυθούν τα επόμενα συστήματα :

$$(α) \begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

$$(β) \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ 3x + 6y - 4z = 3 \end{cases}$$

$$(γ) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 6 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 4 \end{cases}$$

$$(δ) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \\ 5x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \end{cases}$$



$$(ε) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 5x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

**31.** Για ποιες τιμές της παραμέτρου  $a \in \mathbb{R}$  το σύστημα

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \end{cases}$$

είναι ασυμβίβαστο, έχει άπειρες λύσεις ή μοναδική λύση? Να βρεθούν οι λύσεις όταν υπάρχουν.

**32.** Έστω  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Δείξτε ότι το σύστημα

$$\begin{cases} x - y + 2z = a \\ 2x - 3y + z = b \\ 3x - y + cz = 1 \\ 3x - 4y + 3z = a + b \end{cases}$$

έχει άπειρες λύσεις αν και μόνο αν  $c - 12 = -7a + 2b + 1 = 0$ . Για ποιες τιμές των  $a, b, c$  το σύστημα έχει μοναδική λύση?

**33.** Να βρεθούν όλα τα  $a \in \mathbb{R}$  (αν υπάρχουν) για τα οποία το σύστημα

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 9x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + ax_3 - 6x_4 = 1 \end{cases}$$

- δεν έχει λύση
- έχει ακριβώς μία λύση
- έχει άπειρες λύσεις

**34.** Έστω οι πίνακες  $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -7 & 5 & 6 \\ -9 & 6 & 8 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 8 \\ 21 & 21 & 21 \\ 27 & 27 & 27 \end{pmatrix}$  και  $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Βρείτε τους πίνακες  $X$  και  $Y$  για τους οποίους ισχύουν οι ισότητες

$$AX = C \quad \text{και} \quad YB + 3B = I_3.$$

**35.** Να επιλύσετε το γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} \kappa x + (1 + \kappa)y + (1 + \kappa)z = \kappa - \kappa^2 \\ \kappa x + (1 - \kappa)y + (1 - \kappa)z = \kappa^2 \\ x + y + z = 1 - \kappa \end{cases}$$

για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου  $\kappa \in \mathbb{R}$ .

**36.** Να επιλύσετε το γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} (a + 1)x + y + z = a + 1 \\ x + (a + 1)y + z = a + 3 \\ x + y + (a + 1)z = -2a - 4 \end{cases}$$

για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου  $a \in \mathbb{R}$ .

**37.** Βρείτε  $a \in \mathbb{R}$  (αν υπάρχει) ώστε το σύστημα

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & a \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**38.** Για ποιες τιμές της παραμέτρου  $a \in \mathbb{R}$  το σύστημα

$$\begin{cases} x + y + az = 1 \\ x + ay + z = 3 \end{cases}$$

είναι αδύνατο, έχει άπειρες λύσεις ή έχει μοναδική λύση.

## Κεφάλαιο 3

# Διανυσματικοί Χώροι

### 3.1 Διανυσματικοί Χώροι

**Ορισμός 3.1.1.** Έστω  $V$  σύνολο, εφοδιασμένο με δύο πράξεις  $(+): V \rightarrow V \rightarrow V$  και  $(\bullet): V \times \mathbb{F} \rightarrow V$ . Η τριάδα  $(V, +, \bullet)$  θα λέγεται  **$\mathbb{F}$ -διανυσματικός χώρος** αν ικανοποιούνται τα ακόλουθα :

- (α)  $(u + v) + w = u + (v + w)$ , για κάθε  $u, v, w \in V$  (προσεταιριστικότητα)
- (β)  $u + v = v + u$ , για κάθε  $u, v \in V$  (μεταθετικότητα)
- (γ) Υπάρχει  $0_V \in V$  ώστε  $0_V + v = v$ , για κάθε  $v \in V$  (ύπαρξη ουδέτερου στοιχείου)
- (δ) Για κάθε  $v \in V$  υπάρχει  $(-v) \in V$  ώστε  $v + (-v) = 0_V = (-v) + v$ .
- (ε)  $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ , για κάθε  $u, v \in V$  και  $\lambda \in \mathbb{F}$ .
- (στ)  $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot v$ , για κάθε  $v \in V$  και  $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ .
- (η)  $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v$ , για κάθε  $v \in V$  και  $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ .
- (θ)  $1 \cdot v = v$ , για κάθε  $v \in V$  και  $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ .

**Παράδειγμα 3.1.1.** Το  $\mathbb{R}^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}$  είναι ένας  $\mathbb{R}$  διανυσματικός χώρος αν τον εφοδιάσουμε με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και βαθμωτού πολλαπλασιασμού, δηλαδή για κάθε  $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$ , τότε ορίζουμε

$$x + y =: (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \quad \text{και} \quad \lambda \cdot x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

**Παράδειγμα 3.1.2.** Το σύνολο  $\mathbb{F}^{m \times n}$  είναι ένας  $\mathbb{F}$  - διανυσματικός χώρος με πρόσθεση την συνήθη πρόσθεση πινάκων και βαθμωτό πολλαπλασιασμό τον συνήθη πολλαπλασιασμό πίνακα με σταθερά.

**Παράδειγμα 3.1.3.** Το σύνολο των συναρτήσεων  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ συνάρτηση}\}$  είναι ένας  $\mathbb{R}$  - διανυσματικός χώρος με πράξεις πρόσθεσης και βαθμωτού πολλαπλασιασμού την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό με σταθερά κατά συντεταγμένη, δηλαδή

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

## 3.2 Διανυσματικοί Υπόχωροι

**Ορισμός 3.2.1.** Έστω  $V$  ένας  $F$  - διανυσματικός χώρος. Το  $W$  είναι  $\mathbb{F}$  - **διανυσματικός υπόχωρος** του  $V$  αν είναι διανυσματικός χώρος με πράξεις τις ίδιες πράξεις πρόσθεσης και βαθμωτού πολλαπλασιασμού του  $V$  περιορισμένες στο  $W$ . Τότε θα συμβολίζουμε ότι  $W \leq V$ .

**Πρόταση 3.2.1.** Κάθε μη κενό υποσύνολο  $W$  ενός  $\mathbb{F}$  - διανυσματικού χώρου  $V$  είναι διανυσματικός υπόχωρος αν και μόνο αν  $v + w \in W$  και  $\lambda w \in W$ , για κάθε  $v, w \in W$  και  $\lambda \in \mathbb{F}$ .

Απόδειξη. Άσκηση □

**Παράδειγμα 3.2.1.** Κάθε  $V$  διανυσματικός χώρος έχει τουλάχιστον δύο υπόχωρους, το  $\{0\}$  και το  $V$ .

**Παράδειγμα 3.2.2.** Θεωρούμε τον διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}^n$  (με τις συνήθεις πράξεις) και το υποσύνολό του  $E_k$  που ορίζεται ως εξής :

$$E_k = \{(v_1, v_2, \dots, v_k, 0, 0, \dots, 0) \mid v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}\}.$$

Το  $E_k$  είναι υπόχωρος του  $V$ .

Απόδειξη. Αν  $u = (u_1, u_2, \dots, u_k, 0, 0, \dots, 0)$  και  $v = (v_1, v_2, \dots, v_k, 0, 0, \dots, 0)$  στο  $E_k$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$  έχουμε ότι

$$u+v = (u_1+v_1, u_2+v_2, \dots, u_k+v_k, 0, 0, \dots, 0) \in E_k \quad \text{και} \quad \lambda v = (\lambda v_1, \dots, \lambda v_k, 0, \dots, 0) \in E_k.$$

Από την προηγούμενη πρόταση είναι σαφές ότι  $E_k \leq \mathbb{R}^n$ . □

**Παράδειγμα 3.2.3** (Χώροι λύσεων ομογενούς συστήματος). Έστω  $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ . Τα συστήματα της μορφής  $AX = 0$  θα λέγονται **ομογενή**. Θα δείξουμε ότι ο χώρος λύσεων ενός τέτοιου συστήματος είναι διανυσματικός υπόχωρος του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$ . Δηλαδή θέλουμε να δείξουμε ότι

$$W = \{X \in \mathbb{F}^{n \times 1} \mid AX = 0\} \leq \mathbb{F}^{n \times 1}.$$

*Απόδειξη.* Έστω  $X_1, X_2 \in W$ , δηλαδή  $AX_1 = AX_2 = 0$ , και  $\lambda \in \mathbb{F}$ . Τότε, έχουμε ότι

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = 0 + 0 = 0 \Rightarrow X_1 + X_2 \in W$$

$$A(\lambda X_1) = \lambda(AX_1) = 0 \Rightarrow \lambda X_1 \in W$$

□

### 3.3 Ασκήσεις

**39.** Ποια από τα ακόλουθα υποσύνολα του  $\mathbb{R}^2$  είναι υπόχωροι του  $\mathbb{R}^2$  ?

(α)  $U_1 = \{(x, y) \mid 2x - y = 1\}$

(β)  $U_2 = \{(x, y) \mid 2x - y = 0\}$

(γ)  $U_3 = \{(x, y) \mid x \geq 0\}$

(δ)  $U_4 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

**40.** Ποια από τα ακόλουθα υποσύνολα του  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  είναι υπόχωροι του  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  ?

(α)  $U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid c = 0 \right\}$

(β)  $U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b = c \right\}$

(γ)  $U_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid bc = 0 \right\}$

**41.** Δείξτε τα εξής :

(α) Έστω  $a, b \in \mathbb{R}$ . Το σύνολο  $\{(x, y) \mid ax + by = 0\}$  είναι υπόχωρος του  $\mathbb{R}^2$ .

(β) Κάθε γνήσιος μη τετριμμένος υπόχωρος του  $\mathbb{R}^2$  είναι ευθεία που διέρχεται από το  $(0, 0)$ .

### 3.4 Πεπερασμένα παραγόμενοι διανυσματικοί χώροι

Έστω  $V$  ένας  $\mathbb{F}$  - διανυσματικός χώρος. Είναι σαφές ότι αν πάρουμε ένα τυχαίο υποσύνολό του  $K$ , ενδέχεται αυτό να μην είναι υπόχωρος του  $V$ . Μπορούμε να καταφέρουμε κάτι πιο ασθενές από αυτό? Δηλαδή να ορίσουμε τον "μικρότερο" διανυσματικό υπόχωρο του  $V$  που να περιέχει το  $K$ ?

**Ορισμός 3.4.1.** Έστω  $V$  ένας  $\mathbb{F}$  - διανυσματικός χώρος και  $K \subseteq V$  με  $K \neq \emptyset$ .

(α) Ένας **γραμμικός συνδυασμός** στοιχείων του  $K$  είναι κάθε στοιχείο του  $V$  της μορφής

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n, \quad \lambda_i \in \mathbb{F}, v_i \in K.$$

(β) Το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών του  $K$  λέγεται **γραμμική θήκη** του  $K$ . Συμβολίζεται με  $\langle K \rangle$ .

(γ) Το σύνολο  $K$  λέγεται **σύνολο γεννητόρων** του  $\langle K \rangle$  ή λέμε ότι το  $K$  **παράγει** το  $\langle K \rangle$ .

Αφήνεται ως άσκηση να δείξετε ότι  $\langle K \rangle \leq V$ .

**Παράδειγμα 3.4.1.** Έστω  $V = \mathbb{R}^2$  και θεωρούμε τα σύνολα

- $K_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$
- $K_2 = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$
- $K_3 = \{(1, 1), (1, -1)\}$

Θα δείξουμε ότι  $V = \langle K_1 \rangle = \langle K_2 \rangle = \langle K_3 \rangle$ .

- Προφανώς,  $\langle K_1 \rangle \subseteq V$ . Έστω  $(x, y) \in V$ . Τότε, έχουμε ότι

$$(x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) \in \langle K_1 \rangle.$$

- Προφανώς,  $\langle K_2 \rangle \subseteq V$ . Έστω  $(x, y) \in V$ . Τότε, έχουμε ότι

$$(x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) + 0 \cdot (1, 1) \in \langle K_2 \rangle.$$

- Προφανώς,  $\langle K_3 \rangle \subseteq V$ . Θέλουμε να εξετάσουμε αν  $V \subseteq \langle K_3 \rangle$ , δηλαδή αν κάθε στοιχείο του  $V$  αποτελεί ένα γραμμικό συνδυασμό του  $K_3$ . Έστω  $(x, y) \in V$  και  $\kappa, \lambda \in \mathbb{F}$  ώστε

$$(x, y) = \lambda(1, 1) + \kappa(1, -1) = (\lambda + \kappa, \lambda - \kappa) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + \kappa = x \\ \lambda - \kappa = y \end{cases}.$$

Άρα, το σύστημα έχει λύση  $(\lambda, \kappa) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right)$ , δηλαδή αφού το σύστημα έχει λύση αποδείξαμε ότι  $V \subseteq \langle K_3 \rangle$

**Παράδειγμα 3.4.2.** Θεωρούμε το σύνολο  $K = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ . Ισχύει ότι  $(1, 2, 3) \in \langle K \rangle$  ?  
Έστω  $x, y \in \mathbb{F}$  ώστε

$$(1, 2, 3) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ 0 \cdot x + 0 \cdot y = 3 \end{cases} .$$

Το σύστημα είναι ασυμβίβαστο, άρα  $(1, 2, 3) \notin \langle K \rangle$ .

**Πρόταση 3.4.1.** Έστω  $V$  ένας  $\mathbb{F}$  - διανυσματικός χώρος και  $K \subseteq V$ . Τότε ισχύει ότι

$$\langle K \rangle = \bigcap \{W \leq V \mid K \subseteq W\} .$$

*Απόδειξη.* Προφανώς, αφού  $\langle K \rangle \leq V$  και  $K \subseteq \langle K \rangle$ , τότε έχουμε ότι

$$\bigcap \{W \leq V \mid K \subseteq W\} \subseteq \langle K \rangle .$$

Αντίστροφα, έστω  $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \in \langle K \rangle$  και  $W \leq V$  με  $K \subseteq W$ . Τότε έχουμε ότι άμεσα ότι  $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \in W$ . Αφού  $W$  ήταν τυχόν με αυτήν την ιδιότητα είναι σαφές ότι

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n v_n \in \bigcap \{W \leq V \mid K \subseteq W\}$$

άρα έχουμε και τη δεύτερη σχέση περιέχεσθαι. □

### 3.5 Ασκήσεις

**42.** Αν  $K = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$  εξετάσθε αν  $\mathbb{R}^3 = \langle K \rangle$ .

**43.** Βρείτε σύνολο γεννητόρων για τον διανυσματικό χώρο  $V = \mathbb{R}^{2 \times 3}$ .

**44.** Βρείτε ένα πεπερασμένο σύνολο γεννητόρων  $K \subseteq V$  τέτοιο ώστε  $V = \langle K \rangle$  όπου

$$V = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid A^t = A\} .$$

**45.** Έστω οι υπόχωροι του  $\mathbb{R}^4$

$$U = \langle (1, 1, -2, 1), (1, -1, 0, -3), (2, 1, 1, -4) \rangle$$

$$W = \langle (1, 3, 1, 0), (0, 0, -1, 1), (1, 2, 0, 0) \rangle$$

Εξετάσθε αν ο ένας είναι υπόχωρος του άλλου.

### 3.6 Βάση και Διάσταση

Στην ενότητα αυτή θα δούμε ότι κάθε διανυσματικός που παράγεται από πεπερασμένο σύνολο γεννητόρων μπορεί να παραχθεί “οικονομικά”.

**Ορισμός 3.6.1.** Έστω  $V$  ένας  $\mathbb{F}$  - διανυσματικός χώρος και  $v_1, \dots, v_n \in V$ . Τα  $v_1, \dots, v_n$  θα λέγονται **γραμμικά εξαρτημένα** αν υπάρχει  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$  όχι όλα 0 τέτοια ώστε

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0.$$

Ισοδύναμα, υπάρχει  $\lambda_i \neq 0$  τέτοιο ώστε

$$v_i = -\frac{1}{\lambda_i} [\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{i-1} v_{i-1} + \lambda_{i+1} v_{i+1} + \dots + \lambda_n v_n]$$

δηλαδή υπάρχει  $v_i$  που να είναι γραμμικός συνδυασμός των άλλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα  $v_1, \dots, v_n$  λέγονται **γραμμικά ανεξάρτητα**.

**Παράδειγμα 3.6.1.** Έστω  $V = \mathbb{R}^2$  και  $v_1 = (1, 0)$  και  $v_2 = (0, 1)$ . Θα δείξουμε ότι  $v_1, v_2$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Έστω  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  ώστε

$$\lambda v_1 + \mu v_2 = 0 \Leftrightarrow (\lambda, \mu) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \mu = 0.$$

**Ορισμός 3.6.2.** Έστω  $V$  ένας  $\mathbb{F}$  - διανυσματικός χώρος και  $v_1, \dots, v_n$ . Το σύνολο  $\{v_1, \dots, v_n\}$  λέγεται **βάση** του  $V$  αν :

- $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$
- $v_1, \dots, v_n$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

Αποδεικνύεται κάθε διανυσματικός χώρος έχει βάση και ότι κάθε δύο βάσεις ενός διανυσματικού χώρου, που παράγεται από πεπερασμένα στοιχεία, έχουν το ίδιο πλήθος.

**Ορισμός 3.6.3.** Το πλήθος μιας βάσης (ή κάθε βάσης) ενός πεπερασμένα παραγόμενου διανυσματικού χώρου  $V$  λέγεται **διάσταση** του  $V$  και συμβολίζεται με  $\dim V$ .

**Παράδειγμα 3.6.2.** Έχουμε δει ότι το σύνολο  $\{1, 0\}, (0, 1)\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και παράγει τον  $\mathbb{R}^2$ , άρα είναι μια βάση του  $\mathbb{R}^2$  και  $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ . Πιο γενικά δείξτε ότι μια βάση του  $\mathbb{R}^n$  είναι το σύνολο  $\{e_i \mid i = 1, \dots, n\}$ , όπου  $e_i$  το διάνυσμα όπου στην  $i$  θέση έχει 1 και στις υπόλοιπες 0. Έτσι προκύπτει ότι  $\dim \mathbb{R}^n = n$ .



**Πρόταση 3.6.1.** Έστω  $V$  διανυσματικός χώρος και  $v_1, \dots, v_n \in V$ . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα :

- (α)  $\{v_1, \dots, v_n\}$  είναι βάση του  $V$
- (β) Κάθε στοιχείο του  $V$  γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός στοιχείων του  $\{v_1, \dots, v_n\}$  με μοναδικό τρόπο.

*Απόδειξη.* Υποθέτουμε ότι  $\{v_1, \dots, v_n\}$  είναι βάση του  $V$ . Άρα, από τον ορισμό της βάσης είναι σαφές ότι κάθε στοιχείο του  $V$  γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός στοιχείων του  $\{v_1, \dots, v_n\}$ . Για την μοναδικότητα θεωρούμε δύο γραμμικούς συνδυασμούς

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^n \lambda'_i v_i \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda'_i) v_i = 0.$$

Αφού τα  $v_i$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα, τότε  $\lambda_i = \lambda'_i$ , για κάθε  $i = 1, \dots, n$ .

Αντίστροφα, έστω ότι κάθε στοιχείο του  $V$  γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός στοιχείων του  $\{v_1, \dots, v_n\}$  με μοναδικό τρόπο. Άρα, προφανώς το  $\{v_1, \dots, v_n\}$  παράγει το  $V$ . Αρκεί να δείξουμε ότι τα  $v_1, \dots, v_n$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Έστω  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$  ώστε

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 = 0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_n.$$

Αφού η γραφή κάθε στοιχείου είναι μοναδική, τότε έχουμε ότι  $\lambda_i = 0$ , για κάθε  $i$ . □

### 3.7 Δύο θεωρήματα ύπαρξης βάσεων

**Θεώρημα 3.7.1** (Από πάνω προς τα κάτω). Έστω  $V \neq \{0\}$  διανυσματικός χώρος και  $V = \langle K \rangle$ , για κάποιο  $K \subseteq V$  πεπερασμένο. Τότε, υπάρχει  $B \subseteq K$  βάση του  $V$

Πρακτικά το θεώρημα εφαρμόζεται ως εξής : Αν έχουμε ένα σύνολο γεννητόρων (πεπερασμένο) που δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητο, "πετώντας τα αχρείαστα" από αυτά (δηλαδή αυτά που είναι γραμμικός συνδυασμός κάποιων άλλων στοιχείων του συνόλου γεννητόρων) έχουμε μια βάση του διανυσματικού χώρου.

**Θεώρημα 3.7.2** (Από κάτω προς τα πάνω). Έστω  $V$  διανυσματικός χώρος και  $K \subseteq V$  γραμμικά ανεξάρτητο. Τότε, υπάρχει  $K \subseteq B$  βάση του  $V$ .

Πρακτικά το παραπάνω θεώρημα λέει το εξής : Αν έχουμε στα χέρια μας ένα γραμμικά ανεξάρτητο υποσύνολο ενός διανυσματικού χώρου και προσθέτουμε διανύσματα σε αυτό διατηρώντας την γραμμική ανεξάρτησία, κάποια στιγμή η γραμμική θήκη αυτών θα παράγει τον διανυσματικό χώρο με τον πλέον οικονομικό τρόπο.

### 3.8 Ασκήσεις

46. Εξετάσθε αν τα παρακάτω σύνολο είναι γραμμικά ανεξάρτητα :

- (α)  $\{(1, 1), (1, -1)\} \subseteq \mathbb{R}^2$
- (β)  $\{(1, 1), (1, -1), (3, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^2$
- (γ)  $\{(1, 1), (1, -1), (a, b)\} \subseteq \mathbb{R}^2, a, b \in \mathbb{R}$
- (δ)  $\{(1, -2, 1), (2, 1, -8), (1, 8, -19)\} \subseteq \mathbb{R}^3$

47. Έστω  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  και  $V = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid AB = BA\}$ .

- (α) Δείξτε ότι  $V \leq \mathbb{R}^{2 \times 2}$ .
- (β) Βρείτε μια βάση του  $V$ .
- (γ) Να παρασταθεί ένα τυχαίο στοιχείο του  $V$  ως γραμμικός συνδυασμός της βάσης.

48. Να βρεθεί μια βάση για τον διανυσματικό χώρο

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 2x + y - z = 3x + 2y = 0\}.$$

49. Έστω  $V$  ένας  $\mathbb{F}$  διανυσματικός χώρος και  $v_1, v_2, v_3 \in V$  γραμμικά ανεξάρτητα. Δείξτε ότι τα  $v_1 + v_2, v_1 - v_2, v_1 - 2v_2 + v_3$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

50. Έστω  $v_1 = (a_{11}, \dots, a_{1n}), \dots, v_n = (a_{n1}, \dots, a_{nn}) \in \mathbb{R}^n$ . Αν  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , δείξτε ότι  $\{v_1, \dots, v_n\}$  είναι βάση του  $\mathbb{R}^n$  αν και μόνο αν  $\det(A) \neq 0$ .

[Υπόδειξη: [Υπόδειξη: Αν  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $b \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ , το σύστημα  $AX = b$  έχει μοναδική λύση αν και μόνο αν  $\det(A) \neq 0$ .]

51. Βρείτε τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούν οι παράμετροι  $a, b, c \in \mathbb{R}$  ώστε τα

$$(a^2, a, 1), (b^2, b, 1), (c^2, c, 1) \in \mathbb{R}^3$$

να είναι γραμμικά εξαρτημένα.

52. Βρείτε μια βάση του  $\mathbb{R}^4$  που να περιέχει τα διανύσματα  $(1, 2, 2, 1), (0, -1, 2, 1)$ .

53. Έστω οι υπόχωροι

$$U = \langle (1, 1, 1, 1), (1, 2, 0, 3), (1, 3, -1, 5) \rangle$$

$$W = \langle (1, 0, 2, -1), (2, 4, 4, 4), (2, a, 4, -5) \rangle$$

του διανυσματικού χώρου  $\mathbb{R}^4$  και  $a \in \mathbb{R}$ . Να κατασκευάσετε βάσεις για τους δύο υπόχωρους και να βρείτε για ποιες τιμές της παραμέτρου  $a$  έχουν ίσες διαστάσεις.

54. Δείξτε ότι το σύνολο

(α)  $V = \{(a, b, a + b, 2a) \in \mathbb{R}^4 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$  είναι υπόχωρος του  $\mathbb{R}^4$  και βρείτε μια βάση.

(β)  $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ a + b & 2a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$  είναι υπόχωρος του  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  και βρείτε μια βάση.

55. Δείξτε ότι το σύνολο

$$A = \{(2, 2, 1), (1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$$

παράγει το  $\mathbb{R}^3$ , βρείτε μια βάση του που να περιέχεται στο  $A$ .

56. Βρείτε τις τιμές τους  $a$  για τις οποίες τα στοιχεία  $(1, 1, a), (2, 0, 1), (3, -1, 1)$ , αποτελούν βάση του  $\mathbb{R}^3$ .

57. Να βρεθεί μια βάση του διανυσματικού χώρου των λύσεων του συστήματος

$$x + y + z + w = 0$$

$$2x + y - z + 2w = 0$$

$$3x + 2y + 3w = 0$$

58. Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Δείξτε ότι υπάρχει  $m \geq 1$  και  $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{F}$  όχι όλα 0 τέτοια ώστε

$$a_0 I_n + a_1 A + \dots + a_m A^m = 0.$$

59. Έστω  $V$  ένας  $\mathbb{F}$  - διανυσματικός χώρος. Αν  $K \subseteq V$  πεπερασμένο υποσύνολο με τις εξής ιδιότητες

- $V = \langle K \rangle$
- Για κάθε  $K'$  γνήσιο υποσύνολο του  $K$  ισχύει ότι  $V \neq \langle K' \rangle$

τότε  $K$  είναι βάση του  $V$ .

### 3.9 Άθροισμα και Τομή Διανυσματικών Υπόχωρων

**Ορισμός 3.9.1.** Αν  $V$  είναι ένας  $\mathbb{F}$  διανυσματικός χώρος και  $U, W$  δύο υπόχωροί του, τότε ορίζουμε την **τομή** των  $U \cap W$  ως  $U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ και } v \in W\}$ .

**Παρατήρηση 3.9.1.** Η τομή δύο υποχώρων  $U, W$  του  $V$  είναι διανυσματικός υπόχωρος του  $V$ .

*Απόδειξη.* Αν  $u, v \in U \cap W$ , τότε  $u + v \in U$  και  $u + v \in W$ , αφού  $U, W$  είναι υπόχωροι, άρα  $u + v \in U \cap W$ . Ομοίως, αν  $\lambda \in \mathbb{F}$ , δείχνουμε ότι  $\lambda v \in U \cap W$ .  $\square$

**Ορισμός 3.9.2.** Αν  $V$  είναι ένας  $\mathbb{F}$  διανυσματικός χώρος και  $U, W$  δύο υπόχωροί του, τότε ορίζουμε το **άθροισμα** των  $U, W$  ως

$$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}.$$

**Παρατήρηση 3.9.2.** Το άθροισμα δύο υποχώρων  $U, W$  του  $V$  είναι διανυσματικός υπόχωρος του  $V$ .

*Απόδειξη.* Έστω  $u_1 + w_1, u_2 + w_2 \in U + W$  και  $\lambda \in \mathbb{F}$ . Αφού  $U, W$  είναι υπόχωροι, τότε  $u_1 + u_2 \in U$  και  $w_1 + w_2 \in W$ , άρα  $(u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2) \in U + W$ . Ομοίως δείχνουμε ότι  $\lambda(u_1 + w_1) \in U + W$ .  $\square$

**Ορισμός 3.9.3.** Έστω  $W_1, \dots, W_n$  υπόχωροι του διανυσματικού χώρου  $V$  πάνω από το  $\mathbb{F}$ . Ονομάζουμε **άθροισμα** των υποχώρων  $W_1, \dots, W_n$  το σύνολο

$$W_1 + W_2 + \dots + W_n = \{w_1 + w_2 + \dots + w_n \mid w_i \in W_i, i = 1, \dots, n\}.$$

**Παρατήρηση 3.9.3.** Έστω  $W_1, \dots, W_n$  υπόχωροι του διανυσματικού χώρου  $V$  πάνω από το  $\mathbb{F}$ . Τότε το άθροισμα και η τομή των  $W_1, \dots, W_n$  είναι διανυσματικοί υπόχωροι του  $V$ .

*Απόδειξη.* Αποδείξτε το ζητούμενο με επαγωγή στο πλήθος των υποχώρων.  $\square$

**Πρόταση 3.9.1.** Έστω  $U = \langle A \rangle$  και  $W = \langle B \rangle$  δύο υπόχωροι ενός διανυσματικού χώρου με  $A, B$  πεπερασμένα. Τότε ισχύει ότι

$$U + W = \langle A \cup B \rangle.$$

*Απόδειξη.* Άσκηση.  $\square$

**Θεώρημα 3.9.1.** Έστω  $V$  διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης και  $U, W \leq V$ . Τότε ισχύει ότι

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W).$$

### 3.10 Ασκήσεις

60. Να αποδείξετε ότι τα σύνολα

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\} \quad \text{και} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 2z\}$$

είναι υπόχωροι του  $\mathbb{R}^3$ . Βρείτε μια βάση για τους υπόχωρους  $U, W, U + W, U \cap W$ .

61. Έστω οι υπόχωροι του  $\mathbb{R}^4$

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = -x + 3t = 0\}$$
$$W = \langle (1, 1, 1, 1), (2, 0, -4, 0) \rangle$$

- (α) Ναδειχθεί ότι  $V \leq \mathbb{R}^4$  και να βρεθεί μια βάση του.
- (β) Να βρεθεί μια βάση του  $U + W$  και η διάστασή του.
- (γ) Να βρεθεί μια βάση του  $U \cap W$  και η διάστασή του.



## Κεφάλαιο 4

# Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

### 4.1 Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πίνακα

**Ορισμός 4.1.1.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ,  $\lambda \in \mathbb{F}$  και  $X \in \mathbb{F}^{n \times 1}$ ,  $X \neq 0$ . Αν ισχύει η σχέση

$$AX = \lambda X \quad (4.1)$$

θα λέμε ότι  $\lambda$  είναι **ιδιοτιμή** του  $A$  και το  $X$  είναι αντίστοιχο **ιδιοδιάνυσμα** του  $A$  που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή  $\lambda$ .

**Παράδειγμα 4.1.1.** Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $Z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

- i. Έχουμε ότι  $AX = X$ , άρα το 1 είναι ιδιοτιμή του  $A$  και  $X$  αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα του  $A$ .
- ii. Έχουμε ότι  $AY = -Y$ , άρα το  $-1$  είναι ιδιοτιμή του  $A$  και  $Y$  αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα του  $A$ .

- iii. Έχουμε ότι  $AZ = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ . Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει  $\lambda \in \mathbb{R}$  το οποίο να ικανοποιεί τη σχέση  $\lambda Z = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ , οπότε το  $Z$  δεν είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$ .

**Παράδειγμα 4.1.2.** Έστω ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ . Θα βρούμε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του  $A$ .

*Απόδειξη.* Έστω  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Για την εύρεση των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση 4.1 και σκοπεύουμε να προσδιορίσουμε τα  $\lambda$  και  $X$ . Άρα έχουμε

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x + 3y \\ 4x + 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2y = \lambda y \\ x + 3y = \lambda x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + (2 - \lambda)y = 0 \\ (1 - \lambda)x + 3y = 0 \end{cases}$$

όπου το τελευταίο σύστημα είναι γραμμικό ομογενές σύστημα και έχει μη-μηδενική λύση αν και μόνο αν ισχύει :

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 3 \\ 4 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 10 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 5 \quad \text{ή} \quad \lambda = -2.$$

Άρα προκύπτει ότι οι ιδιοτιμές του  $A$  είναι οι  $\lambda = 5$  και  $\lambda = -2$ . Τώρα θα προσδιορίσουμε τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα τους.

- i. Για την ιδιοτιμή  $\lambda = -2$  έχουμε πως ικανοποιείται η σχέση  $3x + 3y = 0 \Leftrightarrow y = -x$ . Επομένως ισχύει ότι

$$V(-2) = \left\{ X \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid y = -x \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

είναι το σύνολο των ιδιοδιανυσμάτων του  $A$  για  $\lambda = -2$ .

- ii. Για την ιδιοτιμή  $\lambda = 5$  έχουμε πως ικανοποιείται η σχέση  $-4x + 3y = 0 \Leftrightarrow y = \frac{4}{3}x$ . Επομένως ισχύει ότι

$$V(5) = \left\{ X \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \mid y = \frac{4}{3}x \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ \frac{4x}{3} \end{pmatrix} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} \right\rangle$$

είναι το σύνολο το ιδιοδιανυσμάτων του  $A$  για  $\lambda = 5$ .

□

**Παράδειγμα 4.1.3.** Θεωρούμε τον πίνακα  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$ . Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :

- a. Υποθέτουμε ότι  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  και έστω  $\lambda \in \mathbb{R}$  και  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ . Τότε παρατηρούμε ότι

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda x - y = 0 \\ x + \lambda y = 0 \end{cases},$$

δηλαδή ισχύει ότι  $\det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1 \neq 0$ , για κάθε  $\lambda \in \mathbb{R}$ , άρα δεν υπάρχουν ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα του  $A$  στο  $\mathbb{R}$ .



b. Αν υποθέσουμε ότι  $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$  για  $\lambda \in \mathbb{C}$  και  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 1}$  ισχύει ότι

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda x - y = 0 \\ x + \lambda y = 0 \end{cases},$$

όπου το σύστημα έχει μη-μηδενική λύση αν  $\det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = i$  ή  $\lambda = -i$ .

i. Για την ιδιοτιμή  $\lambda = i$  έχουμε πως ικανοποιείται η σχέση  $ix - y = 0 \Leftrightarrow y = ix$ . Επομένως ισχύει ότι

$$V(i) = \{X \in \mathbb{C}^{2 \times 1} \mid y = ix\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ ix \end{pmatrix} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right\rangle$$

είναι το σύνολο το ιδιοδιανυσμάτων του  $A$ , που αντιστοιχούν στην ιδιοτιμή  $\lambda = i$ .

ii. Για την ιδιοτιμή  $\lambda = -i$  έχουμε πως ικανοποιείται η σχέση  $-ix - y = 0 \Leftrightarrow y = -ix$ . Επομένως ισχύει ότι

$$V(-i) = \{X \in \mathbb{C}^{2 \times 1} \mid y = -ix\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -ix \end{pmatrix} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\rangle$$

είναι το σύνολο το ιδιοδιανυσμάτων του  $A$ , που αντιστοιχούν στην ιδιοτιμή  $\lambda = -i$ .

**Ιδιότητες 4.1.1.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ,  $\lambda \in \mathbb{F}$ . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- i. Το  $\lambda$  είναι ιδιοτιμή του  $A$ .
- ii. Υπάρχει  $X \in \mathbb{F}^{n \times 1}$  με  $X \neq 0$  τέτοιο ώστε  $(A - \lambda I_n)X = 0$ .
- iii.  $\det(A - \lambda I_n) = 0$ .

Απόδειξη. • i.  $\rightarrow$  ii. Από τον ορισμό υπάρχει  $X \in \mathbb{F}^{n \times 1}$  με  $X \neq 0$  ώστε να ισχύει το εξής :

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow AX - \lambda X = 0 \Leftrightarrow (A - \lambda I_n)X = 0.$$

- ii.  $\rightarrow$  iii. Η συνεπαγωγή έπεται άμεσα από την εξής πρόταση :

Αν  $B \in \mathbb{F}^{n \times n}$  και  $BX = 0$  έχει μη-μηδενική λύση αν και μόνο αν  $\det B = 0$ .

iii.  $\rightarrow$  i. Έχουμε ότι  $\det(A - \lambda I_n) = 0$  αν και μόνο αν υπάρχει  $X \neq 0$  με  $(A - \lambda I_n)X = 0 \Leftrightarrow AX = \lambda X$ , όπου έπεται ότι το  $\lambda$  είναι ιδιοτιμή του  $A$ .  $\square$

**Πόρισμα 4.1.1.** i. Ο πίνακας  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  αντιστρέψιμος αν και μόνο αν το 0 δεν είναι ιδιοτιμή του  $A$ .

ii. Αν πίνακας  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  είναι άνω ή κάτω τριγωνικός με διαγώνια στοιχεία  $a_1, \dots, a_n$  τότε ισχύει ότι  $\det(A - \lambda I_n) = 0$  αν και μόνο αν  $\prod_{i=1}^n (a_i - \lambda) = 0$ . Άρα  $\det(A - \lambda I_n) = 0$  αν και μόνο αν υπάρχει  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  με  $a_i = \lambda$ , όπου  $\lambda \in \mathbb{F}$ .

iii. Το  $\lambda$  είναι ιδιοτιμή του  $A$  αν και μόνο αν  $\lambda$  είναι ιδιοτιμή του  $A^t$ .

*Απόδειξη.* i. Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

ii. Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

iii. Έχουμε πως  $\det(A - \lambda I_n) = \det(A - \lambda I_n)^t = \det(A^t - \lambda I_n) = 0$ , άρα  $\lambda$  είναι ιδιοτιμή του  $A^t$ .

□

**Παράδειγμα 4.1.4.** Παρατηρούμε ότι το 2 είναι ιδιοτιμή του πίνακα  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , αφού

ισχύει ότι

$$\det(A - 2I_3) = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0.$$

Επίσης το 0 δεν είναι ιδιοτιμή του  $A$ , αφού  $\det A = 6 \neq 0$ .

## 4.2 Ασκήσεις

**62.** a. Έστω

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -5 & 1 & 1 \\ -5 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4 \times 4} \quad \text{και} \quad X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4 \times 1}.$$

Είναι το  $X$  ιδιοδιάνυσμα του  $A$ ? Είναι το 6 ιδιοτιμή του  $A$ ?

b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ .

63. Βρείτε τα ιδιοδιανύσματα του  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$  στις περιπτώσεις

a.  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$

b.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ .

### 4.3 Ιδιόχωροι Πίνακα και Ιδιότητες

**Ορισμός 4.3.1.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  και  $\lambda$  ιδιοτιμή του  $A$ . Ο **ιδιόχωρος** του  $A$  που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή  $\lambda$  είναι το σύνολο

$$V_A(\lambda) = \{X \in \mathbb{F}^{n \times 1} \mid AX = \lambda X\}.$$

**Παρατήρηση 4.3.1.** i. Το  $V_A(\lambda)$  είναι το σύνολο των ιδιοδιανυσμάτων του  $A$  που αντιστοιχούν στο  $\lambda$  και το 0.

ii. Το  $V_A(\lambda)$  είναι υπόχωρος του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$  ως σύνολο λύσεων του ομογενούς συστήματος  $(A - \lambda I_n) \cdot X = 0$ .

**Πρόταση 4.3.1.** Έστω  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  κάποιες από τις διακεκριμένες ιδιοτιμές του πίνακα  $A$ . Έστω  $X_1, \dots, X_s \in \mathbb{F}^{n \times 1}$  με  $X_i \in V_A(\lambda_i)$ , για κάθε  $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ . Αν  $X_1 + \dots + X_s = 0$ , τότε  $X_1 = X_2 = \dots = X_s = 0$ .

*Απόδειξη.* Η απόδειξη θα γίνει με χρήση επαγωγής στο  $s$ .

- **Βάση.** Για  $s = 1$ , το ζητούμενο έπεται κατά τετριμμένο τρόπο.
- **Επαγωγικό Βήμα.** Έστω πως το ζητούμενο ισχύει για κάποιο  $s - 1 \in \mathbb{N}$ . Υποθέτουμε λοιπόν ότι υπάρχουν  $X_1, \dots, X_s \in \mathbb{F}^{n \times 1}$  ώστε να ισχύει το εξής :

$$X_1 + \dots + X_s = 0 \tag{4.2}$$

Τότε

$$AX_1 + \dots + AX_s = 0 \tag{4.3}$$

δηλαδή

$$\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_s X_s = 0 \tag{4.4}$$

Άρα αν αφαιρέσουμε το πρώτη και τρίτη σχέση έχουμε ότι

$$\begin{aligned} 4.4 - \lambda_1 \cdot 4.2 &\Leftrightarrow \lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_s X_s - (\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_1 X_s) = 0 \\ &\Leftrightarrow (\lambda_2 - \lambda_1) X_2 + \dots + (\lambda_s - \lambda_1) X_s = 0 \end{aligned}$$

Αφού  $V_A(\lambda_i) \leq \mathbb{F}^{n \times 1}$  έχουμε πως  $(\lambda_i - \lambda_1)X_i \in V_A(\lambda_i)$  και από επαγωγική υπόθεση έχουμε  $(\lambda_i - \lambda_1)X_i = 0$ ,  $i = 2, 3, \dots, s$ . Αφού  $i \neq 1$  και οι ιδιοτιμές είναι διακεκριμένες, τότε  $\lambda_i - \lambda_1 \neq 0$ , δηλαδή  $X_i = 0$  για  $i = 2, 3, \dots, s$ . Από τη σχέση 4.2 προκύπτει ότι  $X_1 = 0 \Leftrightarrow X_i = 0$ , για κάθε  $i = 1, 2, \dots, s$ .

□

**Πόρισμα 4.3.1.** Ιδιοδιανύσματα ενός πίνακα  $A$  που αντιστοιχούν σε διακεκριμένες ιδιοτιμές του  $A$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

*Απόδειξη.* Έστω  $A$  πίνακας,  $X_1, \dots, X_s$  ιδιοδιανύσματά του με αντίστοιχες ιδιοτιμές  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ , όπου  $\lambda_i \neq \lambda_j$ , για κάθε  $i, j \in \{1, 2, \dots, s\}$  με  $i \neq j$ . Έστω  $m_1X_1 + \dots + m_sX_s = 0$  όπου  $m_i \in \mathbb{F}, i \in \{1, 2, \dots, s\}$ . Αφού  $V_A(\lambda_i) \leq \mathbb{F}^{n \times 1}$  και από Πρόταση 4.3.1 έπεται ότι  $m_iX_i = 0$ . Άρα  $m_i = 0$ , αφού  $X_i \neq 0$  ως ιδιοδιάνυσμα του  $A$ . □

**Εφαρμογή 4.3.1.** Έστω  $X, Y$  ιδιοδιανύσματα του  $A$  που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιδιοτιμές του  $A$ . Δείξτε ότι το  $aX + bY$  δεν είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$  αν  $a \cdot b \neq 0$ .

*Απόδειξη.* Έστω  $A$  πίνακας και  $X, Y$  ιδιοδιανύσματά του με αντίστοιχες ιδιοτιμές  $r, m$  αντίστοιχα με  $r \neq m$ . Έστω πως  $aX + bY$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$ , δηλαδή  $aX + bY \neq 0$  και  $\lambda \in \mathbb{F}$  η αντίστοιχη ιδιοτιμή του. Άρα προκύπτει πως :

$$\begin{aligned} A(aX + bY) &= \lambda(aX + bY) \Leftrightarrow aAX + bAY = \lambda aX + \lambda bY \\ arX + bmY &= \lambda aX + \lambda bY \Leftrightarrow (ar - a\lambda)X + (bm - b\lambda)Y = 0 \end{aligned}$$

Όμως τα  $X, Y$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα από Πόρισμα 4.3.1. Συνπώς, προκύπτει ότι  $a\lambda = ar$  και  $bm = b\lambda$ . Συνδυάζοντας ότι  $a, b \neq 0$  συμπεραίνουμε, ότι  $\lambda = r = m$ , και οδηγούμαστε σε άτοπο. □

**Πρόταση 4.3.2.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ,  $\varphi(x) \in \mathbb{F}[x]$ ,  $\lambda$  ιδιοτιμή του  $A$  και  $X$  ένα αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα. Τότε  $\varphi(\lambda)$  είναι ιδιοτιμή του  $\varphi(A)$  και ένα αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα είναι το  $X$ . Δηλαδή ισχύει ότι  $V_A(\lambda) \subseteq V_{\varphi(A)}(\varphi(\lambda))$ .

*Απόδειξη.* Από την υπόθεση γνωρίζουμε ότι  $AX = \lambda X$ . Τότε παρατηρούμε το εξής :

$$A^2X = A(AX) = A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda(\lambda X) = \lambda^2X.$$

Μέσω της παραπάνω παρατήρησης θα αποδείξουμε ένα γενικότερο αποτέλεσμα με επαγωγή.

**Ισχυρισμός.** Ισχύει ότι  $A^mX = \lambda^mX$ , για κάθε  $m \in \mathbb{N}$ .

Απόδειξη. Η απόδειξη θα γίνει με χρήση επαγωγής.

- **Βάση.** Για  $m = 1$ ,  $A^1 X = \lambda^1 X$ , που ισχύει κατά τετριμμένο τρόπο.
- **Επαγωγικό Βήμα.** Υποθέτουμε, πως υπάρχει  $m \in \mathbb{N}$ ,  $m > 1$ , ώστε  $A^m X = \lambda^m X$ .

$$A^{m+1} X = A(A^m X) = A(\lambda^m X) = \lambda^m (AX) = \lambda^m (\lambda X) = \lambda^{m+1} X.$$

Αποδεικνύοντας λοιπόν το επαγωγικό βήμα το ζητούμενο ισχύει για κάθε  $m \in \mathbb{N}$ .

□

Έστω τώρα το πολυώνυμο  $\varphi(x) = \varphi_m x^m + \dots + \varphi_0 \in \mathbb{F}[x]$ , όπου έπεται άμεσα ότι  $\varphi(A) = \varphi_m A^m + \dots + \varphi_0 I_n$ . Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει το εξής αποτέλεσμα :

$$\varphi(A) \cdot X = \varphi_m A^m X + \dots + \varphi_0 X = \varphi_m \lambda^m X + \dots + \varphi_0 X = (\varphi_m \lambda^m + \dots + \varphi_0) X = \varphi(\lambda) \cdot X.$$

Δείξαμε λοιπόν ότι  $\varphi(A) \cdot X = \varphi(\lambda) \cdot X$ , δηλαδή  $X \in V_{\varphi(A)}(\varphi(\lambda))$ . Επειδή,  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$ , τότε  $X \neq 0$ . Άρα το  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $\varphi(A)$  που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή  $\varphi(\lambda)$ .

□

**Παράδειγμα 4.3.1. Προσοχή !** Η ισότητα δεν ισχύει γενικά. Αν  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ , τότε ισχύει ότι  $V_A = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ . Όμως για  $\varphi(x) = x^2$  ισχύει ότι  $A^2 = I_2$  και  $V_{\varphi(A)}(1^2) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \mathbb{R}^{2 \times 1}$

- Παράδειγμα 4.3.2.**
- Αν  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  ιδιοδιάνυσμα ενός πίνακα  $A$  και  $-1$  η ιδιοτιμή του, τότε  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  ιδιοδιάνυσμα του  $A^{1821} + 10A$  με ιδιοτιμή την  $(-1)^{1821} + 10(-1) = -11$ .
  - Έστω  $A \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$  με ιδιοτιμές  $2, -3$ . Άρα για τον πίνακα  $A^2 + 5I_n$ , όπου  $\varphi(x) = x^2 + 5$ , οι αριθμοί  $9, 14$  είναι ιδιοτιμές του  $\varphi(A)$  και μάλιστα οι μοναδικές.
  - Αν  $B$  ένας πίνακας με ιδιοτιμές  $-1, 1$ , τότε ο  $B^2$  έχει ιδιοτιμή το  $1$ .

## 4.4 Ασκήσεις

**64.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  τέτοιος ώστε  $A^{(i)} = \lambda E^{(i)}$ , όπου  $A^{(i)}$  είναι η  $i$ -στήλη του  $A$  και  $E^{(i)}$  η στήλη με  $1$  στην  $i$ -θέση και παντού αλλού  $0$ . Δείξτε ότι το  $E^{(i)}$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$  με αντίστοιχη ιδιοτιμή το  $\lambda$ .

**65.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  και  $\varphi(x) \in \mathbb{F}[x]$ .

- a. Δείξτε ότι αν  $\lambda \in \mathbb{F}$  είναι ιδιοτιμή του  $A$  με αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα  $X$ , τότε το  $\varphi(\lambda)$  είναι ιδιοτιμή του  $\varphi(A)$  με αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα το  $X$ .
- b. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -3 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Βρείτε (χωρίς να γίνουν πράξεις) μια ιδιοτιμή και ένα αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα του  $B = A^{1821} + I_3$ .
- c. \* Έστω  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ . Δείξτε ότι για κάθε ιδιοτιμή  $\lambda$  του  $\varphi(A)$  υπάρχει ιδιοτιμή  $\lambda_i$  του  $A$  τέτοια ώστε  $\lambda = \varphi(\lambda_i)$ .
- 66.** Έστω  $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 \\ -3 & -1 & -3 \\ -3 & -3 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  και  $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ .
- a. Αληθεύει ότι το  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$  ? Αν ναι, να βρεθούν δύο διαφορετικές βάσεις του ιδιόχωρου  $V_A(\lambda)$ , όπου  $\lambda$  η ιδιοτιμή στην οποία αντιστοιχεί το παραπάνω ιδιοδιάνυσμα.
- b. Αληθεύει ότι το  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A^{1821} + I_3$  ?
- c. Βρείτε πίνακα  $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  με  $X \in V_B(3)$ .
- 67.** Να βρεθεί μια βάση για κάθε ιδιόχωρο των πινάκων
- a.  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ .
- b.  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ .
- 68.** Υπολογίστε για τις διάφορες τιμές του  $a$  τις διαστάσεις των ιδιόχωρων του  $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ .
- 69.** Έστω  $\lambda \neq \mu$  δύο ιδιοτιμές πίνακα  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα  $u, v$ . Τότε
- a. τα  $u, v$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα και
- b. για κάθε  $a, b \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ , το  $au + bv$  δεν είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$ .

## 4.5 Θεώρημα Cayley-Hamilton

**Κίνητρο.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Γνωρίζουμε ότι  $\dim \mathbb{F}^{n \times n} = n^2$  και το πλήθος των στοιχείων  $I_n, A, A^2, \dots, A^{n^2} \in \mathbb{F}^{n \times n}$  είναι ίσο με  $n^2 + 1$ , συνεπώς τα παραπάνω στοιχεία είναι γραμμικά εξαρτημένα. Άρα, υπάρχουν  $a_0, a_1, \dots, a_{n^2} \in \mathbb{F}$ , όχι όλα 0, με  $a_{n^2}A^{n^2} + \dots + a_0I_n = 0$ . Έτσι αν θέσουμε  $\varphi(x) = a_{n^2}x^{n^2} + \dots + a_1x + a_0$ , τότε  $\varphi(x) \neq 0$  και  $\varphi(A) = 0$ .

**Παρατήρηση 4.5.1.** Έστω  $A = \begin{pmatrix} A_1 & * \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n}$  με  $A_i \in \mathbb{F}^{n_i \times n_i}$  και  $n_1 + n_2 = n$ . Τότε με χρήση επαγωγής έχουμε ότι  $A^m = \begin{pmatrix} A_1^m & * \\ 0 & A_2^m \end{pmatrix}$ , για κάθε  $m \geq 1$ . Άρα για κάθε  $\varphi(x) \in \mathbb{F}[x]$  και  $A = \begin{pmatrix} A_1 & * \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$  έχουμε ότι  $\varphi(A) = \begin{pmatrix} \varphi(A_1) & * \\ 0 & \varphi(A_2) \end{pmatrix}$ .

**Θεώρημα 4.5.1** (Cayley-Hamilton για πίνακες). Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  με  $\chi_A(x) = (-1)^n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ . Τότε ισχύει ότι  $\chi_A(A) = 0$ , δηλαδή ισχύει ότι

$$(-1)^n A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_0I_n = 0.$$

*Απόδειξη.* Η απόδειξη του θεωρήματος θα χωριστεί σε δύο βήματα.

### Βήμα Α'

Αναγωγή στη περίπτωση που ο  $A$  είναι τριγωνικός. Θεωρούμε  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ . Τότε  $A$  είναι όμοιος με τριγωνικό  $T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , δηλαδή υπάρχει  $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$  αντιστρέψιμος με  $A = P^{-1}TP$ . Ισχύει λοιπόν ότι

$$\chi_A(A) = \chi_T(A) = \chi_T(P^{-1}TP) = P^{-1}\chi_T(T)P.$$

Άρα αρκεί να δείξουμε ότι  $\chi_T(T) = 0$ .

### Βήμα Β'

Το ζητούμενο θα αποδειχθεί με χρήση επαγωγής στο  $n$ .

- **Βάση.** Για  $n = 1$  το ζητούμενο ισχύει άμεσα.
- **Επαγωγικό Βήμα.** Υποθέτουμε πως ισχύει για κάθε τριγωνικό πίνακα διάστασης  $(n-1) \times (n-1)$ .

Έστω  $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & T_1 \end{pmatrix}$ , όπου  $T_1 = \begin{pmatrix} \lambda_2 & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \lambda_3 & \cdots & * \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$  είναι τριγωνικός. Έχουμε ότι  $\chi_T(x) = (\lambda_1 - x)\chi_{T_1}(x)$ , άρα  $\chi_T(T) = (\lambda_1 \cdot I_n - T) \cdot \chi_{T_1}(T)$ .

Από Παρατήρηση 4.5.1 ισχύει το εξής :

$$\chi_T(T) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & \lambda_1 I_{n-1} - T_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \chi_{T_1}(\lambda_1) & * \\ 0 & \chi_{T_1}(T_1) \end{pmatrix}.$$

Από την επαγωγική υπόθεση έχουμε ότι  $\chi_T(T) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & \lambda_1 I_{n-1} - T_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$ , που είναι το ζητούμενο.

□

**Παρατήρηση 4.5.2.** Αν  $\varphi \in \mathbb{F}[x]$ ,  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  με  $\varphi(A) = 0$  και  $\lambda$  ιδιοτιμή του  $A$ , τότε  $\lambda$  ρίζα του  $\varphi(x)$ . Άρα για  $A^k = 0$ , ισχύει πως  $\lambda = 0$ , για κάθε  $\lambda$  ιδιοτιμή του  $A$  στο  $\mathbb{C}$ .

**Πρόταση 4.5.1.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- i.  $A^n = 0$ ,
- ii.  $A^k = 0$ , για κάποιο  $k \geq 1$ ,
- iii. Κάθε ιδιοτιμή του  $A$  στο  $\mathbb{C}$  είναι 0.

*Απόδειξη.* • i.  $\rightarrow$  ii. Άμεσο.

- ii.  $\rightarrow$  iii. Το ζητούμενο έπεται άμεσα από Παρατήρηση 4.5.2
- iii.  $\rightarrow$  i. Κάθε ιδιοτιμή του  $A$  στο  $\mathbb{C}$  είναι 0, άρα  $\chi_A(x) = (-1)^n x^n$ . Από το Θεώρημα 4.5.1 έχουμε ότι  $\chi_A(A) = 0 \Leftrightarrow (-1)^n A^n = 0 \Leftrightarrow A^n = 0$ .

□

## 4.6 Διαγωνίσιμοι Πίνακες

**Ορισμός 4.6.1.** Έστω  $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Θα λέμε ότι  $A, B$  είναι **όμοιοι** αν υπάρχει  $P$  αντιστρέψιμος τέτοιος ώστε  $B = P^{-1}AP$ .

**Πρόταση 4.6.1.** Έστω  $A, B$  όμοιοι. Τότε ισχύουν τα ακόλουθα :

- (α)  $\det(A) = \det(B)$ ,
- (β)  $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B)$ .



*Απόδειξη.* Για το (α), αφού οι πίνακες  $A, B$  είναι όμοιοι υπάρχει  $P$  αντιστρέψιμος τέτοιος ώστε  $B = P^{-1}AP$ . Τότε ισχύει το εξής :

$$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \frac{1}{\det(P)} \cdot \det(A) \cdot \det(P) = \det(A).$$

□

**Ορισμός 4.6.2.** Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Θα λέμε ότι ο  $A$  είναι **διαγωνίσιμος** αν υπάρχει  $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$  αντιστρέψιμος με την ιδιότητα  $P^{-1}AP = \Delta$ , όπου  $\Delta$  διαγώνιος.

**Παρατήρηση 4.6.1.** Έστω  $\Delta = P^{-1}AP$  με  $\Delta = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ . Επειδή όμοιοι πίνακες έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό πολυώνυμο έχουμε  $\chi_A(x) = \chi_\Delta(x) = (a_1 - x) \cdots (a_n - x)$ . Έδω  $a_1, a_2, \dots, a_n$  είναι ιδιοτιμές του  $A$ .

**Παράδειγμα 4.6.1.** α. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  και  $P = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ . Τότε παρατηρούμε ότι  $P^{-1}AP = \text{diag}(-2, 5)$ . Άρα ο πίνακας  $A$  είναι διαγωνίσιμος.

β. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ . Θα δείξουμε ότι  $A$  δεν είναι διαγωνίσιμος. Πράγματι αν υπήρχε αντιστρέψιμος  $P$  με  $P^{-1}AP = \text{diag}(a_1, a_2)$ , τότε από Παρατήρηση 4.6.1 και από ότι οι ιδιοτιμές του  $A$  είναι οι  $a_1 = 1$  και  $a_2 = 1$  έχουμε ότι  $P^{-1}AP = I_2 \Leftrightarrow A = I_2$ , το οποίο είναι άτοπο.

γ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ . Ο  $A$  δεν είναι διαγωνίσιμος, καθώς  $\chi_A(x) = x^2 + 1$  που δεν έχει ρίζες στο  $\mathbb{R}$ . Δηλαδή ο  $A$  δεν έχει ιδιοτιμές στο  $\mathbb{R}$  και από Παρατήρηση 4.6.1 δεν είναι διαγωνίσιμος.

δ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ . Ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος, αφού για  $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ i & i \end{pmatrix}$ , αντιστρέψιμος, ισχύει ότι  $P^{-1}AP = \text{diag}(i, -i)$ .

**Ερώτημα 4.6.1.** Μέσω των παραδειγμάτων τίθενται βασικά ερωτήματα. Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$

1. Πότε ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος ?
2. Αν ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος, πως βρίσκουμε πίνακες  $P$  και  $\Delta$  ώστε  $P^{-1}AP = \Delta$  ?

**Παρατήρηση 4.6.2.** Έστω  $A, P, \Delta \in \mathbb{F}^{n \times n}$  με  $P$  αντιστρέψιμο, ώστε  $P^{-1}AP = \Delta$  με  $\Delta$  όχι απαραίτητα διαγώνιος. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα :

- (α) Η  $i$ -στήλη του  $P$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$  με ιδιοτιμή  $\lambda$ .
- (β) Η  $i$ -στήλη του  $\Delta$  είναι  $\lambda E_i$ .

*Απόδειξη.* Υποθέτουμε ότι  $P^{-1}AP = \Delta$ . Τότε έχουμε άμεσα πως  $AP = P\Delta$ .

Υποθέτουμε ότι  $AP^{(i)} = \lambda P^{(i)}$ . Τότε έχουμε ότι  $\Delta^{(i)} = (P^{-1}AP)^{(i)} = P^{-1}AP^{(i)}$ , δηλαδή

$$\Delta^{(i)} = P^{-1}\lambda P^{(i)} = \lambda P^{-1}P^{(i)} = \lambda(I_n)^{(i)} = \lambda E_i.$$

Αντίστροφα, έστω ότι  $\Delta^{(i)} = \lambda E_i$ . Τότε έχουμε ότι  $P\Delta^{(i)} = P\lambda E_i = \lambda P E_i = \lambda P^{(i)}$ . Άρα ισχύει ότι  $AP = \lambda P^{(i)}$  με  $P^{(i)} \neq 0$ , αφού ο  $P$  είναι αντιστρέψιμος.  $\square$

**Θεώρημα 4.6.1** (1ο Κριτήριο Διαγωνισιμότητας). Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα :

- (α) Ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος.
- (β) Υπάρχει βάση του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ .

Επίσης αν  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  βάση του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$  με αντίστοιχες ιδιοτιμές  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , τότε θέτοντας  $P = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^{n \times n}$  έχουμε  $P$  αντιστρέψιμος με  $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ .

*Απόδειξη.* Υποθέτουμε ότι υπάρχει  $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$  αντιστρέψιμος με  $P^{-1}AP = \Delta$ , διαγώνιος. Επειδή  $\Delta$  διαγώνιος, τότε ισχύει ότι  $\Delta^{(i)} = \lambda_i E_i$  και από Παρατήρηση 4.6.2 έπεται ότι  $P^{(i)}$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$ , για κάθε  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ . Όμως  $\{P^{(1)}, P^{(2)}, \dots, P^{(n)}\}$  βάση του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$ , αφού  $P$  αντιστρέψιμος.

Αντίστροφα, έστω  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  βάση του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ . Άρα  $Ax_i = \lambda x_i$ , για κάθε  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ . Θέτουμε  $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , δηλαδή  $P^{(i)} = x_i$ . Επειδή  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  βάση του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$  ο  $P$  είναι αντιστρέψιμος. Άρα, από Παρατήρηση 4.6.2, έχουμε ότι  $(P^{-1}AP)^{(i)} = \lambda_i E_i$ . Έτσι συμπεραίνουμε ότι ο  $P^{-1}AP$  είναι διαγώνιος.  $\square$

Συνοψίζοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις και θεωρήματα, για να εξετάσω αν ένας πίνακας  $A$  είναι διαγωνίσιμος βρίσκω μια βάση για καθένα από τους ιδιόχωρους τους. Αν η ένωση των βάσεων αυτών έχει πλήθος  $n$  (προφανώς και είναι γραμμικά ανεξάρτητο αφού ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιδιοτιμές είναι γραμμικά ανεξάρτητα), τότε είναι βάση του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$ , δηλαδή ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος. Αν  $\{P^{(1)}, \dots, P^{(n)}\}$  η παραπάνω βάση όπου  $P^{(i)}$  είναι ιδιοδιάνυσμα με αντίστοιχη ιδιοτιμή  $\lambda_i$ , τότε ο πίνακας  $P = (P^{(1)} \dots P^{(n)})$  είναι αντιστρέψιμος και μάλιστα  $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ .

## 4.7 Ασκήσεις

70. Εξετάστε ποιοι από τους παρακάτω πίνακες είναι διαγωνίσιμοι. Αν κάποιος  $A_i \in \mathbb{F}^{n \times n}$  είναι διαγωνίσιμος, να βρεθεί μια βάση του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$  που αποτελείτε από ιδιοδιανύσματα του  $A_i$ , ένας αντιστρέψιμος  $P_i \in \mathbb{F}^{n \times n}$  με  $P_i^{-1} A_i P_i$  διαγώνιο και ο πίνακας  $P_i^{-1} A_i P_i$ .

a.  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ,

b.  $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ ,

c.  $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ,

d.  $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ .

71. Έστω  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  διαγωνίσιμος πίνακας.

- Δείξτε ότι για κάθε θετικό ακέραιο  $k$  ο  $A^k$  είναι διαγωνίσιμος και γενικά για κάθε  $\phi(x) \in \mathbb{F}[x]$  ο  $\phi(A)$  είναι διαγωνίσιμος.
- Δείξτε ότι αν  $A^k = 0$  για κάποιο θετικό ακέραιο  $k$ , τότε  $A = 0$ .
- Δείξτε ότι αν ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος, τότε ο  $\phi(A^{-1})$  είναι διαγωνίσιμος για κάθε  $\phi(x) \in \mathbb{F}[x]$ .
- Αν  $\chi_A(x) = (x - 3)^{10}$  να βρεθεί ο  $A$ .
- Έστω  $X \in \mathbb{F}^{n \times 1}$  με  $A^k X = 0$  για κάποιο θετικό ακέραιο  $k$ . Δείξτε ότι  $AX = 0$ .
- Έστω ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ . Είναι δυνατό ο  $A + A^{-1}$  να είναι όμοιος με τον  $\text{diag}(1, 3, 3, \dots, 3)$ ?

72. Έστω

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{3 \times 3}.$$

- Να βρεθούν οι ιδιοτιμές του  $A$ , μια βάση για κάθε ιδιόχωρο του  $A$  και η διάσταση του διανυσματικού χώρου που παράγουν τα ιδιοδιανύσματα του  $A$ .

- b. Να εξετασθεί αν ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος και στην περίπτωση που είναι διαγωνίσιμος, να βρεθεί ένας αντιστρέψιμος  $P$  τέτοιος ώστε ο  $P^{-1}AP$  να είναι διαγώνιος.

73. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 4 & a \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ .

- a. Αποδείξτε ότι ο πίνακας  $A$  είναι διαγωνίσιμος αν και μόνο αν  $a > -1/12$ .  
 b. Έστω  $a = 2$ . Βρείτε αντιστρέψιμους πίνακες  $P, Q \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  ώστε  $P^{-1}AP$  και  $Q^{-1}AQ$  να είναι διακεκριμένοι διαγώνιοι πίνακες.

74. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ . Υπολογίστε το

- (α)  $\chi_A(x)$   
 (β) τις ιδιοτιμές του  $A$   
 (γ)  $A^{-1}$   
 (δ)  $A^5$

75. Έστω  $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ .

- (α) Βρείτε μια διαγωνοποίηση του  $A$ .  
 (β) Βρείτε μια διαγωνοποίηση του  $A^5$ .  
 (γ)  $A^5 = ?$   
 (δ)  $A^{-1}, A^{-2}, A^{-3} = ?$

76. Βρείτε τις τιμές του  $b \in \mathbb{R}$  για τις οποίες ο πίνακας  $C$  διαγωνοποιείται και κατασκευάστε μια διαγωνοποίησή του.

$$C = \begin{pmatrix} b-6 & 0 & 2-b \\ 6 & -1 & -6 \\ b-2 & 0 & -b-2 \end{pmatrix}.$$

**Μέρος II**

**Αναλυτική Γεωμετρία**



## Κεφάλαιο 5

# Χώροι με εσωτερικό γινόμενο

**Ορισμός 5.0.1.** Έστω  $V$  ένας  $\mathbb{R}$ . Μια απεικόνιση  $\langle, \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  με τις ακόλουθες ιδιότητες : Για κάθε  $a, b \in V$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$  ισχύουν :

$$(a) \quad \langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$$

$$(b) \quad \langle a + b, c \rangle = \langle a, c \rangle + \langle b, c \rangle$$

$$(c) \quad \langle \lambda a, b \rangle = \lambda \langle a, b \rangle$$

$$(d) \quad \langle a, a \rangle \geq 0 \text{ και } \langle a, a \rangle = 0 \text{ αν και μόνο αν } a = 0$$

θα λέγεται **εσωτερικό γινόμενο** στο  $V$ . Το ζεύγος  $(V, \langle, \rangle)$  θα λέγεται **χώρος με εσωτερικό γινόμενο**.

**Ορισμός 5.0.2.** Έστω  $(V, \langle, \rangle)$  χώρος με εσωτερικό γινόμενο. Ορίζουμε ως **νόρμα (ή μετρο)** στον  $V$  την απεικόνιση  $\| \cdot \|: V \rightarrow \mathbb{R}$  με  $\|v\| = (\langle v, v \rangle)^{1/2}$ .

**Παράδειγμα 5.0.1.** Στον  $\mathbb{R}^n$  ορίζουμε την απεικόνιση  $\langle, \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , όπου αν  $a = (a_1, \dots, a_n)$  και  $b = (b_1, \dots, b_n)$  τότε

$$\langle a, b \rangle = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

Αυτή η απεικόνιση ορίζει εσωτερικό γινόμενο στον  $\mathbb{R}^n$  (γιατί ?) και λέγεται το σύνηθες εσωτερικό γινόμενο στον  $\mathbb{R}^n$  ή ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο. Παρατηρήστε ότι η επαγόμενη νόρμα εφαρμοσμένη στο διάνυσμα  $a = (a_1, \dots, a_n)$  είναι το σύνηθες ευκλείδειο μέτρο του  $a$   $\|a\| = (\sum_{i=1}^n a_i^2)^{1/2}$ .

**Παρατήρηση 5.0.1.** Στις ειδικές περιπτώσεις όπου  $n = 2, 3$  (στο επίπεδο και στο χώρο) ορίζουμε ως γωνία διανυσμάτων  $a, b$ , να είναι η κυρτή γωνία  $\varphi$  που σχηματίζουν με  $\varphi \in [0, \pi]$ . Τότε, χρησιμοποιώντας των νόμο συνημιτόνων, αποδεικνύεται ότι  $\langle a, b \rangle = \|a\| \cdot \|b\| \cos \varphi$ . Προσπαθώντας να γενικεύσουμε την παραπάνω έννοια γωνίας διανυσμάτων για τυχαίο χώρο με εσωτερικό γινόμενο δίνουμε τον παραπάνω ορισμό.

**Ορισμός 5.0.3.** Έστω  $(V, \langle, \rangle)$  χώρος με εσωτερικό γινόμενο και  $u, v \neq 0$ . Ορίζουμε ως **γωνία** των  $u, v$  την γωνία  $\varphi \in [0, \pi]$  με

$$\cos \varphi = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

**Παράδειγμα 5.0.2.** Στο  $\mathbb{R}^2$  η απεικόνιση

$$\langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle = a_1 b_1 - a_2 b_1 - a_1 b_2 + 2a_2 b_2$$

είναι εσωτερικό γινόμενο στο  $\mathbb{R}^2$ . Ενδεικτικά θα δείξουμε το (δ) του ορισμού. Έστω  $a = (a_1, a_2)$ . Τότε, έχουμε ότι

$$\langle (a_1, a_2), (a_1, a_2) \rangle = a_1 a_1 - a_2 a_1 - a_1 a_2 + 2a_2 a_2 = (a_1 - a_2)^2 + a_2^2 \geq 0$$

και η παραπάνω ποσότητα ισούται με το 0 αν και μόνο αν  $a = 0$ .

**Παράδειγμα 5.0.3.** Έστω  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  με  $A = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$  με  $x, y > 0$ . Ορίζουμε απεικόνιση  $\langle, \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  με

$$\langle (a_1, a_2), (b_1, b_2) \rangle = (a_1 \ a_2) A \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = x a_1 b_1 + y a_2 b_2.$$

Δείξτε ότι η  $\langle, \rangle$  είναι εσωτερικό γινόμενο στο  $\mathbb{R}^2$ . Παρατηρήστε ότι το πρώτο παράδειγμα είναι ειδική περίπτωση αυτού για  $A = I_2$ .

**Ορισμός 5.0.4.** Έστω  $(V, \langle, \rangle)$  χώρος με εσωτερικό γινόμενο. Τα  $u, v \in V$  θα λέγονται **κάθετα** (ως προς το  $\langle, \rangle$ ) αν  $\langle u, v \rangle = 0$ .

**Παρατήρηση 5.0.2.** Παρατηρήστε ότι ο παραπάνω ορισμός ταυτίζεται με την γνωστή "κάθετοτητα" στο  $\mathbb{R}^2$  και  $\mathbb{R}^3$ , αφού ως προς το σύννηθες εσωτερικό γινόμενο  $a, b$  είναι κάθετα αν και μόνο αν  $\langle a, b \rangle = 0$  αν και μόνο αν  $\|a\| \|b\| \cos \varphi = 0$ . Αν  $a, b \neq 0$  είναι σαφές ότι είναι κάθετα (με τον παραπάνω ορισμό) αν και μόνο αν  $\varphi = \pi/2$ .

Από το τώρα και στο εξής με  $\langle, \rangle$  θα συμβολίζουμε το σύννηθες εσωτερικό γινόμενο στον  $\mathbb{R}^n$ .



**Πρόταση 5.0.1.** Για κάθε  $a, b \in \mathbb{R}^n$  ισχύουν τα εξής :

- (α)  $|\langle a, b \rangle| \leq \|a\| \cdot \|b\|$  και η ισότητα ισχύει αν και μόνο αν υπάρχει  $\lambda \neq 0$  ώστε  $a = \lambda b$ .  
(ανισότητα Cauchy-Schwartz)
- (β)  $\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2(\|a\|^2 + \|b\|^2)$
- (γ)  $\|a \pm b\| \leq \|a\| + \|b\|$  (τριγωνική ανισότητα).

*Απόδειξη.* (α) Έστω  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Τότε, έχουμε ότι

$$\|a + \lambda b\|^2 = \langle a + \lambda b, a + \lambda b \rangle = \|a\|^2 + 2\langle a, b \rangle \lambda + \lambda^2 \|b\|^2$$

όπου η τελευταία ποσότητα είναι ένα τριώνυμο ως προς  $\lambda$  το οποίο διατηρεί σταθερό πρόσημο, δηλαδή  $\Delta = 4\langle a, b \rangle^2 - 4\|a\|^2\|b\|^2 \leq 0$  και έχουμε τη ζητούμενη ανισότητα. Η ανισότητα γίνεται ισότητα αν και μόνο αν  $\Delta = 0$ , δηλαδή  $a = \lambda b$ .

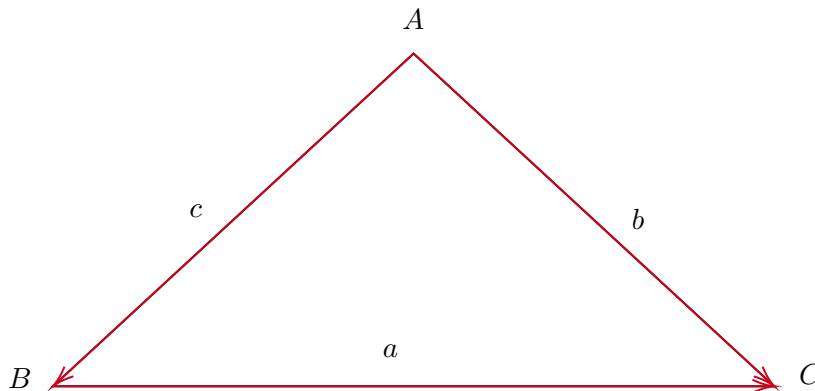
(β) Άσκηση.

(γ) Έχουμε ότι

$$\begin{aligned} \|a + b\|^2 &= \langle a + b, a + b \rangle = \|a\|^2 + 2\langle a, b \rangle + \|b\|^2 \\ &\leq \|a\|^2 + 2\|a\|\|b\| + \|b\|^2 = (\|a\| + \|b\|)^2 \end{aligned}$$

όπου η τελευταία ανισοτική σχέση προκύπτει από το (α). Άρα, έχουμε το ζητούμενο. Για την περιπτώσή της διαφορά εφαρμόστε τα παραπάνω για το  $-b$ . □

**Εφαρμογή 5.0.1** (Νόμος συνημιτόνων). Έστω τρίγωνο  $ABC$  με  $BC = a$ ,  $CA = b$  και  $AB = c$ . Δείξτε ότι  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(A)$ , όπου  $\hat{A} = \widehat{AB, AC}$ .



*Απόδειξη.* Έστω  $\vec{a} = \vec{BC}$ ,  $\vec{b} = \vec{AC}$  και  $\vec{c} = \vec{AB}$ . Τότε, έχουμε ότι  $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b}$ , δηλαδή  $\vec{a} = \vec{b} - \vec{c}$ . Τότε, ισχύει ότι

$$a^2 = \|\vec{a}\|^2 = \|\vec{b} - \vec{c}\|^2 = \|\vec{b}\|^2 + \|\vec{c}\|^2 - 2\langle \vec{b}, \vec{c} \rangle = b^2 + c^2 - 2bc \cos(A).$$

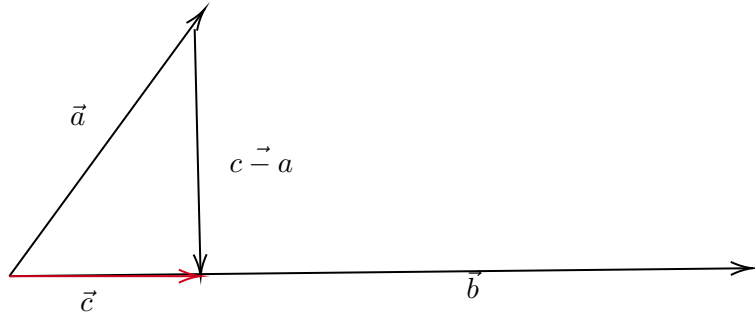
□

### 5.1 Προβολή ενός διανύσματος $\vec{a}$ σε ένα διάνυσμα $\vec{b}$

Έστω  $\vec{a}, \vec{b}$  διανύσματα του  $\mathbb{R}^2$  ή  $\mathbb{R}^3$  με  $b \neq 0$ . Σκοπός είναι να υπολογίσουμε την προβολή του  $a$  στο διάνυσμα  $\vec{b}$ . Έχουμε ότι  $\vec{c} = \text{proj}_{\vec{b}} \vec{a}$  είναι παράλληλο στο  $\vec{b}$  επομένως υπάρχει  $\lambda \neq 0$  ώστε  $\vec{c} = \lambda \vec{b}$ . Τότε, έχουμε ότι  $\vec{c} - \vec{a} \perp \vec{b}$ , δηλαδή

$$\langle \vec{c} - \vec{a}, \vec{b} \rangle = \lambda \|\vec{b}\|^2 - \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{b}\|^2}.$$

Έτσι έχουμε ότι  $\vec{c} = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{b}\|^2} \vec{b}$ .



### 5.2 Ασκήσεις

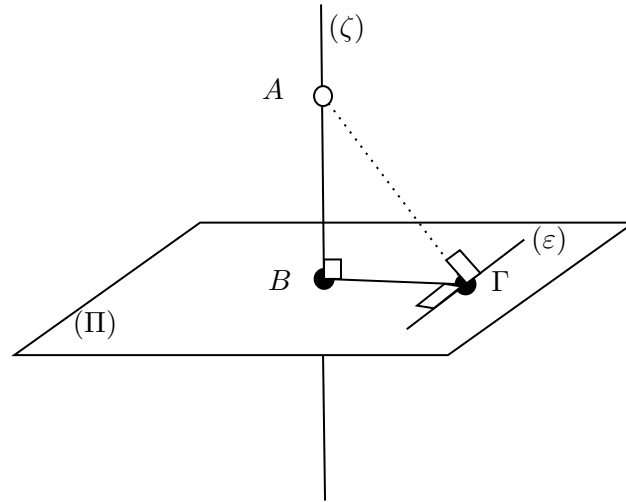
**77** (Πυθαγόρειο Θεώρημα). Έστω  $u, v \in \mathbb{R}^n$ . Δείξτε ότι  $u \perp v$  αν και μόνο αν  $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ .

**78.** Να βρεθούν οι προβολές του διανύσματος  $\vec{a} = (4, -2, 5)$  πάνω στα διανύσματα  $\vec{b} = (-1, 3, 1)$  και  $\vec{c} = (1, -1, 2)$ .

**79.** Αν  $u, v \in \mathbb{R}^n$  με  $u + v \perp u - v$  δείξτε ότι  $\|u\| = \|v\|$ .

**80** (Το πρόβλημα των τριών καθέτων). Δίνεται ευθεία  $(\varepsilon)$  σε ένα επίπεδο  $(\Pi)$ , ένα σημείο  $\Gamma$  της  $(\varepsilon)$ , ένα σημείο  $A$  που δεν ανήκει στο  $(\Pi)$  και ένα σημείο  $B$  που ανήκει στο  $(\Pi)$  και δεν ανήκει στην ευθεία  $(\varepsilon)$ , τότε είναι αληθής η επόμενη συνεπαγωγή

$$\text{Αν } AB \perp (\Pi) \quad \text{και} \quad B\Gamma \perp (\varepsilon) \Rightarrow A\Gamma \perp (\varepsilon)$$



81. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση

$$\langle, \rangle: \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \langle A, B \rangle := \text{Tr}(A^t B)$$

είναι ένα εσωτερικό γινόμενο στον  $\mathbb{R}^{n \times n}$ .

### 5.3 Το εξωτερικό γινόμενο στο $\mathbb{R}^3$

Στο  $\mathbb{R}^3$  γνωρίζουμε ότι κάθε δύο μη παράλληλα διανύσματα  $\vec{a}, \vec{b}$  παράγουν ένα υπόχωρο διάστασης 2, δηλαδή δημιουργούν ένα επίπεδο. Δοθέντων των  $\vec{a}, \vec{b}$  μπορούμε να βρούμε διάνυσμα  $\vec{c}$  κάθετο στο επίπεδο που παράγουν, δηλαδή μπορούμε να βρούμε  $\vec{c}$  που να είναι αυτόχρονα κάθετο και στο  $\vec{a}$  και στο  $\vec{b}$ . Θα δείξουμε ότι αυτή η απάντηση είναι καταφατική και ότι ένα τέτοιο διάνυσμα θα είναι το εξωτερικό γινόμενο των  $\vec{a}, \vec{b}$ .

**Ορισμός 5.3.1.** Έστω  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$  και  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$  διανύσματα του  $\mathbb{R}^3$ . Ορίζουμε ως **εξωτερικό γινόμενο** των  $\vec{a}, \vec{b}$  το διάνυσμα

$$\vec{a} \times \vec{b} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}.$$

όπου  $\vec{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{j} = (0, 1, 0)$  και  $\vec{k} = (0, 0, 1)$ . Αναπτύσσοντας την παραπάνω ορίζουσα έχουμε ότι

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \vec{i} + (b_1 a_3 - b_3 a_1) \vec{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \vec{k}.$$

**Ιδιότητες 5.3.1.** Έστω  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Ισχύουν τα ακόλουθα :

$$(\alpha) \quad \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$$

$$(\beta) \quad \vec{a} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{a} = \vec{0}$$

$$(\gamma) \quad \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$(\delta) \quad \vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$$

$$(\epsilon) \quad (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

$$(\sigma\tau) \quad \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda\vec{b})$$

*Απόδειξη.* (α) Έχουμε ότι

$$\vec{a} \times \vec{a} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} = 0$$

όπου η παραπάνω ορίζουσα ισούται με το 0 αφού έχει δύο γραμμές ίσες.

(β) Άμεσο, αφού η προκύπτουσα ορίζουσα θα έχει μια μηδενική γραμμή.

(γ) Έχουμε ότι

$$\vec{a} \times \vec{b} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} = -\vec{b} \times \vec{a}.$$

(δ) Έχουμε ότι

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) &= \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} \end{aligned}$$

(ε) Άμεσο εφαρμόζοντας τις ιδιότητες (γ) και (δ).

(στ) Έχουμε ότι

$$\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = \lambda \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \lambda a_1 & \lambda a_2 & \lambda a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = (\lambda \vec{a}) \times \vec{b}$$

Ομοίως δείξτε την άλλη σχέση.

□

**Παρατήρηση 5.3.1.** Το εξωτερικό γινόμενο δεν είναι προσεταιριστικό, δηλαδή δεν ισχύει πάντα ότι  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ . Για παράδειγμα,  $(\vec{i} \times \vec{i}) \times \vec{j} = 0 \times \vec{j} = 0$  ενώ  $\vec{i} \times (\vec{i} \times \vec{j}) = \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$ .

**Θεώρημα 5.3.1.** Για κάθε  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ,  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$  και  $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$  στο  $\mathbb{R}^3$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$  ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις :

$$(\alpha) \quad \langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \rangle = \langle \vec{a}, \vec{b} \times \vec{c} \rangle = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

$$(\beta) \quad \|\vec{a} \times \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 \cdot \|\vec{b}\|^2 - \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle^2.$$

$$(\gamma) \quad \|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| |\sin \varphi|, \text{ όπου } \varphi \text{ είναι η γωνία των } \vec{a}, \vec{b}.$$

$$(\delta) \quad \text{Αν } \vec{a}, \vec{b} \text{ είναι συγγραμμικά, τότε } \vec{a} \times \vec{b} = 0.$$

$$(\epsilon) \quad \text{Το εξωτερικό γινόμενο } \vec{a} \times \vec{b} \text{ είναι κάθετο στα } \vec{a}, \vec{b}.$$

**Θεώρημα 5.3.2.** (α) Έχουμε ότι  $\vec{a} \times \vec{b} = \left( \det \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}, -\det \begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \right)$   
επομένως ισχύει ότι

$$\langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \rangle = c_1 \det \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix} - c_2 \det \begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{pmatrix} + c_3 \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

Ομοίως αποδεικνύεται η άλλη σχέση.

(β) Έχουμε ότι

$$\begin{aligned} \|\vec{a} \times \vec{b}\|^2 &= (a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_1 b_3 - a_3 b_1)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2 \\ &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 \\ &= \|\vec{a}\|^2 \cdot \|\vec{b}\|^2 - \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle^2 \end{aligned}$$

(γ) Έχουμε ότι

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 \cdot \|\vec{b}\|^2 - \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle^2 = \|\vec{a}\|^2 \cdot \|\vec{b}\|^2 - \|\vec{a}\|^2 \cdot \|\vec{b}\|^2 \cos^2 \varphi = \|\vec{a}\|^2 \cdot \|\vec{b}\|^2 \sin^2 \varphi.$$

(δ) Άμεσο από (γ).

(ε) Εφαρμόστε το (α).

**Ορισμός 5.3.2.** Έστω  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ . Ορίζουμε ως **μεικτό γινόμενο** των  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  την ποσότητα

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \rangle = \langle \vec{a}, \vec{b} \times \vec{c} \rangle = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

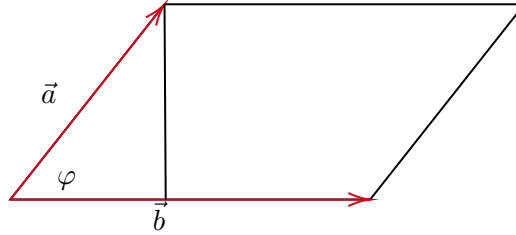
**Πρόταση 5.3.1.** Έστω  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ .

- (α) Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου με πλευρές  $\vec{a}, \vec{b}$  ισούται με  $\|\vec{a} \times \vec{b}\|$ .
- (β) Το εμβαδόν του παραλληλεπιπέδου με ακμές  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  ισούται με  $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ .

*Απόδειξη.* (α) Έχουμε ότι το ζητούμενο εμβαδόν ισούται με

$$E = \|\vec{b}\| \cdot v = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin \varphi = \|\vec{a} \times \vec{b}\|$$

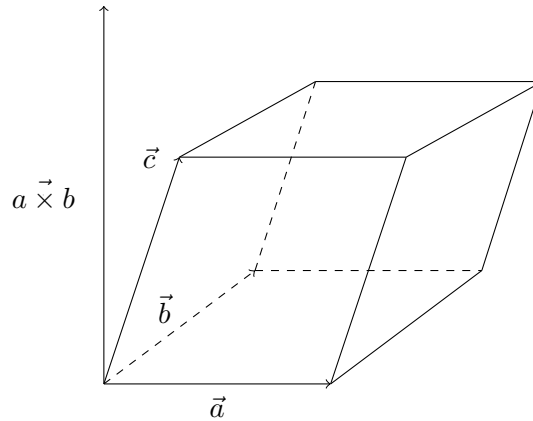
όπου  $v$  το ύψος που αντιστοιχεί την βάση  $\vec{b}$  και  $\varphi$  η γωνία των  $\vec{a}, \vec{b}$ .



- (β) Αν  $\vartheta$  η γωνία που σχηματίζουν τα διανύσματα  $\vec{a} \times \vec{b}$  και  $\vec{c}$ , τότε το ύψος του παραλληλεπιπέδου είναι η προβολή του  $\vec{c}$  στο  $\vec{a} \times \vec{b}$ . Γνωρίζουμε ότι ο όγκος του παραλληλεπιπέδου υπολογίζεται ως εξής :

$$V(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) = \text{Εμβαδόν βάσης} \cdot \text{ύψος} = \|\vec{a} \times \vec{b}\| \cdot \|\vec{c}\| \cos \theta = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|$$

$$\text{όπου γνωρίζουμε ότι } |(\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{u}| = \left| \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \right|, \text{ δηλαδή το ζητούμενο.}$$



Σημειώνουμε ότι για το μεικτό γινόμενο ισχύει  $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \det \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}$ , όμως μέσω γραμμοπράξεων στο παραπάνω πίνακα και της απόλυτης τιμής έχουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα.

□

## 5.4 Ασκήσεις

82. Για κάθε  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$  δείξτε ότι

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle \vec{b} - \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle \vec{a} \quad \text{και} \quad \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle \vec{b} - \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \vec{c}$$

83 (Ταυτότητα του Jacobi). Για κάθε  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$  να αποδειχθεί η ταυτότητα

$$\langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \times \vec{d} \rangle = \det \begin{pmatrix} \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle & \langle \vec{a}, \vec{d} \rangle \\ \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle & \langle \vec{b}, \vec{d} \rangle \end{pmatrix}$$

84. Για κάθε  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$  δείξτε ότι

$$[\vec{a} \times \vec{b}, \vec{b} \times \vec{c}, \vec{c} \times \vec{a}] = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]^2$$

85. Για κάθε  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$  και  $\vec{u} = (\vec{a} \times \vec{b}) + (\vec{b} \times \vec{c}) + (\vec{c} \times \vec{a})$ . Να δειχθεί ότι

$$\langle \vec{a}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{c}, \vec{u} \rangle.$$

**86.** Έστω  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Αν  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \neq 0$  και  $\langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = 0$  να προσδιορισθεί ένα διάνυσμα  $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$  τέτοιο ώστε  $\vec{a} \times \vec{u} = \vec{c}$  και  $\langle \vec{b}, \vec{u} \rangle = \lambda$ .

**87.** Έστω  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$  με  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ . Δείξτε ότι

(α)  $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0$

(β)  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$ .



## Κεφάλαιο 6

# Ευθείες και Επίπεδα στο Χώρο

Σκοπός είναι να περιγράψουμε τις εξισώσεις ευθειών και επιπέδων στο χώρο.

### 6.1 Εξίσωση Ευθείας

- **1η Περίπτωση.** Θεωρούμε μια ευθεία  $\varepsilon$  στο χώρο, ένα σημείο  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in (\varepsilon)$  και ένα διάνυσμα  $\vec{\ell} = (a, b, c)$  παράλληλο στην  $(\varepsilon)$ . Αν  $P = (x, y, z) \in (\varepsilon)$  και  $\vec{r}_0, \vec{r}$  είναι τα διανύσματα θέσεις των  $P_0, P$  αντίστοιχα, τότε το διάνυσμα  $\vec{P}P_0 = \vec{r} - \vec{r}_0$  είναι παράλληλο στο  $\vec{\ell} = (a, b, c)$  επομένως υπάρχει  $t \in \mathbb{R}$  ώστε

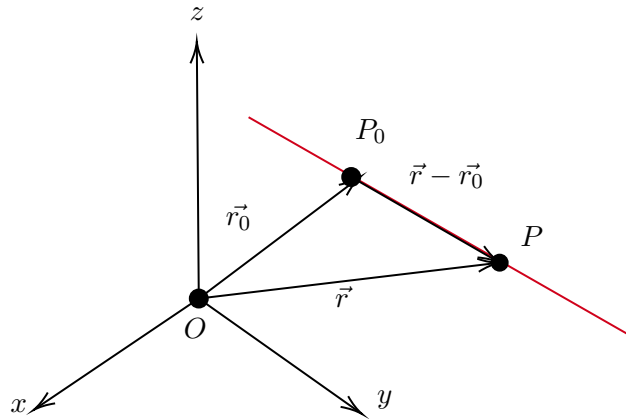
$$\vec{r} - \vec{r}_0 = t\vec{a} \Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (ta, tb, tc)$$

Επομένως, κάθε στοιχείο της  $P$  της ευθείας περιγράφεται από τις ακόλουθες παραμετρικές εξισώσεις :

$$x = x_0 + ta$$

$$y = y_0 + tb$$

$$z = z_0 + tc$$



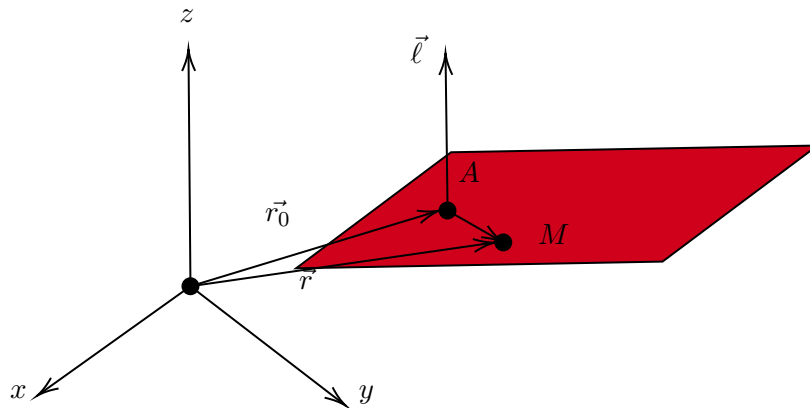
- **2η Περίπτωση.** Έστω ευθεία  $(\varepsilon)$  και  $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$  δύο σημεία της ευθείας με διανύσματα θέσης  $\vec{r}_1, \vec{r}_2$  αντίστοιχα. Τότε, το διάνυσμα  $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$  είναι παράλληλο στην ευθεία  $(\varepsilon)$ . Επομένως, αναγόμενως στην πρώτη περίπτωση.

## 6.2 Εξίσωση Επιπέδου

- **1η Περίπτωση** Έστω επίπεδο  $(\Pi)$ ,  $A = (x_0, y_0, z_0) \in (\Pi)$  με διάνυσμα θέσης  $\vec{r}_0$  και  $\vec{\ell} = (a, b, c) \neq 0$  ένα διάνυσμα κάθετο στο  $(\Pi)$ . Έστω  $M = (x, y, z) \in (\Pi)$  με διάνυσμα θέσης  $\vec{r}$ . Τότε, το διάνυσμα  $\vec{r} - \vec{r}_0$  ανήκει στο επίπεδο  $(\Pi)$  το οποίο είναι κάθετο στο  $\vec{\ell}$ , επομένως ισχύει ότι

$$\langle \vec{r} - \vec{r}_0, \vec{\ell} \rangle = a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \Leftrightarrow ax + by + cz + d = 0$$

όπου  $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$ .



- Θυμίζουμε το αξίωμα της στερεομετρίας

“Από τρία μη συγγραμμικά του χώρου, διέρχεται ακριβώς ένα επίπεδο.”

Έστω  $P_1, P_2, P_3$  τρία μη συγγραμμικά σημεία του  $\mathbb{R}^3$  με διανύσματα θέσης  $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$  αντίστοιχα. Τότε, αυτά ορίζουν ένα μοναδικό επίπεδο  $(\Pi)$ , όπου τα διανύσματα  $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$  και  $\vec{r}_1 - \vec{r}_3$  είναι δύο μη συγγραμμικά διανύσματα του επιπέδου. Επομένως, το διάνυσμα  $(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_3)$  είναι κάθετο στο επίπεδο. Συνεπώς, αναγόμενστε στην πρώτη περίπτωση.

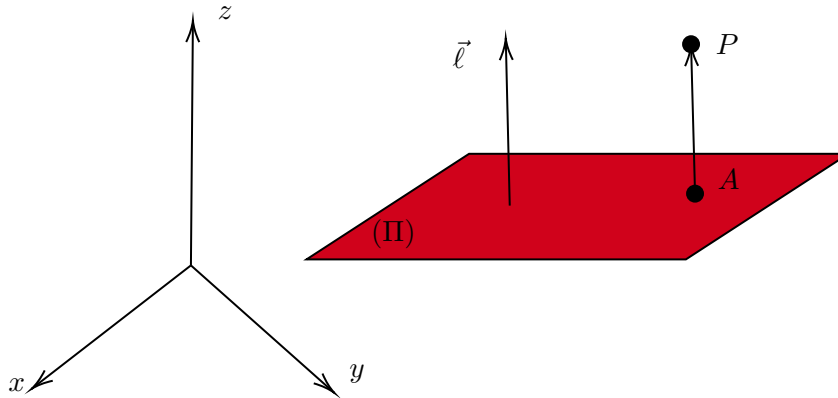
### 6.3 Απόσταση σημείου από επίπεδο

Σκοπός της επόμενης πρότασης είναι να υπολογίσουμε την απόσταση ενός σημείο από επίπεδο.

**Πρόταση 6.3.1.** Αν  $(\Pi): ax + by + cz + d = 0$  είναι ένα επίπεδο του συνήθη χώρου, τότε η ποσότητα  $ax + by + cz + d$  είναι θετική για όλα τα σημεία του ενός ημίχωρου που ορίζει  $(\Pi)$  και αρνητική για όλα τα σημεία του άλλου ημίχωρου. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω ποσότητα είναι θετική για όλα τα σημεία του ημίχωρου που “δείχνει” το διάνυσμα  $\vec{\ell} = (a, b, c)$ .

*Απόδειξη.* Έστω  $P = (x_1, y_1, z_1)$  και  $A = (x_0, y_0, z_0)$  η προβολή του του  $P$  στο επίπεδο. Δηλαδή ισχύει ότι  $A \in (\Pi)$ , δηλαδή  $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$ . Άρα, έχουμε ότι

$$\begin{aligned} ax_1 + by_1 + cz_1 + d &= ax_1 + by_1 + cz_1 + d - ax_0 - by_0 - cz_0 - d \\ &= a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0) = \langle \vec{\ell}, \vec{AP} \rangle = \|\vec{\ell}\| \cdot \|\vec{AP}\| \cos(\widehat{\vec{\ell}, \vec{AP}}) \end{aligned}$$



Παρατηρούμε ότι τα διανύσματα  $\vec{\ell}, \vec{AP}$  είναι παράλληλα, επομένως είναι ομόρροπα είτε αντίρροπα. Έτσι έχουμε ότι

$$ax_1 + by_1 + cz_1 + d = \begin{cases} \|\vec{\ell}\| \cdot \|\vec{AP}\| > 0, & \text{αν } \vec{\ell}, \vec{AP} \text{ είναι ομόρροπα} \\ -\|\vec{\ell}\| \cdot \|\vec{AP}\| < 0, & \text{αν } \vec{\ell}, \vec{AP} \text{ είναι αντίρροπα} \end{cases}$$

□

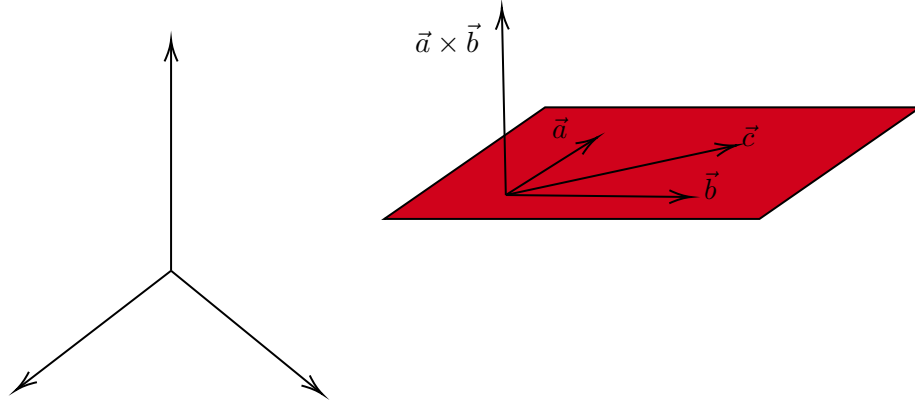
Διατηρώντας τους προηγούμενους συμβολισμούς της απόδειξης η ζητούμενη απόσταση  $d$  του  $P$  από το  $(\Pi)$  ισούται με

$$d = \|\vec{AP}\| = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\|\vec{\ell}\|} = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

## 6.4 Ασύμβατες ευθείες

**Πρόταση 6.4.1.** Τρία διανύσματα του  $\mathbb{R}^3$  είναι συνεπίπεδα αν και μόνο αν το μεικτό τους γινόμενο ισούται με το μηδέν.

*Απόδειξη.* Έστω  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ . Αρχικά υποθέτουμε ότι είναι συνεπίπεδα. Τότε, το διάνυσμα  $\vec{a} \times \vec{b}$  είναι κάθετο στο επίπεδο που περιέχει τα  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ , επομένως ισχύει ότι  $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{c}$ . Έτσι συμπεραίνουμε ότι  $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \rangle = 0$ .



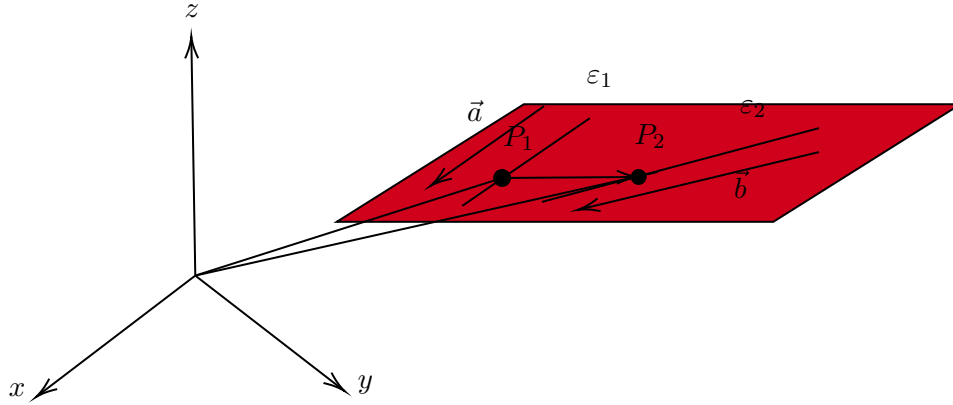
Αντίστροφα, αν  $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \rangle = 0$ , τότε ισχύει ότι  $\vec{c}$  ανήκει στο επίπεδο ορίζουν τα διανύσματα  $\vec{a}, \vec{b}$ . □

**Ορισμός 6.4.1.** Δύο ευθείες στο χώρο λέγονται **ασύμβατες**, αν δεν υπάρχει υπάρχει επίπεδο που να τις περιέχει από κοινού.

**Πρόταση 6.4.2.** Έστω οι ευθείες  $(\varepsilon_1): \vec{r} = \vec{r}_1 + t\vec{a}, t \in \mathbb{R}$  και  $(\varepsilon_2): \vec{r} = \vec{r}_2 + t\vec{b}, s \in \mathbb{R}$  και  $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ . Τότε,

- (α) Οι ευθείες  $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$  είναι συνεπίπεδες αν και μόνο αν  $[\vec{r}_1 - \vec{r}_2, \vec{a}, \vec{b}] = 0$ .
- (β) Οι ευθείες  $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$  είναι ασύμβατες αν και μόνο αν  $[\vec{r}_1 - \vec{r}_2, \vec{a}, \vec{b}] \neq 0$ .

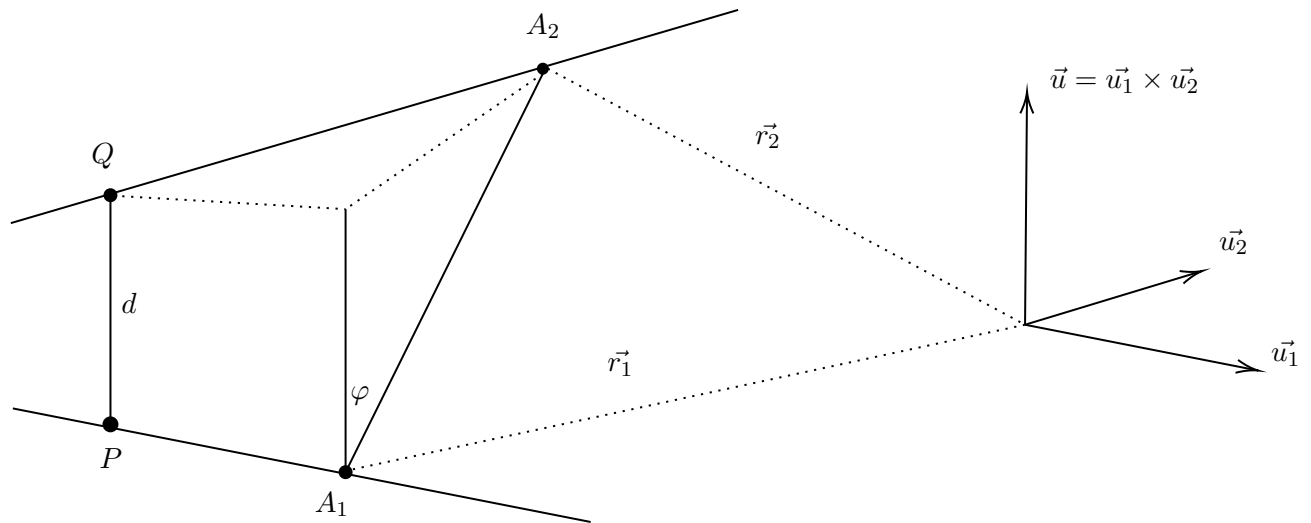
*Απόδειξη.* Το ζητούμενο αποδεικνύεται άμεσα από την Πρόταση 6.4.1, αφού οι ευθείες  $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$  είναι συνεπίπεδες αν και μόνο αν  $\vec{r}_1 - \vec{r}_2, \vec{a}, \vec{b}$  είναι συνεπίπεδα.



□

## 6.5 Ελάχιστη απόσταση ασύμβατων ευθειών

Έστω  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  δύο ασύμβατες ευθείες στον τρισδιάστατο χώρο οι οποίες διέρχονται από τα σημεία  $A_1, A_2$  και είναι παράλληλες στα διανύσματα  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ .



Αν  $PQ$  είναι η κοινή κάθετη των  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  και  $\varphi$  η γωνία των ευθειών  $PQ$  και  $A_1A_2$ , τότε

$$d = \|\vec{PQ}\| = \|\vec{A_1A_2}\| |\cos \varphi|.$$

Αφού ισχύει ότι  $u_1 \parallel \varepsilon_1$  και  $u_2 \parallel \varepsilon_2$ , τότε το διάνυσμα  $\vec{u} = \vec{u}_1 \times \vec{u}_2$  είναι κάθε στις ευθείες  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ , δηλαδή παράλληλο στην ευθεία  $PQ$ . Επομένως, η παραπάνω σχέση γράφεται ως εξής :

$$d = \left\| \vec{A_1 A_2} \right\| \left| \cos \left( \widehat{\vec{v}, \vec{A_1 A_2}} \right) \right| = \frac{\|\vec{v}\| \left\| \vec{A_1 A_2} \right\| \left| \cos \left( \widehat{\vec{v}, \vec{A_1 A_2}} \right) \right|}{\|\vec{v}\|} = \frac{\left| \langle \vec{v}, \vec{A_1 A_2} \rangle \right|}{\|\vec{v}\|}$$

## 6.6 Ασκήσεις

**88.** Να βρεθεί η απόσταση  $d$  ενός σημείου  $A$  το τρισδιάστατου χώρου από μια δοσμένη ευθεία  $\varepsilon$ .

**89.** Στο χώρο  $\mathbb{R}^3$  δίνονται το σημείο  $A = (1, -4, 5)$  και η ευθεία

$$(\varepsilon): \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{3}.$$

Ζητείται η απόσταση  $d$  του  $A$  από την  $\varepsilon$ .

**90.** Να βρεθεί η εξίσωση του επιπέδου που διέρχεται από το σημείο  $A$  και είναι κάθετο στα επίπεδα  $(\Pi_1)$  και  $(\Pi_2)$  στις παρακάτω περιπτώσεις :

(α)  $A = (1, -3, 2)$ ,  $(\Pi_1): 3x + y - z = 0$ ,  $(\Pi_2): x - 2y + z - 5 = 0$

(β)  $A = (-2, 1, 4)$ ,  $(\Pi_1): x - z + 4 = 0$ ,  $(\Pi_2): 3x - y - z + 1 = 0$

**91.** Δίνονται οι ευθείες

$$(\varepsilon_1): \frac{x-1}{1} = \frac{y-9}{-2} = \frac{z-5}{1}$$

$$(\varepsilon_2): \frac{x-6}{7} = \frac{y+7}{-6} = \frac{z-0}{1}.$$

(α) Ναδειχθεί ότι οι παραπάνω ευθείες είναι ασύμβατες.

(β) Να βρεθεί η ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση.

(γ) Να βρεθεί η εξίσωση της κοινής κάθετης αυτών των ευθειών.

**92.** Να βρεθεί η εξίσωση του επιπέδου  $(\Pi)$  :

(α) που διέρχεται από το  $P_0 = (1, -2, 3)$  και είναι παράλληλο ως προς το επίπεδο  $2x + y - 4z - 8 = 0$ .

(β) που διέρχεται από το  $P_0 = (1, -3, 2)$  και είναι παράλληλο στις ευθείες  $(\varepsilon_1): \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{2}$  και  $(\varepsilon_2): -x+1 = y-3 = z$ .

**93.** Να βρεθούν οι αναλυτικές και παραμετρικές εξισώσεις της τομής των δύο επιπέδων

$$(\Pi_1): 6x + y - z + 2 = 0$$

$$(\Pi_2): 2x - y + 3z - 14 = 0$$

**94.** Να βρεθεί η ορθή προβολή του σημείου  $A = (2, -3, 6)$  στο επίπεδο  $(\Pi): -3x+2y-z-10 = 0$

**95.** Να βρεθεί η προβολή της ευθείας  $(\varepsilon): x-1 = \frac{y}{2} = z-3$  πάνω στο επίπεδο  $(\Pi): x-2y+3z-3 = 0$ .





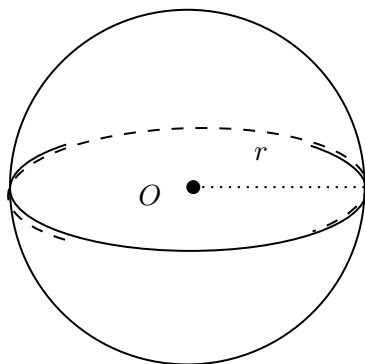
## Κεφάλαιο 7

### Σφαίρα

**Ορισμός 7.0.1.** Σφαίρα ονομάζεται ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση  $r$  από ένα σημείο  $O$  στον τρισδιάστατο χώρο. Το σημείο  $O$  ονομάζεται και **κέντρο** της σφαίρας και η απόσταση  $r$  **ακτίνα**.

Σε συντεταγμένες έστω  $O(x_0, y_0, z_0)$  το κέντρο μιας σφαίρας  $(S)$  και ακτίνας  $r$ . Αν  $P(x, y, z) \in (S)$ , τότε έχουμε ότι  $\|P - O\| = d(P, O) = r$ , δηλαδή έχουμε ότι

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2. \quad (7.1)$$



Η τελευταία εξίσωση περιγράφει την καρτεσιανή εξίσωση της σφαίρας  $(S)$ . Αν αναπτύξουμε την σχέση 7.1 ανάγεται στην μορφή  $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$ . Είναι σωστό ότι κάθε τέτοια εξίσωση όμως περιγράφει σφαίρα? Και αν ναι με ποιο κέντρο και ακτίνα. Τώρα, αν μας δοθεί μια εξίσωση της μορφής  $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$  έχουμε ότι

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

$$x^2 + Ax + \frac{A^2}{4} + y^2 + By + \frac{B^2}{4} + z^2 + Cy + \frac{C^2}{4} = \frac{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}{4}$$

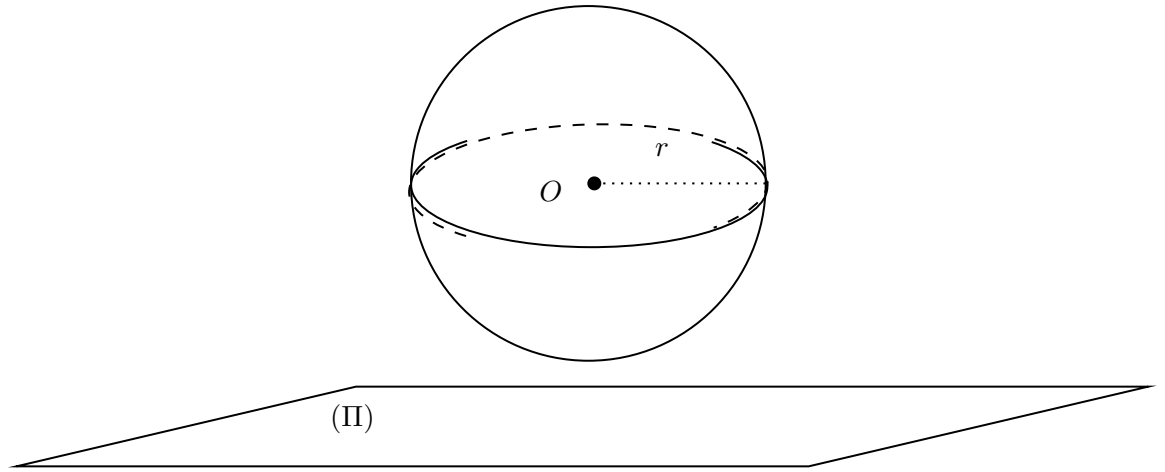
$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \frac{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}{4}$$

Η τελευταία εξίσωση έχει νόημα μόνο όταν  $A^2 + B^2 + C^2 - 4D \geq 0$  και για  $A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0$  περιγράφει σφαίρα κέντρο  $O = \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$  και ακτίνας  $r = \sqrt{\frac{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}{4}}$

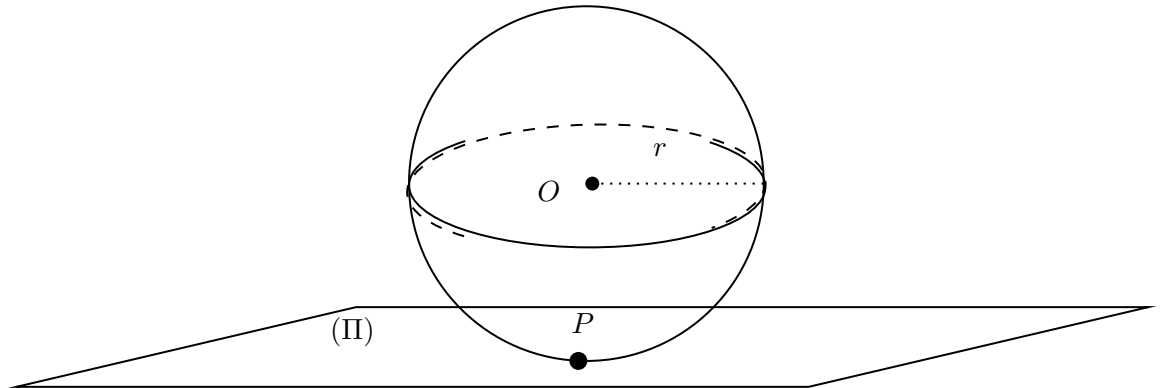
### 7.1 Σχετική θέση επιπέδου - σφαίρας

Έστω επίπεδο  $(\Pi)$  και σφαίρας  $(S)$  κέντρου  $O$  και ακτίνας  $r$  και  $K$  η προβολή του  $O$  στο  $(\Pi)$ . Έστω επίσης  $d = d(O, (\Pi)) = d(O, K)$ .

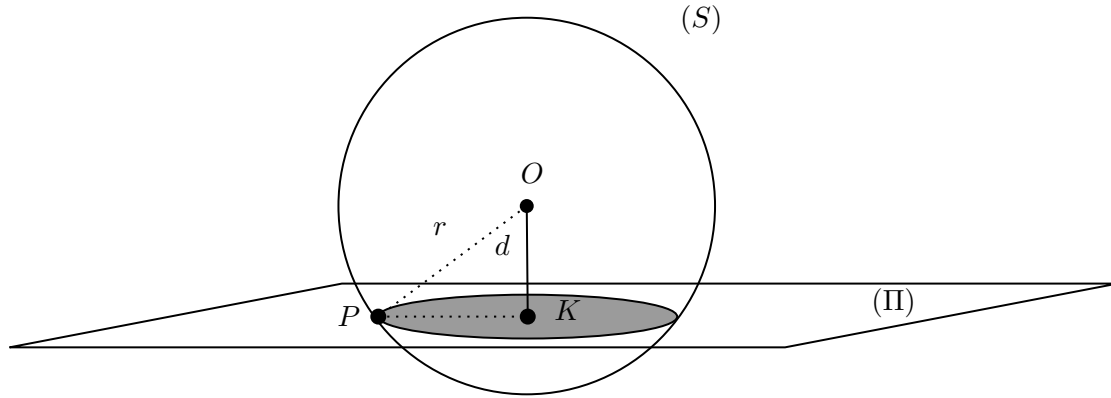
- **1η Περίπτωση** Αν  $d > r$ , τότε  $(\Pi)$  και  $(S)$  δεν έχουν κανένα κοινό σημείο.



- **2η Περίπτωση** Αν  $d = r$ , τότε το επίπεδο  $(\Pi)$  εφάπτεται στην σφαίρα  $(S)$ . Επομένως, η τομή του είναι το εφαπτόμενο σημείο.



- **3η Περίπτωση** Αν  $d < r$ , τότε θα δείξουμε ότι η τομή του  $(\Pi)$  με την  $(S)$  είναι κύκλος κέντρου  $K$  και ακτίνας  $R = \sqrt{r^2 - d^2}$ . Πρακτικά θα δείξουμε ότι κάθε σημείο της τομής απέχει από το  $K$  σταθερή απόσταση και ίση με  $R$ .



Έστω  $P \in (\Pi) \cap (S)$ . Τότε,  $d(P, O) = r$  και επίσης το ευθύγραμμο τμήμα  $KP$  περιέχεται στο επίπεδο. Επομένως ισχύει ότι  $OK \perp KP$ , άρα από το Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε ότι

$$d(P, K) = \sqrt{r^2 - d^2}.$$

## 7.2 Ασκήσεις

96. Ποια είναι η τομή της σφαίρας  $(S)$ :  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  και του επιπέδου  $x + y + z = 1/6$  ?
97. Για δοθέν ευθύγραμμο τμήμα να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του χώρου για τα οποία τα δύο ευθύγραμμα τμήματα που ορίζονται από αυτά και τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος είναι κάθετα.
98. (α) Να δείξετε ότι η εξίσωση

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 8z + 25 = 0$$

παριστάνει σφαίρα της οποίας να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα.

- (β) Να εξετασθεί αν υπάρχει επίπεδο που να διέρχεται από το  $A = (2, 3, -6)$  και να εφάπτεται στην παραπάνω σφαίρα.



## **Μέρος III**

# **Ενδεικτικές Λύσεις Ασκήσεων**



**Λύση 1.** Συμβολίζουμε  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ . Τότε έχουμε ότι

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} A = 0_{2 \times 3} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11} + 2a_{21} = 0 \\ a_{12} + 2a_{22} = 0 \\ a_{13} + 2a_{23} = 0 \end{cases}.$$

Άρα, ο  $A$  είναι της μορφής  $A = \begin{pmatrix} -2a_{21} & -2a_{22} & -2a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ .

**Λύση 2.** (α)  $X = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$

$$(\beta) \quad X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 1 & 7 & -11 \end{pmatrix}$$

$$(\gamma) \quad \text{Αν } X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \text{ τότε έχουμε ότι } \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} X - 3X = \begin{pmatrix} 2x + 2z & 2y + 2w \\ 2x + z & 2y + w \end{pmatrix}.$$

Άρα, έχουμε ότι

$$\begin{pmatrix} 2x + 2z & 2y + 2w \\ 2x + z & 2y + w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Λύση 3.**

**Λύση 4.** Αρχικά υποθέτουμε ότι ο πίνακας  $AB$  είναι συμμετρικός. Τότε έχουμε ότι

$$AB = (AB)^t = B^t A^t = BA.$$

Αντίστροφα, αν  $AB = BA$  έχουμε ότι

$$(AB)^t = B^t A^t = BA.$$

Από την υπόθεση  $AB = BA$  έχουμε το ζητούμενο.

**Λύση 5.** Έστω  $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ . Έχουμε ότι

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & x+y \\ z & z+w \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} x+z & y+w \\ z & w \end{pmatrix}.$$

Εξισώνοντας τους δύο πίνακες έχουμε ότι

$$\begin{cases} x = x + z \\ x + y = y + w \\ z = z \\ z + w = w \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = w \end{cases}$$

Άρα, ο  $X$  είναι της μορφής  $X = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$  με  $x, y \in \mathbb{R}$ .

**Λύση 6.** Έστω  $A = (a_{ij})$  και  $b = (b_{ij})$ .

(α) Αν  $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ , τότε  $\lambda A + \mu B = (\lambda a_{ij} + \mu b_{ij})$ . Αφού  $A, b$  είναι άνω τριγωνικοί, τότε  $a_{ij} = b_{ij} = 0$ , για κάθε  $i > j$ , άρα  $\lambda a_{ij} + \mu b_{ij} = 0$ , για κάθε  $i > j$ .

(β) Γνωρίζουμε ότι το στοιχείο στην θέση  $(i, j)$  του  $AB$  ισούται με

$$c_{ij} = \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell j}.$$

Έστω  $i, j$  με  $i > j$ . Διακρίνουμε περιπτώσεις :

- Αν  $i > \ell$ , τότε αφού  $A$  είναι άνω τριγωνικός, ισχύει ότι  $a_{i\ell} = 0$ , δηλαδή  $a_{i\ell} b_{\ell j} = 0$ .
- Αν  $\ell \geq i > j$ , τότε έχουμε ότι  $b_{\ell j} = 0$ , δηλαδή  $a_{i\ell} b_{\ell j} = 0$ .

Σε κάθε περίπτωση  $c_{ij} = 0$ .

(γ) Γνωρίζουμε ότι  $a_{ij} = 0$ , για κάθε  $i > j$  και θέλουμε να δείξουμε ότι  $a_{ij} = 0$ , για κάθε  $i \neq j$ . Άρα, αρκεί να δείξουμε ότι  $a_{ij} = 0$ , για κάθε  $j > i$ . Έστω  $i, j$  με  $j > i$ . Αφού  $A$  είναι συμμετρικός, τότε  $a_{ij} = a_{ji} = 0$ , αφού  $j > i$ .

(δ) Θέλουμε να δείξουμε ότι  $a_{ij} = 0$ , για κάθε  $i, j$ . Έστω  $i \neq j$ . Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι  $j > i$ . Αφού ο  $A$  είναι αντισυμμετρικός και άνω τριγωνικός τότε

$$a_{ij} = -a_{ji} = 0.$$

Τώρα, έχουμε ότι  $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow a_{ii} = 0$  και έχουμε το ζητούμενο.

(ε) Θέλουμε να δείξουμε ότι  $a_{ij} = 0$  για κάθε  $j > i$ . Έχουμε ότι  $I_n + A = (\delta_{ij} + a_{ij})$  όπου

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}.$$

Για  $j > i$ , έχουμε ότι  $\delta_{ij} = 0$  και  $\delta_{ij} + a_{ij}$ , άρα έχουμε το ζητούμενο.



**Λύση 7.** Ο  $A$  είναι αντισυμμετρικός, άρα  $a_{ij} = -a_{ji}$  για κάθε  $i, j$ . Άρα, είναι σαφές ότι για  $i = j$  έχουμε το ζητούμενο. Τώρα, αν  $B = X - X^t$  παρατηρήστε ότι  $B^t = -B$ , δηλαδή  $B$  είναι αντισυμμετρικός. Αφού ο δοσμένος πίνακας  $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$  δεν έχει μηδενική διαγώνιο, τότε από την παραπάνω παρατήρηση, δεν υπάρχει  $X$ , τέτοιος ώστε  $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Λύση 8.** (α) Άμεσο μέσω υπολογισμών.

(β) Αν  $B = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$  δείξτε ότι  $AB = BA = I_2$ .

(γ) Από το (β) είναι άμεσο ότι αν  $a + d = ad - bc = 0$ , τότε  $A^2 = 0$ . Αντίστροφα, αν  $A^2 = 0$ , τότε από το (β) έχουμε ότι  $(a + d)A = -(ad - bc)I_2$ . Αν  $a + d \neq 0$ , τότε ο  $A$  θα είναι ίσο με

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{ad-bc}{a+d} & 0 \\ 0 & -\frac{ad-bc}{a+d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Άρα, έχουμε ότι  $b = c = 0$ , δηλαδή  $-\frac{ad}{a+d} = a = d$ , καταλήξτε σε άτοπο. Άρα, δείξαμε ότι  $a + d = 0$ . Αφού  $-(ad - bc)I_2 = 0$ , είναι σαφές ότι  $ad - bc = 0$ .

(δ) Από (γ) έχουμε ότι  $A^2 = 0$  αν και μόνο αν  $a = -d$  και  $ad - bc = 0$ . Άρα, ο  $A$  έχει μηδενική ορίζουσα και  $a = -d$ . Άρα, για κάθε πίνακας της μορφής

$$A = \begin{pmatrix} a & a \\ a & -a \end{pmatrix}.$$

ισχύει ότι  $A^2 = 0$ , για κάθε  $a \in \mathbb{R}$ .

**Λύση 9.** Το πρώτο σκέλος είναι άμεσο μέσω υπολογισμών. Για το δεύτερο σκέλος παρατηρήστε ότι  $B = A^t$ , άρα  $B$  αντιστρέψιμος και μάλιστα  $B^{-1} = (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ .

**Λύση 10.**

**Λύση 11.** Παρατηρούμε ότι

$$\begin{aligned} c_m A^m + c_{m-1} A^{m-1} + \dots + c_1 A + c_0 I_n &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow I_n &= A \left[ \frac{1}{c_0} (c_m A^{m-1} + c_{m-1} A^{m-2} + \dots + c_1 I_n) \right] \end{aligned}$$

**Λύση 12.** (α)

(β) Εφαρμόζοντας το (α) για  $y = -x$  έχουμε ότι  $A(x) \cdot A(-x) = A(0) = I_2$ . Ομοίως, δείξτε ότι  $A(-x) \cdot A(x) = I_2$ .

(γ) Θα αποδείξουμε το ζητούμενο με επαγωγή.

• **Βάση.** Για  $n = 1$ , είναι προφανές.

• **Επαγωγικό Βήμα.** Έστω ότι το ζητούμενο ισχύει για  $n > 1$ . Τότε, έχουμε ότι

$$A((n+1)x) = A(x + nx) = A(x) \cdot [A(nx)] = A(x) [A(x)]^n = [A(x)]^{n+1}.$$

**Λύση 13.** (α)

(β) Εφαρμόστε το (α) για  $x = 3$  και  $y = -3$ .

**Λύση 14.** (α) Θα δείξουμε το ζητούμενο με επαγωγή στο  $m$ .

• **Βάση.** Για  $m = 1$  η ζητούμενη σχέση ισχύει άμεσα.

• **Επαγωγικό Βήμα.** Έστω ότι υπάρχει  $m > 1$  ώστε

$$I_n - A^m = (I_n - A) (A^{m-1} + A^{m-2} + \cdots + A + I_n)$$

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned} I_n - A^{m+1} &= I_n - A^m + A^m - A^{m+1} \\ &= (I_n - A) (A^{m-1} + A^{m-2} + \cdots + A + I_n) + A^m (I_n - A) \\ &= (I_n - A) (A^m + A^{m-1} + \cdots + A + I_n) \end{aligned}$$

(β) Το ζητούμενο είναι άμεσο από το (α).

**Λύση 15.** (α) -73

(β) 309

(γ) 544

**Λύση 16.** Έχουμε ότι  $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 10 & 13 & 16 \\ 5 & 8 & 11 & 14 & 17 \\ 6 & 9 & 12 & 15 & 18 \\ 7 & 10 & 13 & 16 & 19 \\ 8 & 11 & 14 & 17 & 20 \end{pmatrix}$ . Αν  $C$  ο πίνακας που προκύπτει αν αφαιρέσουμε από την 2η γραμμή την 1η και από την 4η γραμμή τη 3η, δηλαδή

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 10 & 13 & 16 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 9 & 12 & 15 & 18 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 11 & 14 & 17 & 20 \end{pmatrix}$$

τότε έχουμε ότι  $\det(A) = \det(C) = 0$ , αφού ο  $C$  έχει δύο γραμμές ίσες. Ομοίως, δείξτε ότι  $\det(B) = \det(A + B) = 0$ .

**Λύση 17.**

**Λύση 18.** Αφού ο  $A$  είναι αντισυμμετρικός, τότε  $A^t = -A$ . Αφού κάθε γραμμή του  $A$  είναι πολλαπλασιασμένη με  $-1$  έχουμε ότι  $\det(-A) = (-1)^n \det(A) = -\det(A)$ , αφού  $n$  είναι περιττός. Άρα, έχουμε ότι

$$\det(A^t) = \det(-A) = -\det(A) \Rightarrow \det(A) = -\det(A) \Rightarrow \det(A) = 0.$$

Έτσι συμπεραίνουμε ότι ο  $A$  δεν είναι αντιστρέψιμος.

**Λύση 19.** Γνωρίζουμε ότι το στοιχείο στην θέση  $(i, j)$  του πίνακα  $\text{adj}(A)$  είναι ίσο με  $(-1)^{i+j} \det(A_{ji})$ . Τώρα αν  $B = \lambda A$ , τότε το στοιχείο στην θέση  $(i, j)$  του πίνακα  $\text{adj}(B)$  είναι ίσο με

$$(-1)^{i+j} \det(B_{ji}) = (-1)^{i+j} \det(\lambda A_{ji}) = \lambda^{n-1} (-1)^{i+j} \det(A_{ji})$$

άρα έχουμε ότι  $\text{adj}(B) = \lambda^{n-1} \text{adj}(A)$ .

**Λύση 20.**  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & -a^3 \\ 0 & 1 & -a & a^2 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

**Λύση 21.**  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ \frac{5}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$

**Λύση 22.** Αφού ισχύει η σχέση  $A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A)$  και  $\det(A) \neq 0$  ( $A$  είναι αντιστρέψιμος), τότε έχουμε ότι

$$\text{adj}(A) \cdot \left[ \frac{1}{\det(A)} A \right] = \left[ \frac{1}{\det(A)} A \right] \cdot \text{adj}(A) = 1$$

άρα είναι σαφές ότι  $[\text{adj}(A)]^{-1} = \frac{1}{\det A} A$ .

**Λύση 23.** Έχουμε ότι

$$A^t A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad A A^t = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Έχουμε ότι  $\det(A A^t) = 16$  και  $\det(A^t A) = 0$ . Από προηγούμενη άσκηση έχουμε άμεσα ότι

$$(A A^t)^{-1} = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

**Λύση 24.** Έχουμε ότι, εφαρμόζοντας στον  $A$  τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_2 - \Gamma_1$  και  $\Gamma_4 - \Gamma_3$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 10 \\ 11 & 12 & 13 & \cdots & 20 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 91 & 92 & 93 & \cdots & 100 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 10 \\ 10 & 10 & 10 & \cdots & 10 \\ 21 & 22 & 23 & \cdots & 30 \\ 10 & 10 & 10 & \cdots & 10 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 91 & 92 & 93 & \cdots & 100 \end{pmatrix} = 0$$

**Λύση 25.**

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^k \det \begin{pmatrix} \cdots & X & \cdots & Y & \cdots & X + aY & \cdots \end{pmatrix} \\ &= (-1)^k [\det \begin{pmatrix} \cdots & X & \cdots & Y & \cdots & X & \cdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \cdots & X & \cdots & Y & \cdots & aY & \cdots \end{pmatrix}] \\ &= 0 + a(-1)^k \det \begin{pmatrix} \cdots & X & \cdots & Y & \cdots & Y & \cdots \end{pmatrix} \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

**Λύση 26.** (α) Ισχύει ότι  $\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2-a & 2 & -4 \\ -3 & 1 & -a+6 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$  και  $\det(A) = 8-a$ .

(β) Ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν  $\det(A) \neq 0$  αν και μόνο αν  $a \neq 8$ . Τότε έχουμε ότι

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{8-a} \begin{pmatrix} 2-a & 2 & -4 \\ -3 & 1 & -a+6 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(γ) Παρατηρούμε ότι

$$AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow X = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{8-a} \begin{pmatrix} -6 \\ -2a+13 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

**Λύση 27.** Εφαρμόστε διαδοχικά τις γραμμοπράξεις :

- $\Gamma_2 - \Gamma_1, \Gamma_3 - \Gamma_1, \Gamma_4 - \Gamma_1$
- $\Gamma_3 - \Gamma_2, \Gamma_4 - \Gamma_2$
- $\Gamma_4 - \Gamma_3$

Τότε έχουμε ότι

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{pmatrix} = a(b-a)(c-b)(d-c)$$

όπου η τελευταία ισότητα ισχύει αφού ο πίνακας είναι άνω τριγωνικός.

**Λύση 28.** Εφαρμόστε την Άσκηση 25 και καταλήξτε ότι  $\det(A) = 0$ .

**Λύση 29.** Θα αποδείξουμε το ζητούμενο με επαγωγή στο  $n$ .

- **Βάση.** Για  $n = 1$  έχουμε  $A_1 = (1) \Rightarrow \det(A) = 1 = 2^{1-1}$ .
- **Επαγωγικό Βήμα.** Υποθέτουμε ότι υπάρχει  $n > 1$  ώστε  $\det A_n = 2^{n-1}$ . Τότε αναπτύσσοντας την ορίζουσα του  $A_{n+1}$  ως προς την πρώτη στήλη, έχουμε ότι

$$\det(A_{n+1}) = \det(A_n) - (-1) \cdot \det(A_n) = 2 \cdot \det(A_n) = 2^n.$$

**Λύση 30.** (α)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[\Gamma_3-2\Gamma_1]{\Gamma_2-\Gamma_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow[\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\Gamma_3]{\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\Gamma_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \end{array}\right)$$

Άρα, το σύστημα είναι ασυμβίβαστο.

(β)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -4 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[\Gamma_3-3\Gamma_1]{\Gamma_2-2\Gamma_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 2 \\ 0 & 0 & -13 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[\left(-\frac{1}{13}\right)\cdot\Gamma_3]{\left(-\frac{1}{8}\right)\cdot\Gamma_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{13} \end{array}\right)$$

Άρα, το σύστημα είναι ασυμβίβαστο.

(γ)

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 6 & 3 & 6 \\ -1 & -2 & 1 & -1 & 3 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[\Gamma_3+\Gamma_1]{\Gamma_2-2\Gamma_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow[\frac{1}{2}\cdot\Gamma_3]{\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\Gamma_2} \\ &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{\Gamma_3\leftrightarrow\Gamma_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[\Gamma_1-\Gamma_3]{\Gamma_2-2\Gamma_3} \\ &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\Gamma_1-3\Gamma_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \end{aligned}$$

Άρα, προκύπτει ότι  $x_1 = -2x_2 + x_3 - 3$ ,  $x_4 = 1$  και  $x_5 = 1$  με  $x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ . Άρα, το σύστημα είναι συμβίβαστο με άπειρες λύσεις.

**Λύση 31.** Εφαρμόζουμε γραμμοπράξεις στον παρακάτω πίνακα

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\Gamma_2\leftrightarrow\Gamma_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[\Gamma_2-a\Gamma_1]{\Gamma_3-\Gamma_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a & 1-a \\ 0 & 1-a & a-1 & 0 \end{array}\right)$$

- Αν  $a = 1$ , τότε έχουμε ότι  $x + y + z = 1$ , άρα το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.
- Αν  $a \neq 1$  συνεχίζοντας τις γραμμοπράξεις  $\frac{1}{1-a} \cdot \Gamma_2, \frac{1}{1-a} \cdot \Gamma_3$  στον τελευταίο πίνακα έχουμε ότι

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1+a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\Gamma_2\leftrightarrow\Gamma_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & a+1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\Gamma_3-(a+1)\Gamma_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 & 1 \end{array}\right)$$

- Αν  $a = -2$  το σύστημα είναι ασυμβίβαστο. Αν  $a \neq 1, -2$  το σύστημα έχει μοναδική λύση (γιατί ?).

**Λύση 32.** Εφαρμόζοντας στον πίνακα  $\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & a \\ 2 & -3 & 1 & b \\ 3 & -1 & c & 1 \\ 3 & -4 & 3 & a+b \end{array} \right)$  τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_2 - 2\Gamma_1, \Gamma_3 - 3\Gamma_1, \Gamma_4 - 3\Gamma_1, \Gamma_3 + 2\Gamma_2, \Gamma_4 + \Gamma_2$  προκύπτει ότι πίνακας

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & a \\ 0 & -1 & -3 & b-2a \\ 0 & 0 & c-12 & 2b-7a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

επομένως είναι σαφές ότι το σύστημα έχει άπειρες λύσεις αν και μόνο αν  $c-12 = 2b-7a+1 = 0$ .

**Λύση 33.** Κάνουμε γραμμοπράξεις στον παρακάτω πίνακα :

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 9 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & a & -6 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\Gamma_2-3\Gamma_1]{\Gamma_3-2\Gamma_1} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & a-6 & -4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3+\Gamma_2} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & a-6 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

Άρα, για  $a = 6$  το σύστημα είναι ασυμβίβαστο. Για  $a \neq 6$  το σύστημα έχει άπειρες λύσεις αφού το πλήθος των εξισώσεων είναι μικρότερο από το πλήθος των αγνώστων.

**Λύση 34.**

**Λύση 35.** Εφαρμόζοντας διαδοχικά τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_1 \leftrightarrow \Gamma_3, \Gamma_2 - \kappa\Gamma_1, \Gamma_3 - \kappa\Gamma_1, \Gamma_2 \leftrightarrow \Gamma_3$  στον πίνακα

$$\left( \begin{array}{ccc|c} \kappa & 1+\kappa & 1+\kappa & \kappa-\kappa^2 \\ \kappa & 1-\kappa & 1-\kappa & \kappa^2 \\ 1 & 1 & 1 & 1-\kappa \end{array} \right)$$

προκύπτει ο πίνακας

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1-\kappa \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1-2\kappa & 1-2\kappa & 2\kappa^2-\kappa \end{array} \right)$$

- Αν  $k = 1/2$ , τότε το σύστημα έχει άπειρες λύσεις (γιατί ?).

- Αν  $k \neq 1/2$ , τότε εφαρμόζοντας την γραμμοπράξη, στον τελευταίο πίνακα,  $\frac{1}{1-2\kappa} \cdot \Gamma_3$ , προκύπτει ο πίνακας

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1-\kappa \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -\kappa \end{array} \right)$$

Αν  $\kappa \neq 0$ , τότε το σύστημα είναι ασυμβίβαστο ενώ αν  $\kappa = 0$  το σύστημα έχει άπειρες λύσεις (γιατί?).

**Λύση 36.** Εφαρμόζοντας τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_1 \leftrightarrow \Gamma_2, \Gamma_2 - (a+1)\Gamma_1, \Gamma_3 - \Gamma_1$  στον πίνακα

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a+1 & 1 & 1 & a+1 \\ 1 & a+1 & 1 & a+3 \\ 1 & 1 & a+1 & -2a-4 \end{array} \right)$$

προκύπτει ο πίνακας

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & a+1 & 1 & a+3 \\ 0 & -a^2-2a & -a & -(a+1)(a+2) \\ 0 & -a & 0 & -3a-7 \end{array} \right)$$

- Αν  $a = 0$ , τότε το σύστημα είναι ασυμβίβαστο.
- Αν  $a \neq 0$ , τότε εφαρμόζουμε τις γραμμοπράξεις  $(-\frac{1}{a}) \cdot \Gamma_3, (-\frac{1}{a}) \cdot \Gamma_2, \Gamma_2 \leftrightarrow \Gamma_3$  όπου προκύπτει ο πίνακας

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & a+1 & 1 & a+3 \\ 0 & 1 & 0 & (3a+7)/a \\ 0 & a+2 & 1 & (a+1)(a+2)/a \end{array} \right)$$

Συνεχίζοντας τις γραμμοπράξεις παρατηρούμε ότι η ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του τελευταίου πίνακα είναι ο  $I_3$ , άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση.

**Λύση 37.**

**Λύση 38.** Ομοίως, με τις παραπάνω ασκήσεις για  $a = 1$  το σύστημα είναι ασυμβίβαστο, ενώ για  $a \neq 1$  το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

**Λύση 39.** (α) Δεν είναι υπόχωρος αφού  $(0, 0) \notin U_1$ .

(β) Είναι υπόχωρος του  $\mathbb{R}^2$ .

(γ) Δεν είναι υπόχωρος, αφού  $(1, 0), (2, 0) \in U_3$ , αλλά  $(1, 0) - (2, 0) = (-1, 0) \notin U_3$ .



(δ) Δεν είναι υπόχωρος, αφού  $(1, 0), (0, 1) \in U_4$ , αλλά  $(1, 0) + (1, 0) = (1, 1) \notin U_4$ .

**Λύση 40.**

(α) Είναι υπόχωρος.

(β) Είναι υπόχωρος.

(γ) Δεν είναι υπόχωρος αφού  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in U_3$ , αλλά  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \notin U_3$ .

**Λύση 41.**

**Λύση 42.** Είναι σαφές ότι  $\langle K \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$ . Θέλουμε να εξετάσουμε αν  $\mathbb{R}^3 \subseteq \langle K \rangle$ . Έστω  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  και  $\kappa, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$  ώστε

$$(x, y, z) = \kappa(1, 1, 1) + \lambda(0, 1, 1) + \mu(0, 0, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} \kappa = x \\ \kappa + \lambda = y \\ \kappa + \lambda + \mu = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \kappa = x \\ \lambda = y - x \\ \mu = z - y \end{cases}.$$

Άρα, έχουμε ότι  $(x, y, z) \in \langle K \rangle$  και μάλιστα

$$(x, y, z) = x(1, 1, 1) + (y - x)(0, 1, 1) + (z - y)(0, 0, 1).$$

**Λύση 43.** Έστω  $E_{ij} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$  ο πίνακας που έχει 1 στην θέση  $(i, j)$  και 0 σε κάθε άλλη. Τότε είναι σαφές ότι

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^{2,3} a_{ij} E_{ij} \in \langle \{E_{ij} \mid i = 1, 2, j = 1, 2, 3\} \rangle.$$

Άρα, το  $\{E_{ij} \mid i = 1, 2, j = 1, 2, 3\}$  είναι ένα σύνολο γεννητόρων για τον διανυσματικό χώρο  $V = \mathbb{R}^{2 \times 3}$ .

**Λύση 44.** Έχουμε ότι  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V$  αν και μόνο αν  $A = A^t$  αν και μόνο αν  $b = c$ . Τότε, έχουμε ότι

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = aE_{11} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + dE_{22} \in \left\langle \left\{ E_{11}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} \right\} \right\rangle.$$

Άρα, το  $\left\{ E_{11}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} \right\}$  είναι ένα πεπερασμένο σύνολο γεννητόρων του  $V$ .

**Λύση 45.** Εξετάσθε αν κάθε γεννήτορας του  $U$  ανήκει στο  $W$  και αντίστροφα αν κάθε γεννήτορας του  $W$  ανήκει στο  $U$ .

**Λύση 46.**

- (α) Είναι γραμμικά ανεξάρτητο.
- (β) Δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητο.
- (γ) Δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητο.
- (δ) Δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

**Λύση 47.** (α) Έστω  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V$ , δηλαδή

$$A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix} \Leftrightarrow c=0 \quad \text{και} \quad a=d.$$

$$\text{Άρα, έχουμε ότι } A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2 + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \left\langle \left\{ I_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle \leq \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

(β) Άμεσο ότι το  $\left\{ I_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

(γ) Δίνεται στο (α) ερώτημα.

**Λύση 48.** Παρατηρούμε ότι  $(x, y, z) \in V$  αν και μόνο αν

$$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ 2x + y - z &= 0 \\ 3x + 2y &= 0 \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_2 - 2\Gamma_1, \Gamma_3 - 3\Gamma_1, (-1) \cdot \Gamma_2, \Gamma_3 + \Gamma_2, \Gamma_1 - \Gamma_2$  στον πίνακα

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

προκύπτει ο πίνακας

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

δηλαδή  $(x, y, z) \in V$  αν και μόνο αν  $x = 2z$  και  $y = -3z$  αν και μόνο αν  $(x, y, z) = (2z, -3z, z) = z \cdot (2, -3, 1)$  αν και μόνο αν  $(x, y, z) \in \langle (2, -3, 1) \rangle$ . Άρα, είναι σαφές ότι  $V = \langle (2, -3, 1) \rangle$ , δηλαδή μια βάση για τον  $V$  είναι η  $\{(2, -3, 1)\}$ .

**Λύση 49.** Έστω  $x, y, z \in \mathbb{F}$  ώστε

$$x(v_1 + v_2) + y(v_1 - v_2) + z(v_1 - 2v_2 + v_3) = 0 \Leftrightarrow (x + y + z)v_1 + (x - y - 2z)v_2 + zv_3 = 0.$$

Από την τελευταία σχέση και αφού τα  $v_1, v_2, v_3$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα έχουμε ότι

$$x + y + z = x - y - 2z = z = 0 \Rightarrow x = y = z = 0$$

άρα τα  $v_1 + v_2, v_1 - v_2, v_1 - 2v_2 + v_3$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

**Λύση 50.** Γνωρίζουμε ότι το σύνολο  $\{v_1, \dots, v_n\}$  είναι βάση του  $\mathbb{R}^n$  αν και μόνο αν για κάθε  $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ , υπάρχουν **μοναδικά**  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  ώστε  $b = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$  αν και μόνο αν για κάθε  $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$  το σύστημα  $Ax = b$  έχει μοναδική λύση αν και μόνο αν  $\det(A) \neq 0$ .

**Λύση 51.** Από την Άσκηση 50 έχουμε ότι τα δοσμένα διανύσματα είναι γραμμικά εξαρτημένα αν και μόνο αν

$$\det \begin{pmatrix} a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \\ c^2 & c & 1 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow a^2(b - c) - b^2(a - c) + c^2(a - b) = 0.$$

**Λύση 52.** Παρατηρούμε, από την Άσκηση 50, ότι το σύνολο  $\{(1, 2, 2, 1), (0, -1, 2, 1), (0, 0, 0, 1)\}$  αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}^3$ .

**Λύση 53.** Δείξτε ότι τα στοιχεία  $(1, 1, 1, 1), (1, 2, 0, 3), (1, 3, 01, 5)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα, επομένως το σύνολο  $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 0, 3), (1, 3, 01, 5)\}$  είναι βάση του  $U$ , δηλαδή  $\dim(U) = 3$ . Για να εξετάσουμε αν τα στοιχεία  $(1, 0, 2, -1), (2, 4, 4, 4), (2, a, 4, -5)$  αναγόμενους (χρησιμοποιώντας τον ορισμό) στην επίλυση του γραμμικού συστήματος

$$\begin{aligned} x + 2y + 2z &= 0 \\ 0x + 4y + az &= 0 \\ 2x + 4y + 4z &= 0 \\ -x + 4y - 5z &= 0 \end{aligned}$$

όπου εφαρμόζοντας τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_3 - 2\Gamma_1, \Gamma_4 + \Gamma_1, \Gamma_3 \leftrightarrow \Gamma_4, \Gamma_3 \cdot \frac{1}{3}, \Gamma_2 - 2\Gamma_4$  στον πίνακα

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & -5 \end{pmatrix} \text{ προκύπτει ο πίνακας}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a+2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Διακρίνουμε περιπτώσεις :

- Αν  $a \neq -2$  συνεχίζοντας τις γραμμοπράξεις στον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι το παραπάνω σύστημα έχει μοναδική λύση το 0, επομένως τα στοιχεία είναι γραμμικά ανεξάρτητα, άρα  $\dim(W) = 3 = \dim(U)$ .
- Αν  $a = -2$ , τότε το σύστημα έχει μη μηδενική λύση, άρα τα στοιχεία  $(1, 0, 2, -1)$ ,  $(2, 4, 4, 4)$ ,  $(2, -2, 4, -5)$  είναι γραμμικά εξαρτημένα. Αφού τα  $(1, 0, 2, -1)$ ,  $(2, 4, 4, 4)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα (γιατί?), τότε αποτελούν μια βάση του  $W$ .

**Λύση 54.** (α) Έχουμε ότι  $v = (a, b, a + b, 2a) = a(1, 0, 1, 2) + (0, 1, 1, 0)$ . Επομένως είναι σαφές ότι  $V = \langle (1, 0, 1, 2), (0, 1, 1, 0) \rangle$ . Δείξτε ότι τα  $(1, 0, 1, 2)$ ,  $(0, 1, 1, 0)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα, έτσι θα έχουμε ότι  $\{(1, 0, 1, 2), (0, 1, 1, 0)\}$  είναι βάση του  $V$ .

(β) Ομοίως με (α) έχουμε ότι  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$  είναι μια βάση του  $U$ .

**Λύση 55.** Παρατηρήστε ότι

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

αρα από γνωστή άσκηση το σύνολο  $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$  είναι μια βάση του  $\mathbb{R}^3$  που περιέχεται στο  $A$ .

**Λύση 56.** Έχουμε ότι  $(1, 1, a)$ ,  $(2, 0, 1)$ ,  $(3, -1, 1)$  είναι βάση του  $\mathbb{R}^3$  αν και μόνο αν

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 2 - 2a \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 1$$

**Λύση 57.** Αν εφαρμόσουμε τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_2 - 2\Gamma_1, \Gamma_3 - 3\Gamma_1, \Gamma_3 - \Gamma_2, \Gamma_2 \cdot (-1), \Gamma_2 - \Gamma_1$

στον πίνακα  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$  προκύπτει ο πίνακας  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , δηλαδή αν  $V$  ο χώρος των

λύσεων του δοθέντος συστήματος τότε  $(x, y, z, w) \in V$  αν και μόνο αν  $(x, y, z, w) = (2z - w, -3z, z, w) = z(-2, -3, 1, 0) + w(1, 0, 0, 1)$  αν και μόνο αν  $V = \langle (2, -3, 1, 0), (-1, 0, 0, 1) \rangle$ .

Δείξτε ότι τα στοιχεία  $(2, -3, 1, 0)$ ,  $(-1, 0, 0, 1)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα, έτσι το  $\{(-2, -3, 1, 0), (1, 0, 0, 1)\}$  είναι βάση του  $V$ .

**Λύση 58.** Ο  $\mathbb{F}^{n \times n}$  είναι ένας  $\mathbb{F}$  - διανυσματικός χώρος διάστασης  $n^2$  (γιατί ?). Άρα, αφού το πλήθος των στοιχείο  $I_n, A, A^2, \dots, A^{n^2}$  είναι  $n^2 + 1$ , τότε είναι γραμμικά εξαρτημένα και έχουμε το ζητούμενο.

**Λύση 59.** Αν το  $K$  δεν είναι βάση του  $V$ , τότε από γνωστό θεώρημα ύπαρξης βάσης, υπάρχει  $K' \subsetneq K$  τέτοιο ώστε  $K'$  να είναι βάση του  $V$ . Αυτό έρχεται σε αντίφαση με την αρχική υπόθεση.

**Λύση 60.** • Μια βάση για τον  $U$  είναι  $\{(-1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$  και για τον  $W$  μια βάση είναι η  $\{(-1, 1, 0), (2, 0, 1)\}$ .

- Γνωρίζουμε ότι  $U + W = \langle (-1, 1, 0), (1, 0, 1), (2, 0, 1) \rangle$  και αφού η ορίζουσα του πίνακα με γραμμές τους γεννήτορες είναι μη μηδενική, τότε το σύνολο  $\{(-1, 1, 0), (1, 0, 1), (2, 0, 1)\}$  είναι βάση του  $U + W$ .
- Παρατηρούμε ότι  $\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) = 1$  και αφού  $(-1, 1, 0) \in U \cap W$ , τότε το σύνολο  $\{(-1, 1, 0)\}$  είναι βάση του  $U \cap W$ .

**Λύση 61.** (α) Έχουμε ότι  $(x, y, z, t) \in V$  αν και μόνο αν  $x + y = -x + 3t = 0$  αν και μόνο αν  $x = 3t$  και  $y = -x = -3t$  αν και μόνο αν

$$(x, y, z, t) = (3t, -3t, z, t) = t(3, -3, 0, 1) + z(0, 0, 1, 0)$$

Έτσι έχουμε ότι  $V = \langle (3, -3, 0, 1), (0, 0, 1, 0) \rangle$ . Δείξτε ότι τα στοιχεία  $(3, -3, 0, 1), (0, 0, 1, 0)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα, έτσι θα έχουμε ότι  $\{(3, -3, 0, 1), (0, 0, 1, 0)\}$  είναι βάση του  $V$ .

(β) Έχουμε ότι

$$U + W = \langle (3, -3, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (1, 1, 1, 1), (2, 0, -4, 0) \rangle$$

Παρατηρήστε ότι

$$\det \begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} = 8 \neq 0$$

επομένως το σύνολο  $\{(3, -3, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (1, 1, 1, 1), (2, 0, -4, 0)\}$  είναι μια βάση του  $U + W$  (αφού  $\dim(U + W) = 4 = \dim \mathbb{R}^4$  έχουμε ότι  $U + W = \mathbb{R}^4$ ).

(γ) Έχουμε ότι  $\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) \Leftrightarrow \dim(U \cap W) = 0$ , άρα μια βάση του  $U \cap V$  είναι το  $\emptyset$ .

**Λύση 62.** (α) Έχουμε ότι  $AX = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2X$ , άρα το  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$ . Παρατη-

ρήστε ότι  $\det(A - 6I_4) = 0$ , άρα το 6 είναι ιδιοτιμή του  $A$ .

(β) Έχουμε ότι  $\chi_A(x) = \det(A - xI_n) = (x - 1)^2 \cdot (x + 1)$ , άρα οι ιδιοτιμές του  $A$  είναι 1, 1, -1.

Για την ιδιοτιμή 1 έχουμε ότι  $V_A(1) = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid AX = X\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$  και για

την ιδιοτιμή -1 έχουμε ότι  $V_A(-1) = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \mid AX = -X\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$  (προφανώς τα ιδιοδιανύσματα του  $A$  θα είναι μη μηδενικά).

**Λύση 63.** Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του  $A$  ισούται με  $\chi_A(x) = x^2 + 1$ , επομένως ο  $A$  δεν έχει ιδιοτιμές στο  $\mathbb{R}$ . Στο  $\mathbb{C}$  οι ιδιοτιμές του είναι το  $i$ ,  $-i$  όπου  $V_A(i) = \{X \in \mathbb{C}^{2 \times 1} \mid AX = iX\} = \left\langle \begin{pmatrix} -1-i \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$  και  $V_A(-i) = \{X \in \mathbb{C}^{2 \times 1} \mid AX = -iX\} = \left\langle \begin{pmatrix} -1+i \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$

**Λύση 64.** Έχουμε ότι  $A \cdot E^{(i)} = A^{(i)} = \lambda E^{(i)}$ , άρα έχουμε τη ζητούμενη σχέση.

**Λύση 65.** (α) Αρχικά με επαγωγή είναι εύκολο να δειχθεί ότι  $A^m X = \lambda^m X$ , για κάθε  $m \in \mathbb{N}$ . Τώρα, αν  $\varphi(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}[x]$  έχουμε ότι

$$\begin{aligned} \varphi(A)X &= (a_n A^n + \dots + a_1 A + a_0 I_n) X \\ &= a_n A^n X + \dots + a_1 A X + a_0 X = a_n \lambda^n X + \dots + a_1 \lambda X + a_0 X \\ &= \varphi(\lambda)X \end{aligned}$$

(β) Από την Άσκηση 64 έχουμε ότι το  $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$  με ιδιοτιμή -2. Από

το (α), το  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $B$  με αντίστοιχη ιδιοτιμή το  $(-2)^{1821} + 1$ .

(γ) Κάθε πίνακας στο  $\mathbb{C}$  είναι τριγωνίσιμος.

**Λύση 66.** (α) Έχουμε ότι  $AX = 2X$ , άρα  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$  που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή 2. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του  $A$  ισούται με  $\chi_A(x) = \det(A - xI_3) = (x - 2)^2(x + 1)$ . Μια βάση του  $V_A(2)$  που περιέχει το  $X$  είναι η  $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ .

- (β) Από την Άσκηση 65, αν  $\varphi(x) = x^{1821} + 1$ , αφού  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$  έχουμε ότι  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $\varphi(A) = A^{1821} + I_3$ .
- (γ) Ψάχνουμε πίνακα  $B$  ώστε  $BX = 3X$ . Έστω  $\varphi(x) = \frac{3}{2}x$ , τότε από την Άσκηση 65, το  $X$  είναι ιδιοδιάνυσμα του πίνακα  $B = \varphi(A)$  με αντίστοιχη ιδιοτιμή  $\varphi(2) = 3$ .

**Λύση 67.** (α) Μια βάση για τον  $V_A(0)$  είναι η  $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$  και μια βάση για τον  $V_A(1)$  είναι η  $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ .

(β) Μια βάση για τον  $V_B(2)$  είναι η  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$  και για τον  $V_B(3)$  μια βάση είναι η  $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ .

**Λύση 68.** Αρχικά υπολογίζουμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του  $A$

$$\chi_A(x) = \det(A - xI_3) = \det \begin{pmatrix} 1-x & a & 4 \\ 0 & 1-x & 0 \\ 0 & 2 & 3-x \end{pmatrix} = (1-x)^2(3-x).$$

Για την ιδιοτιμή  $\lambda = 1$ , έχουμε ότι  $X \in V_A(1)$  αν και μόνο αν  $(A - I_3)X = 0$ . Θα εφαρμόσουμε γραμμοπράξεις στον πίνακα  $A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$  για να λύσουμε το παραπάνω σύστημα. Εφαρ-

μόζοντας τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_3 \cdot \frac{1}{2}$ ,  $\Gamma_1 \leftrightarrow \Gamma_3$ ,  $\Gamma_2 - a\Gamma_1$  καταλήγουμε στον πίνακα  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

- Αν  $a = 4$ , τότε  $y = z$ , άρα μια βάση για τον  $V_A(1)$  είναι η  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ .
- Αν  $a \neq 4$ , τότε  $z = 0$  και  $y = 0$ , άρα μια βάση για τον  $V_A(1)$  είναι  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ .

Ομοίως, υπολογίστε την διάσταση του  $V_A(3)$ .

**Λύση 69.** (α) Έστω  $a, b \in \mathbb{F}$  ώστε

$$au + bv = 0 \quad (7.2)$$

Τότε,

$$aAu + bAv = \lambda au + \mu bv = 0 \quad (7.3)$$

Εφαρμόζοντας 7.3-λ·7.2 έχουμε ότι  $b(\mu - \lambda)v = 0$ . Αφού  $\lambda \neq \mu$  και  $v \neq 0$  έχουμε ότι  $b = 0$ . Άρα, από την σχέση 7.2 έχουμε ότι  $au = 0$  με  $u \neq 0$ , άρα έχουμε ότι  $a = b = 0$ , δηλαδή  $u, v$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

(β) Έστω, προς άτοπο, ότι υπάρχουν  $a, b \neq 0$  ώστε  $au + bv$  να είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$ . Άρα, υπάρχει  $\kappa \in \mathbb{F}$  ώστε

$$A(au + bv) = \kappa(au + bv) \Leftrightarrow aAu + bAv = \kappa au + \kappa bv \Leftrightarrow a\lambda u + b\mu v = \kappa au + \mu bv.$$

Από το (α) τα  $u, v$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα, άρα έχουμε ότι  $a\lambda = a\kappa$  και  $b\mu = b\kappa$ . Αφού  $a, b \neq 0$  έχουμε ότι  $\kappa = \lambda = \mu$ , άρα καταλήγουμε σε άτοπο.

**Λύση 70.** (α) Ο  $A$  δεν έχει πραγματικές ιδιοτιμές, άρα προφανώς δεν είναι διαγωνίσιμος.

(β) Στο  $\mathbb{C}$  ο  $A$  έχει ιδιοτιμές  $i, -i$  με  $V_A(i) = \left\langle \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$  και  $V_A(-i) = \left\langle \begin{pmatrix} 1-i \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$ , άρα το σύνολο  $\left\{ \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1-i \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$  είναι μια βάση του  $\mathbb{C}^{2 \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ . Αν  $P = \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ , τότε έχουμε ότι  $P^{-1}AP = \text{diag}(i, -i)$ .

(γ) Έχουμε ότι η μοναδική ιδιοτιμή του  $A$  είναι το 0 πολλαπλότητας 2. Επίσης, ισχύει ότι  $V_A(0) = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ , επομένως δεν υπάρχει βάση του  $\mathbb{R}^{2 \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ , δηλαδή ο  $A$  δεν είναι διαγωνίσιμος.

(δ) Οι ιδιοτιμές του  $A$  είναι το 3 πολλαπλότητας 1 και το 0 πολλαπλότητας 2. Έχουμε ότι

$$V_A(3) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ και } V_A(0) = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \text{ άρα υπάρχει βάση του } \mathbb{R}^3 \text{ από ι-}$$

διοδιανύσματα του  $A$ . Αν  $P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  έχουμε ότι  $P^{-1}AP = \text{diag}(0, 0, 3)$ .

**Λύση 71.** Αφού ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος υπάρχει  $P$  αντιστρέψιμος ώστε  $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ , όπου  $\lambda_i$  ιδιοτιμές του  $A$ . Επίσης αφού  $A$  είναι διαγωνίσιμος, τότε υπάρχει βάση  $\{v_1, \dots, v_n\}$  του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ , όπου  $v_i$  αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή  $\lambda_i$ .



(α) Έστω  $\varphi(x) \in \mathbb{F}[x]$ . Αφού  $v_i$  ιδιοδιάνυσμα του  $A$  που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή  $\lambda_i$ , τότε  $v_i$ , από το φασματικό θεώρημα, είναι ιδιοδιάνυσμα του  $\varphi(A)$  που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή  $\varphi(\lambda_i)$ , για κάθε  $i = 1, \dots, n$ . Άρα, το σύνολο  $\{v_1, \dots, v_n\}$  είναι μια βάση του  $\mathbb{F}^{n \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $\varphi(A)$ . Επομένως, ο  $\varphi(A)$  είναι διαγωνίσιμος.

(β) Έστω ότι  $A^k = 0$ . Τότε, έχουμε ότι

$$(P^{-1}AP)^k = (\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n))^k \Leftrightarrow P^{-1}A^kP = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) = 0.$$

Συνεπώς, έχουμε ότι  $\lambda_i^k = 0$ , άρα  $\lambda_i = 0$ , για κάθε  $i = 1, \dots, n$ . Δηλαδή

$$A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1} = 0.$$

(γ) Από το (α), αρκεί να δείξουμε ότι  $A^{-1}$  είναι διαγωνίσιμος. Αφού  $A$  είναι αντιστρέψιμος, τότε  $\lambda_i \neq 0$ , για κάθε  $i$ . Έχουμε ότι

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \Leftrightarrow P^{-1}A^{-1}P = \text{diag}(1/\lambda_1, \dots, 1/\lambda_n)$$

και έτσι έχουμε το ζητούμενο.

(δ) Έχουμε ότι  $\underbrace{3, \dots, 3}_{10}$  είναι οι ιδιοτιμές του  $A$ , επομένως έχουμε ότι

$$P^{-1}AP = \text{diag}(3, \dots, 3) = 3I_{10} \Rightarrow A = 3I_{10}.$$

(ε) Έχουμε ότι  $AX = P\Delta P^{-1}X$  και  $A^k = P\Delta^k P^{-1}X = 0 \Rightarrow \Delta^k P^{-1}X = 0$ . Θέτουμε

$$P^{-1}X = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \text{ έτσι έχουμε ότι}$$

$$\Delta^k P^{-1}X = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = 0.$$

Από την τελευταία σχέση προκύπτει ότι  $\lambda_i^k y_i = 0$ , για κάθε  $i$ . Συνεπώς  $\lambda_i^k y_i = 0$ , για κάθε  $i$ , δηλαδή  $\Delta P^{-1}X = 0$ . Από την αρχική σχέση έχουμε ότι  $AX = 0$ .

**Λύση 72.** Έχουμε ότι  $\chi_A(x) = (8 - x)(1 + x)^2$ . Επίσης  $V_A(8) = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$  και  $V_A(-1) =$

$\left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$ . Επομένως, το σύνολο  $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$  είναι βάση του  $\mathbb{R}^3$ , επομένως η διάσταση του χώρου που παράγουν ισούται με 3.

(β) Αφού υπάρχει βάση του  $\mathbb{R}^{3 \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ , τότε ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος. Αν

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \text{ έχουμε ότι } P^{-1}AP = \text{diag}(-1, -1, 8).$$

**Λύση 73.** (α) Έχουμε ότι  $\chi_A(x) = x^2 - 7x + 12 - 3a$ . Πρέπει  $\Delta = 1 + 12a \geq 0$ .

- Αν  $\Delta = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{12}$ , τότε  $\chi_A(x) = (x - \frac{7}{2})^2$ . Εφαρμόζοντας τις γραμμοπράξεις  $\Gamma_1 \cdot 2, \Gamma_2 \cdot 2, \Gamma_2 - 6\Gamma_1$  στον  $A - \frac{7}{2}I_2$  προκύπτει ο πίνακας  $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , δηλαδή το  $V_A(\frac{7}{2}) = \left\langle \begin{pmatrix} 1/6 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ , άρα δεν υπάρχει βάση του  $\mathbb{R}^{2 \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ , δηλαδή ο  $A$  δεν είναι διαγωνίσιμος.
- Αν  $\Delta > 0 \Leftrightarrow a > -1/12$ , τότε το  $\chi_A(x)$  έχει δύο διακεκριμένες ρίζες  $\lambda_1, \lambda_2$  με  $\dim V_A(\lambda_i) = 1$ , άρα είναι σαφές ότι υπάρχει βάση του  $\mathbb{R}^{2 \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ , δηλαδή ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος.

(β) Αν  $a = 2$  έχουμε ότι 1, 6 είναι ιδιοτιμές του  $A$  και  $V_A(1) = \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$  και  $V_A(6) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ .

Αν θέσουμε ότι  $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  έχουμε ότι  $P^{-1}AP = \text{diag}(6, 1)$  και αν  $Q = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$  έχουμε ότι  $Q^{-1}AQ = \text{diag}(1, 6)$ .

**Λύση 74.** (α) Ισχύει ότι  $\chi_A(x) = (1 - x)(x^2 - 2x + 2) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ .

(β) Οι ιδιοτιμές του  $A$  είναι οι 1,  $1 + i$ ,  $1 - i$ .

(γ) Εφαρμόζουμε ευκλείδεια διαίρεση στα πολυώνυμα  $x^5, \chi_A(x)$ . Τότε, έχουμε ότι  $x^5 = \chi_A(x)(x^2 + 3x + 5) = 5x^2 - 14x + 10$ . Από το Θεώρημα Cayley-Hamilton έχουμε ότι

$$A^5 = \chi_A(A)(\dots) + 5A^2 - 14A + 10I_3 = 5A^2 - 14A + 10I_3.$$

όπου ο υπολογισμός του τελευταίου είναι απλούστερος.

(δ) Αρχικά ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος, αφού όλες οι ιδιοτιμές του είναι μη μηδενικές. Τώρα, από το Θεώρημα Cayley - Hamilton έχουμε ότι

$$\chi_A(A) = 0 \Leftrightarrow A^3 - 3A^2 + 4A - 2I_2 = 0 \Leftrightarrow A \left[ \frac{1}{2}(A^2 - 3A + 4I_3) \right] = I_3.$$

Έτσι έχουμε ότι  $A^{-1} = \frac{1}{2}(A^2 - 3A + 4I_3)$ .

**Λύση 75.** (α) Έχουμε ότι  $\chi_A(x) = (1-x)(2+x)^2 = -x^3 - 3x^2 + 4$  με  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$  μια βάση του  $V_A(1)$  και  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$  μια βάση του  $V_A(-2)$ . Επομένως,  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$  είναι μια βάση του  $\mathbb{R}^{3 \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $A$ , δηλαδή ο  $A$  είναι διαγωνίσιμος. Αν  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  τότε έχουμε ότι  $P^{-1}AP = \text{diag}(1, -2, -2)$ .

(β) Υψώνοντας την τελευταία σχέση στην 5η δύναμη έχουμε ότι  $P^{-1}A^5P = \text{diag}(1, -2^5, -2^5)$ .

(γ) Βλέπε Άσκηση 74 (δ).

(δ) Βλέπε Άσκηση 74 (γ).

**Λύση 76.** Έχουμε ότι  $\chi_C(x) = -(x+1)(x+4)^2$ . Είναι σαφές ότι  $\dim V_C(-1) = 1$ , επομένως αρκεί να βρούμε τα  $b \in \mathbb{R}$  ώστε  $\dim V_C(-2) = 2$ , ώστε να υπάρχει βάση του  $\mathbb{R}^{3 \times 1}$  από ιδιοδιανύσματα του  $C$ , δηλαδή τα  $b$  για τα οποία ο  $C$  είναι διαγωνίσιμος. Θα λύσουμε το σύστημα  $(C + 4I_3)X = 0$  με

$$C + 4I_3 = \begin{pmatrix} b-2 & 0 & 2-b \\ 6 & 3 & -6 \\ b-2 & 0 & b-2 \end{pmatrix}.$$

Διακρίνουμε περιπτώσεις :

- Αν  $b = 2$ , τότε αν  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  τότε  $y = 2z - 2x$ , δηλαδή  $V_C(-4) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ , επομένως  $\dim V_C(-2) = 2$  δηλαδή ο  $C$  είναι διαγωνίσιμος.
- Αν  $b \neq 2$  δείξτε ότι ο  $C + 4I_3$  είναι γραμμοϊσοδύναμος με τον  $I_3$ , άρα το σύστημα  $(C + 4I_3)X = 0$  έχει μοναδική λύση το 0, επομένως καταλήγουμε σε άτοπο.

Άρα, για  $b = 2$  έχουμε ότι  $C = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  και  $V_A(-1) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ , άρα για  $P =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ έχουμε ότι } P^{-1}CP = \text{diag}(-4, -4, -1).$$

**Λύση 77.** Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}
 \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 \\
 \Leftrightarrow \langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle &= \|u\|^2 + \|v\|^2 \\
 \Leftrightarrow \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle &= \|u\|^2 + \|v\|^2 \\
 \Leftrightarrow \langle u, v \rangle &= 0 \\
 \Leftrightarrow u &\perp v
 \end{aligned}$$

**Λύση 78.** (α)  $\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = -\frac{5}{11} \vec{b}$

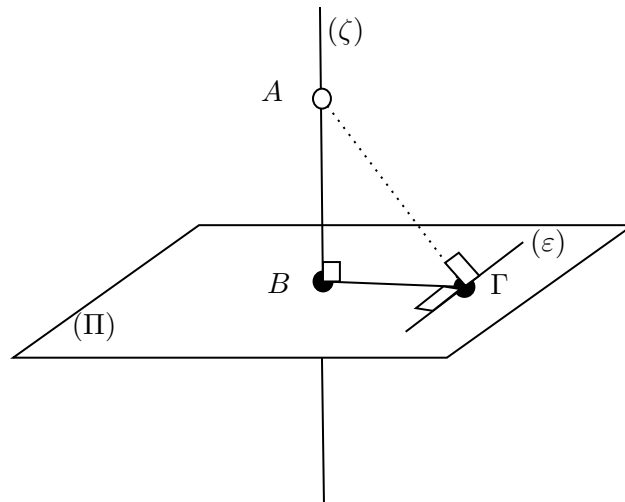
(β)  $\text{proj}_{\vec{c}} \vec{a} = \frac{8}{3} \vec{c}$

**Λύση 79.** Έχουμε ότι

$$\langle u + v, u - v \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow \|u\|^2 - \|v\|^2 = 0 \Leftrightarrow \|u\| = \|v\|.$$

**Λύση 80.** Έστω  $P \in (\varepsilon)$ . Αρκεί να δείξουμε ότι  $\langle \vec{P\Gamma}, \vec{A\Gamma} \rangle = 0$ . Έχουμε ότι  $\vec{A\Gamma} = \vec{AB} + \vec{B\Gamma}$  και  $\vec{AB} \perp \vec{P\Gamma}$  (αφού  $P\Gamma$  ανήκει στο  $(\Pi)$ ) και  $\vec{B\Gamma} \perp \vec{P\Gamma}$  αφού  $B\Gamma \perp (\varepsilon)$ . Έτσι είναι σαφές ότι

$$\langle \vec{P\Gamma}, \vec{A\Gamma} \rangle = \langle \vec{P\Gamma}, \vec{AB} \rangle + \langle \vec{P\Gamma}, \vec{B\Gamma} \rangle = 0.$$



**Λύση 81.**

**Λύση 82.** Χρησιμοποιείστε συντεταγμένες και εφαρμόστε τους ορισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού γινομένου αντίστοιχα.

**Λύση 83.** Από την Άσκηση 82 έχουμε ότι

$$\begin{aligned}
 & \langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \times \vec{d} \rangle = \langle \vec{a}, \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{d}) \rangle \\
 &= \langle \vec{a}, \langle \vec{b}, \vec{d} \rangle \vec{c} - \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle \vec{d} \rangle \\
 &= \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle \cdot \langle \vec{b}, \vec{d} \rangle - \langle \vec{a}, \vec{d} \rangle \cdot \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle \\
 &= \det \begin{pmatrix} \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle & \langle \vec{a}, \vec{d} \rangle \\ \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle & \langle \vec{b}, \vec{d} \rangle \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

**Λύση 84.** Εφαρμόστε τον ορισμό του μεικτού γινομένου και την Άσκηση 83 για τα  $\vec{a} \times \vec{b}, \vec{b} \times \vec{c}, \vec{c}, \vec{d}$ .

**Λύση 85.** Θα δείξουμε ότι κάθε τέτοιο εσωτερικό γινόμενο ισούται με  $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ . Ενδεικτικά θα δείξουμε ότι  $\langle \vec{a}, \vec{u} \rangle = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ . Ισχύει ότι  $\vec{a} \perp \vec{a} \times \vec{b}$  και  $\vec{a} \perp \vec{c} \times \vec{a}$  επομένως από τη διαγραμμικότητα του εσωτερικού γινομένου έχουμε ότι

$$\langle \vec{a}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{a}, \vec{b} \times \vec{c} \rangle = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}].$$

**Λύση 86.** Αρχικά θα διερευνήσουμε το  $\vec{u}$  με τις ζητούμενες ιδιότητες. Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}
 & \vec{b} \times \vec{c} = \vec{b} \times (\vec{a} \times \vec{u}) \\
 &= \langle \vec{b}, \vec{u} \rangle \vec{a} - \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle \vec{u} \\
 &= \lambda \vec{a} - \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle \vec{u}
 \end{aligned}$$

Άρα, αν υπάρχει  $u$  με τις ζητούμενες ιδιότητες θα ήταν το

$$\vec{u} = \frac{\lambda \vec{a} - (\vec{b} \times \vec{c})}{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}.$$

Δείξτε ότι το παραπάνω  $\vec{u}$  ικανοποιεί τις ζητούμενες ιδιότητες.

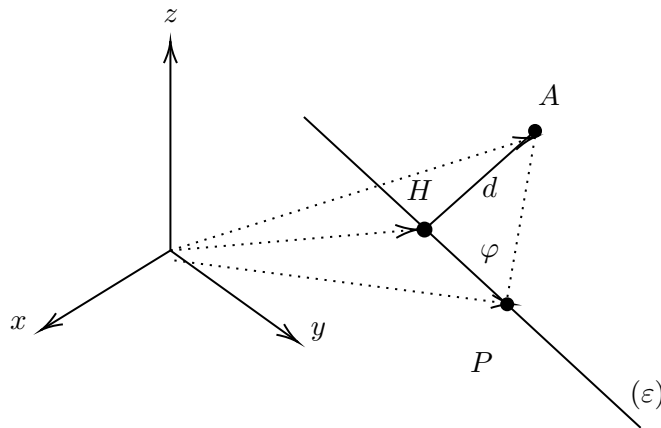
**Λύση 87.** (α) Άμεσο.

(β) Θα δείξουμε ενδεικτικά την πρώτη ισότητα :

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times (-\vec{a} - \vec{c}) = -\vec{a} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}.$$

**Λύση 88.** Έστω  $(\varepsilon): \vec{r} = r_P + t\vec{u}$  ευθεία και  $A$  σημείο εκτός της ευθείας. Έστω  $H$  προβολή του  $A$ . Αν  $d$  η ζητούμενη απόσταση τότε  $d = \|\vec{r}_P - \vec{r}_A\| \sin \varphi$ , όπου  $\varphi$  η γωνία που σχηματίζουν τα διανύσματα  $\vec{PA}$  και  $\vec{AP}$ . Όμως,  $|\sin \varphi| = |\sin \vartheta|$ , όπου  $\vartheta$  η γωνία που σχηματίζει το  $\vec{AP}$  με το  $\vec{u}$ . Άρα, έχουμε ότι

$$d = \|\vec{r}_P - \vec{r}_A\| \sin \vartheta = \frac{\|\vec{u}\| \|\vec{r}_P - \vec{r}_A\| \sin \vartheta}{\|\vec{u}\|} = \frac{\|\vec{u} \times (\vec{r}_P - \vec{r}_A)\|}{\|\vec{u}\|}.$$



**Λύση 89.** Βλέπε Άσκηση 88.

$$d = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{14}}$$

**Λύση 90.** (α) Αφού  $\vec{u}_1 = (3, 1, -1) \perp (\Pi_1)$  και  $\vec{u}_2 = (1, -2, 1) \perp (\Pi_2)$ , τότε  $\vec{u}_1, \vec{u}_2 \in (P_i)$ , δηλαδή  $\vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = (-1, -4, -7) \perp (\Pi)$ , άρα η ζητούμενη εξίσωση του  $(\Pi)$  είναι η

$$(\Pi): x + 4y + 7z + 3 = 0.$$

**Λύση 91.**

**Λύση 92.** (α) Το διάνυσμα  $(2, 1, -4)$  είναι κάθετο στο  $(\Pi)$ .

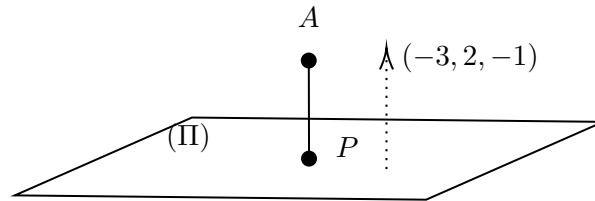
(β) Το  $(\Pi)$  είναι κάθετο στο διάνυσμα  $(2, 3, 2) \times (1, 1, 1)$ .

**Λύση 93.** Προσθέτοντας την 1η και 2η εξίσωση έχουμε ότι  $z = -4x + 6$  και αφαιρώντας από την 1η 3 φορές την 2η έχουμε ότι  $z = \frac{4y+44}{10}$ , άρα η τομή είναι η ευθεία  $(\varepsilon)$  με εξίσωση

$$(\varepsilon): \frac{x - 3/2}{1/4} = \frac{y + 11}{1/4} = z.$$

**Λύση 94.** Έστω  $P = (x_0, y_0, z_0)$  η ορθή προβολή του  $A$  στο επίπεδο. Τότε,  $\vec{AP} \parallel (-3, 2, -1)$ , επομένως υπάρχει  $\lambda \in \mathbb{R}$  ώστε

$$\vec{AP} = (x_0 - 2, y_0 + 3, z_0 - 6) = (-3\lambda, 2\lambda, -\lambda) \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 2 - 3\lambda \\ y_0 = -3 + 2\lambda \\ z_0 = 6 - \lambda \end{cases}.$$



Αφού  $P \in (\Pi)$ , τότε έχουμε ότι

$$-3x_0 + 2y_0 - z_0 - 10 \Leftrightarrow \lambda = 2.$$

Έτσι έχουμε ότι  $P = (-4, 1, 4)$ .

**Λύση 95.**

## Αναφορές

1. *“Σημειώσεις παραδόσεων στην Γραμμική Άλγεβρα Ι”*, Μαλιάκας Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών
2. *“Ασκήσεις Γραμμικής Άλγεβρας”*, Παναγιώτης Ι. Ψαρράκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σ.Α.Τ.Μ.
3. *“Ασκήσεις στη Γραμμική Άλγεβρα Ι”*, Μαλιάκας Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών
4. *“Σημειώσεις παραδόσεων στη Γραμμική Άλγεβρα”*, Δασκαλάκη Σοφία, Πολυτεχνείο Πατρών
5. *“Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία”*, Χρυσάκης Θ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών
6. *“Σημειώσεις στην Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ”*, Μπιζάνος Κ.